

Theoretische Physik 2: Quantentheorie

Tobias Laser

Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Dieses Skript ist als Lernskript zur Vorlesung *Theoretische Physik 2: Quantentheorie* gedacht. Es orientiert sich an der Stichwortliste und den Unterlagen der Vorlesung und erklärt die Themen von Grund auf.

Das Ziel ist nicht eine kurze Zusammenfassung, sondern ein verständlicher Aufbau der wichtigsten Begriffe, Formeln, Herleitungen und Prüfungszusammenhänge.

Aufbau der Kapitel

Jedes Kapitel ist nach einem ähnlichen Schema aufgebaut:

- Definitionen wichtiger Begriffe,
- physikalische Grundideen,
- zentrale Formeln,
- Herleitungen,
- Beispiele,
- prüfungsrelevante Hinweise.

Boxen

In diesem Skript werden verschiedene Boxen verwendet:

- `definitionbox`: wichtige Begriffe,
- `conceptbox`: physikalische Idee,
- `formulabox`: zentrale Formeln,
- `derivationbox`: Herleitungen,
- `examplebox`: Beispiele,
- `examtipbox`: Hinweise für die Prüfung.

Hinweis

Das Skript ist als Arbeitsdokument gedacht. Es ersetzt nicht die Vorlesung, sondern soll helfen, die Themen systematisch zu verstehen und zu wiederholen.

1 Mathematische Grundlagen

1.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel sammelt die mathematischen Werkzeuge, die in der Quantentheorie immer wieder gebraucht werden. Es ist bewusst nicht als kurze Formelsammlung geschrieben, sondern als Lernkapitel. Die Idee ist: Wenn später von Zuständen, Observablen, Eigenwerten, Fouriertransformationen oder Delta-Distributionen gesprochen wird, soll klar sein, welche mathematische Struktur dahintersteht.

Die Quantentheorie verwendet im Kern folgende Sprache:

- Zustände sind Vektoren in einem komplexen Vektorraum, genauer in einem Hilbertraum.
- Messgrößen werden durch lineare Operatoren beschrieben.
- Messwerte sind Eigenwerte dieser Operatoren.
- Wahrscheinlichkeiten entstehen aus Skalarprodukten und Normen.
- Orts- und Impulsdarstellung hängen durch Fouriertransformation zusammen.
- Idealisierte Objekte wie punktförmige Quellen oder Ortszustände werden mit der Dirac-Delta-Distribution beschrieben.

Concept

Der wichtigste Perspektivwechsel gegenüber der klassischen Mechanik ist folgender: In der klassischen Mechanik rechnet man oft direkt mit Zahlenwerten wie Ort und Impuls. In der Quantentheorie rechnet man mit Zuständen und Operatoren. Zahlenwerte entstehen erst als Eigenwerte, Erwartungswerte oder Messergebnisse.

1.2 Komplexe Zahlen

1.2.1 Definition und Grundrechenarten

In der Quantenmechanik sind Zustände im Allgemeinen komplexwertig. Deshalb braucht man komplexe Zahlen von Anfang an.

Definition

Eine komplexe Zahl ist eine Zahl der Form

$$z = a + ib,$$

wobei $a, b \in \mathbb{R}$ und i die imaginäre Einheit mit

$$i^2 = -1$$

ist. Man nennt

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b$$

den Realteil und Imaginärteil von z .

Zwei komplexe Zahlen werden komponentenweise addiert:

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d).$$

Die Multiplikation folgt aus Ausmultiplizieren und $i^2 = -1$:

$$(a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

1.2.2 Komplexe Konjugation und Betrag

Definition

Die komplex konjugierte Zahl zu $z = a + ib$ ist

$$z^* = a - ib.$$

Der Betrag von z ist

$$|z| = \sqrt{z^*z} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Die komplexe Konjugation erfüllt

$$(z + w)^* = z^* + w^*, \quad (zw)^* = z^*w^*, \quad (z^*)^* = z.$$

Besonders wichtig ist

$$z^*z = |z|^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Das ist der mathematische Grund dafür, dass in der Quantenmechanik Wahrscheinlichkeitsdichten von der Form $|\psi(x)|^2$ auftreten: Diese Größe ist reell und nichtnegativ.

1.2.3 Polardarstellung und Euler-Formel

Important Formula

Für jeden Winkel $\varphi \in \mathbb{R}$ gilt die Euler-Formel

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Damit kann man jede komplexe Zahl $z \neq 0$ als

$$z = re^{i\varphi}$$

schreiben, wobei

$$r = |z|, \quad \varphi = \arg(z)$$

ist. Der Betrag r beschreibt die Länge des komplexen Zeigers, der Winkel φ seine Phase.

Concept

In der Quantenmechanik ist die Phase einer Wellenfunktion zentral. Die absolute Phase eines einzelnen Zustands ist nicht direkt messbar, aber relative Phasen zwischen überlagerten Anteilen sind physikalisch relevant. Interferenz ist genau ein Effekt solcher relativer Phasen.

1.3 Vektoren und Matrizen

1.3.1 Vektoren als Spalten

Ein Vektor in $\mathbb{C}^n$ wird meist als Spaltenvektor geschrieben:

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad v_j \in \mathbb{C}.$$

Die Einträge v_j heißen Komponenten des Vektors.

Example

Ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Zustand wird später oft als Vektor in $\mathbb{C}^2$ geschrieben:

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Dabei sind $a, b \in \mathbb{C}$. Physikalisch können $|a|^2$ und $|b|^2$ als Wahrscheinlichkeiten auftreten, wenn der Vektor normiert ist.

1.3.2 Matrizen als lineare Abbildungen

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ hat m Zeilen und n Spalten:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}.$$

Sie wirkt auf einen Vektor $v \in \mathbb{C}^n$ durch

$$(Av)_i = \sum_{j=1}^n A_{ij} v_j.$$

Wenn $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ quadratisch ist, bildet A den Raum $\mathbb{C}^n$ wieder in sich selbst ab.

1.3.3 Transponierte, komplex konjugierte und adjungierte Matrix

Definition

Die transponierte Matrix A^T entsteht durch Vertauschen von Zeilen und Spalten:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

Die komplex konjugierte Matrix A^* entsteht durch komplexe Konjugation jedes Eintrags:

$$(A^*)_{ij} = A_{ij}^*.$$

Die adjungierte Matrix oder hermitesch konjugierte Matrix ist

$$A^\dagger = (A^*)^T, \quad (A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*.$$

Für einen Spaltenvektor v ist

$$v^\dagger = (v^*)^T$$

ein Zeilenvektor. Zum Beispiel:

$$v = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2-i \end{pmatrix} \Rightarrow v^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 2+i \end{pmatrix}.$$

Example

Für

$$A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 3 & 4i \end{pmatrix}$$

gilt

$$A^* = \begin{pmatrix} 1-i & 2+i \\ 3 & -4i \end{pmatrix}, \quad A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 3 \\ 2+i & -4i \end{pmatrix}.$$

1.3.4 Skalarprodukt in $\mathbb{C}^n$

Definition

Für $v, w \in \mathbb{C}^n$ ist das komplexe Skalarprodukt

$$\langle v, w \rangle = v^\dagger w = \sum_{j=1}^n v_j^* w_j.$$

Das Skalarprodukt ist im zweiten Argument linear und im ersten Argument antilinear:

$$\langle v, \alpha w_1 + \beta w_2 \rangle = \alpha \langle v, w_1 \rangle + \beta \langle v, w_2 \rangle,$$

aber

$$\langle \alpha v_1 + \beta v_2, w \rangle = \alpha^* \langle v_1, w \rangle + \beta^* \langle v_2, w \rangle.$$

Außerdem gilt

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle^*.$$

1.3.5 Normierung und Orthogonalität

Definition

Die Norm eines Vektors v ist

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{\sum_{j=1}^n |v_j|^2}.$$

Ein Vektor heißt normiert, wenn $\|v\| = 1$ gilt. Zwei Vektoren heißen orthogonal, wenn

$$\langle v, w \rangle = 0$$

gilt.

Ist $v \neq 0$, dann erhält man den normierten Vektor

$$v_{\text{norm}} = \frac{v}{\|v\|}.$$

Example

Sei

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Dann ist

$$\|v\|^2 = |1|^2 + |i|^2 = 1 + 1 = 2, \quad \|v\| = \sqrt{2}.$$

Der normierte Vektor ist

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

1.4 Determinante, Spur und Invertierbarkeit

1.4.1 Determinante

Die Determinante ist eine Zahl, die einer quadratischen Matrix zugeordnet wird. Für eine 2×2 -Matrix gilt

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

Für größere Matrizen kann man die Determinante zum Beispiel mit Laplace-Entwicklung berechnen.

Important Formula

Die Laplace-Entwicklung nach der i -ten Zeile lautet

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} A_{ij} M_{ij},$$

wobei M_{ij} der Minor ist, also die Determinante der Matrix, die entsteht, wenn man die i -te Zeile und j -te Spalte streicht.

1.4.2 Spur

Definition

Die Spur einer quadratischen Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ist die Summe ihrer Diagonalelemente:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^n A_{jj}.$$

Die Spur ist besonders nützlich, weil sie mit Eigenwerten zusammenhängt. Hat A die Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, dann gilt

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{j=1}^n \lambda_j.$$

Außerdem gilt

$$\det(A) = \prod_{j=1}^n \lambda_j.$$

1.4.3 Invertierbarkeit

Eine quadratische Matrix A heißt invertierbar, wenn eine Matrix A^{-1} existiert mit

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I.$$

Dabei ist I die Einheitsmatrix. Eine Matrix ist genau dann invertierbar, wenn

$$\det(A) \neq 0$$

gilt.

Exam Tip

Wenn du ein homogenes Gleichungssystem

$$Av = 0$$

betrachtest, gibt es genau dann eine nichttriviale Lösung $v \neq 0$, wenn A nicht invertierbar ist. Das heißt:

$$\det(A) = 0.$$

Genau diese Idee steckt hinter der Eigenwertgleichung.

1.5 Eigenwerte und Eigenvektoren

1.5.1 Definition

Definition

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Ein Vektor $v \neq 0$ heißt Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda \in \mathbb{C}$, wenn

$$Av = \lambda v$$

gilt.

Die Gleichung bedeutet: Die Wirkung von A auf v ändert nur die Länge und Phase von v , aber nicht seine Richtung im Vektorraum.

1.5.2 Charakteristisches Polynom

Die Eigenwertgleichung lässt sich umschreiben:

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda I)v = 0.$$

Da $v \neq 0$ gefordert ist, muss $A - \lambda I$ nicht invertierbar sein. Daher gilt

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Important Formula

Die Eigenwerte von A findet man durch Lösen der charakteristischen Gleichung

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Danach findet man die Eigenvektoren durch Lösen von

$$(A - \lambda I)v = 0$$

für jeden Eigenwert λ .

1.5.3 Warum Eigenwerte in der Quantenmechanik wichtig sind

In der Quantentheorie werden Observablen durch Operatoren beschrieben. Die möglichen Messergebnisse einer Observablen sind die Eigenwerte des zugehörigen Operators. Die zugehörigen

Eigenvektoren oder Eigenfunktionen beschreiben Zustände, in denen die Messgröße einen scharfen Wert besitzt.

Concept

Wenn A eine Observable ist und

$$A\psi = a\psi$$

gilt, dann ist ψ ein Zustand mit eindeutigem Messwert a für die Observable A . In diesem Zustand ist die Messung von A nicht zufällig, sondern liefert sicher a .

1.5.4 Ausführliches Beispiel: Eigenwerte einer 3×3 -Matrix

Wir betrachten

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Gesucht sind die Eigenwerte und Eigenvektoren.

Calculation

Zuerst berechnen wir

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 5 - \lambda & 6 & 3 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte erfüllen

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile ergibt

$$\det(A - \lambda I) = (5 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & -\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Die drei 2×2 -Determinanten sind

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & -1 - \lambda \end{vmatrix} &= (-\lambda)(-1 - \lambda) - 2 = \lambda^2 + \lambda - 2, \\ \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} &= (-1)(-1 - \lambda) - 1 = \lambda, \\ \begin{vmatrix} -1 & -\lambda \\ 1 & 2 \end{vmatrix} &= -2 + \lambda. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} 0 &= (5 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2) - 6\lambda + 3(-2 + \lambda) \\ &= -\lambda^3 + 4\lambda^2 + 4\lambda - 16. \end{aligned}$$

Die Lösungen sind

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -2.$$

Jetzt werden die Eigenvektoren berechnet.

Calculation

Für $\lambda_1 = 4$ lösen wir

$$(A - 4I)v = 0,$$

also

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

Eine nichttriviale Lösung ist

$$v_1 = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Für $\lambda_2 = 2$ lösen wir

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0,$$

und erhalten zum Beispiel

$$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für $\lambda_3 = -2$ lösen wir

$$\begin{pmatrix} 7 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0,$$

und erhalten zum Beispiel

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Answer

Die Eigenwerte sind

$$4, 2, -2.$$

Zugehörige Eigenvektoren sind beispielsweise

$$v_1 = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Eigenvektoren sind nicht eindeutig normiert: Jedes von Null verschiedene Vielfache eines Eigenvektors ist wieder ein Eigenvektor zum gleichen Eigenwert.

1.5.5 Entartung

Ein Eigenwert heißt entartet, wenn er zu mehr als einem linear unabhängigen Eigenvektor gehört. Die Dimension des Eigenraums

$$E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$$

heißt geometrische Vielfachheit des Eigenwerts.

Concept

Entartung ist in der Quantenmechanik besonders wichtig, weil bei entarteten Eigenwerten ein Messwert nicht eindeutig festlegt, in welchem Zustand sich das System nach der Messung befindet. Man muss dann den gesamten Eigenraum zum Messwert betrachten.

1.6 Spezielle Operatoren und Matrizen

1.6.1 Hermitesche Operatoren

Definition

Eine Matrix oder ein Operator A heißt hermitesch oder selbstadjungiert, wenn

$$A^\dagger = A$$

gilt.

Für Matrizen bedeutet das

$$A_{ij} = A_{ji}^*.$$

Die Diagonalelemente einer hermiteschen Matrix sind daher reell.

Important Formula

Hermitesche Operatoren haben zwei zentrale Eigenschaften:

- 1) Alle Eigenwerte sind reell.
- 2) Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.

Derivation

Sei $A = A^\dagger$ und $Av = \lambda v$ mit $v \neq 0$. Dann gilt

$$\langle v, Av \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle.$$

Andererseits gilt wegen $A = A^\dagger$

$$\langle v, Av \rangle = \langle Av, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda^* \langle v, v \rangle.$$

Also

$$\lambda \langle v, v \rangle = \lambda^* \langle v, v \rangle.$$

Da $v \neq 0$ ist, gilt $\langle v, v \rangle > 0$. Daher folgt

$$\lambda = \lambda^*.$$

Somit ist λ reell.

Exam Tip

In der Quantenmechanik müssen Observablen durch selbstadjungierte Operatoren beschrieben werden, weil Messergebnisse reell sein müssen. Mathematisch ist das genau die Aussage: Eigenwerte selbstadjungierter Operatoren sind reell.

1.6.2 Unitäre Operatoren

Definition

Ein Operator U heißt unitär, wenn

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

gilt. Äquivalent dazu ist

$$U^{-1} = U^\dagger.$$

Unitäre Operatoren erhalten Skalarprodukte:

$$\langle Uv, Uw \rangle = (Uv)^\dagger (Uw) = v^\dagger U^\dagger U w = v^\dagger w = \langle v, w \rangle.$$

Insbesondere erhalten sie Normen:

$$\|Uv\| = \|v\|.$$

Concept

Zeitentwicklung in der Quantenmechanik ist unitär. Das bedeutet mathematisch, dass die Norm eines Zustands erhalten bleibt. Physikalisch bedeutet das, dass Gesamtwahrscheinlichkeit nicht verloren geht.

1.6.3 Projektoren

Definition

Ein Operator P heißt Projektor, wenn

$$P^2 = P$$

gilt. Ist zusätzlich

$$P^\dagger = P,$$

dann heißt P orthogonaler Projektor.

Ein normierter Vektor v definiert den Projektor auf die von v aufgespannte Gerade:

$$P_v = vv^\dagger.$$

In Bra-Ket-Schreibweise wird später dafür geschrieben:

$$P_v = |v\rangle\langle v|.$$

Hier verwenden wir diese Schreibweise nur als Ausblick.

Calculation

Sei $\|v\| = 1$. Dann gilt

$$P_v^2 = (vv^\dagger)(vv^\dagger) = v(v^\dagger v)v^\dagger = v \cdot 1 \cdot v^\dagger = P_v.$$

Außerdem

$$P_v^\dagger = (vv^\dagger)^\dagger = vv^\dagger = P_v.$$

Also ist P_v ein orthogonaler Projektor.

1.7 Vektorräume und Hilberträume

1.7.1 Komplexer Vektorraum

Ein komplexer Vektorraum ist eine Menge von Objekten, die man addieren und mit komplexen Zahlen multiplizieren kann. Für die Quantentheorie sind zwei Beispiele zentral:

- endliche Räume $\mathbb{C}^n$, zum Beispiel für Spin-Systeme;
- Funktionenräume wie $L^2(\mathbb{R}^3)$, zum Beispiel für Wellenfunktionen im Ortsraum.

Definition

Ein Hilbertraum ist ein komplexer Vektorraum mit einem Skalarprodukt, der bezüglich der dadurch definierten Norm vollständig ist.

Für die meisten Rechnungen in der einführenden Quantentheorie bedeutet das praktisch: Wir

haben einen Raum von Zuständen, ein Skalarprodukt, Normen, Orthogonalität und Grenzwerte von Zustandsfolgen.

1.7.2 Der Raum $L^2(\mathbb{R}^3)$

Definition

Der Raum $L^2(\mathbb{R}^3)$ besteht aus quadratintegrierbaren komplexwertigen Funktionen:

$$L^2(\mathbb{R}^3) = \left\{ \psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x})|^2 < \infty \right\}.$$

Das Skalarprodukt ist

$$(\varphi, \psi) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \varphi^*(\vec{x}) \psi(\vec{x}).$$

Die Norm ist

$$\|\psi\|^2 = (\psi, \psi) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x})|^2.$$

Concept

Eine Wellenfunktion ψ ist nur dann als normierter Zustand eines Teilchens interpretierbar, wenn

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x})|^2 = 1$$

gilt. Dann kann $|\psi(\vec{x})|^2 d^3x$ als Wahrscheinlichkeit interpretiert werden, das Teilchen im Volumenelement d^3x um $\vec{x}$ zu finden.

1.7.3 Linearität und Superposition

Wenn $\psi_1, \psi_2 \in L^2(\mathbb{R}^3)$ sind und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, dann ist auch

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$$

in $L^2(\mathbb{R}^3)$. Diese mathematische Eigenschaft ist die Grundlage des Superpositionsprinzips.

Derivation

Mit

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2$$

gilt punktweise

$$\begin{aligned} |\psi|^2 &= (\alpha\psi_1 + \beta\psi_2)^*(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2) \\ &= |\alpha|^2|\psi_1|^2 + |\beta|^2|\psi_2|^2 + \alpha^*\beta\psi_1^*\psi_2 + \beta^*\alpha\psi_2^*\psi_1. \end{aligned}$$

Die gemischten Terme kann man mit

$$2|ab| \leq |a|^2 + |b|^2$$

abschätzen. Daher bleibt die Quadratintegrierbarkeit erhalten, wenn ψ_1 und ψ_2 quadratintegrierbar sind.

1.7.4 Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Important Formula

Für alle Zustände φ, ψ in einem Hilbertraum gilt

$$|(\varphi, \psi)|^2 \leq (\varphi, \varphi)(\psi, \psi).$$

Äquivalent:

$$|(\varphi, \psi)| \leq \|\varphi\| \|\psi\|.$$

Diese Ungleichung ist eine mathematische Basis vieler Abschätzungen in der Quantenmechanik. Die Heisenbergsche Unschärferelation kann zum Beispiel über eine Variante dieser Ungleichung bewiesen werden.

1.8 Basen, Orthonormalbasen und Entwicklung von Zuständen

1.8.1 Basis in endlicher Dimension

Eine Basis eines Vektorraums ist eine Menge von Vektoren, mit denen man jeden Vektor eindeutig als Linearkombination schreiben kann. In $\mathbb{C}^n$ ist die Standardbasis

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Jeder Vektor v lässt sich schreiben als

$$v = \sum_{j=1}^n v_j e_j.$$

1.8.2 Orthonormalbasis

Definition

Eine Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ heißt Orthonormalbasis, wenn

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

gilt. Dabei ist

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Ist $\{e_j\}$ eine Orthonormalbasis, dann hat jeder Vektor die Darstellung

$$v = \sum_{j=1}^n c_j e_j, \quad c_j = \langle e_j, v \rangle.$$

Die Norm ist dann

$$\|v\|^2 = \sum_{j=1}^n |c_j|^2.$$

Concept

In der Quantenmechanik bedeuten die Koeffizienten c_j in einer Eigenbasis: Wenn v normiert ist, dann ist $|c_j|^2$ die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung den Eigenwert zum Eigenvektor e_j zu erhalten.

1.8.3 Vollständigkeitsrelation

Für eine Orthonormalbasis gilt die Vollständigkeitsrelation

$$I = \sum_{j=1}^n e_j e_j^\dagger.$$

Denn für jeden Vektor v gilt

$$\left(\sum_{j=1}^n e_j e_j^\dagger \right) v = \sum_{j=1}^n e_j \langle e_j, v \rangle = v.$$

In Bra-Ket-Schreibweise wird das später zu

$$I = \sum_j |e_j\rangle \langle e_j|.$$

1.9 Lineare Operatoren auf Funktionen

1.9.1 Operatoren als Abbildungen

Ein linearer Operator A auf einem Funktionenraum ordnet einer Funktion ψ eine neue Funktion $A\psi$ zu. Linearität bedeutet

$$A(\alpha\psi + \beta\varphi) = \alpha A\psi + \beta A\varphi.$$

Example

Der Ortsoperator in einer Dimension wirkt durch Multiplikation mit x :

$$(X\psi)(x) = x\psi(x).$$

Der Impulsoperator in Ortsdarstellung wirkt durch Ableitung:

$$(P\psi)(x) = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x).$$

Beide Operatoren sind linear.

1.9.2 Adjungierter Operator im Funktionenraum

Definition

Der adjungierte Operator $A^\dagger$ zu A ist durch

$$(A^\dagger \varphi, \psi) = (\varphi, A\psi)$$

für alle geeigneten Funktionen φ, ψ definiert.

Ein Operator heißt selbstadjungiert, wenn

$$A^\dagger = A$$

gilt. Für Observablen ist Selbstadjungiertheit die mathematische Idealbedingung.

1.9.3 Beispiel: Impulsoperator und partielle Integration

Wir betrachten den Impulsoperator in einer Dimension

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

Für geeignete Funktionen, die am Rand schnell genug verschwinden, gilt

$$\begin{aligned} (\varphi, P\psi) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \right) \\ &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi^*(x) \psi'(x). \end{aligned}$$

Partielle Integration liefert

$$(\varphi, P\psi) = -i\hbar [\varphi^*(x)\psi(x)]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{d\varphi^*}{dx} \psi(x).$$

Wenn der Randterm verschwindet, dann gilt

$$\begin{aligned} (\varphi, P\psi) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \left(-i\hbar \frac{d\varphi^*}{dx} \right)^* \psi(x) \\ &= (P\varphi, \psi). \end{aligned}$$

Damit ist P unter passenden Randbedingungen selbstadjungiert.

Exam Tip

Bei Operatoren mit Ableitungen sind Randbedingungen nicht Nebensache. Selbstadjungiertheit hängt oft daran, dass Randterme bei partieller Integration verschwinden oder sich gegenseitig aufheben.

1.10 Kommutatoren

1.10.1 Definition

Definition

Der Kommutator zweier Operatoren A und B ist

$$[A, B] = AB - BA.$$

Wenn $[A, B] = 0$ gilt, sagt man: A und B kommutieren. Wenn $[A, B] \neq 0$, dann ist die Reihenfolge der Anwendung wichtig.

1.10.2 Rechenregeln

Für Operatoren A, B, C und komplexe Zahlen α, β gilt

$$[A, B] = -[B, A],$$

$$[A, \alpha B + \beta C] = \alpha[A, B] + \beta[A, C],$$

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C],$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B.$$

1.10.3 Kanonischer Kommutator

Für den Ortsoperator X und Impulsoperator P in einer Dimension gilt

$$[X, P] = i\hbar I.$$

Calculation

Wir wenden den Kommutator auf eine Testfunktion ψ an:

$$\begin{aligned} ([X, P]\psi)(x) &= (XP\psi)(x) - (PX\psi)(x) \\ &= x(-i\hbar\psi'(x)) - \left[-i\hbar\frac{d}{dx}(x\psi(x))\right] \\ &= -i\hbar x\psi'(x) + i\hbar(\psi(x) + x\psi'(x)) \\ &= i\hbar\psi(x). \end{aligned}$$

Da dies für alle geeigneten ψ gilt, folgt

$$[X, P] = i\hbar I.$$

Concept

Der kanonische Kommutator ist einer der zentralen mathematischen Unterschiede zwischen klassischer und quantenmechanischer Beschreibung. Er ist die algebraische Grundlage der Orts-Impuls-Unschärferelation.

1.11 Dirac-Delta-Distribution

1.11.1 Motivation

Die Dirac-Delta-Distribution $\delta(x)$ ist keine gewöhnliche Funktion. Sie beschreibt ein idealisiertes Objekt, das überall außer bei $x = 0$ verschwindet, aber Integral 1 besitzt. Mathematisch wird sie durch ihre Wirkung unter einem Integral definiert.

Definition

Die Dirac-Delta-Distribution ist durch

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) f(x) = f(0)$$

für geeignete Testfunktionen f definiert.

Allgemeiner gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x - a) f(x) = f(a).$$

Diese Eigenschaft heißt Ausblendeigenschaft oder Siebeigenschaft.

1.11.2 Wichtige Eigenschaften

Important Formula

Für die Delta-Distribution gelten

$$\delta(-x) = \delta(x),$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x) \quad (a \neq 0),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta'(x) f(x) = -f'(0).$$

Außerdem gilt in drei Dimensionen

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{a}) f(\vec{x}) = f(\vec{a}).$$

1.11.3 Heaviside-Funktion

Die Heaviside-Stufenfunktion $\Theta(x)$ ist definiert durch

$$\Theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Der Wert bei $x = 0$ wird je nach Konvention als 0, $1/2$ oder 1 gewählt. Für physikalische Integrale ist dieser Einzelpunkt meistens irrelevant.

Die Delta-Distribution ist die Ableitung der Heaviside-Funktion im distributionellen Sinn:

$$\frac{d}{dx}\Theta(x) = \delta(x).$$

Umgekehrt kann man schreiben

$$\Theta(x) = \int_{-\infty}^x dt \delta(t).$$

1.11.4 Delta-Distribution in Potentialen

In der Quantenmechanik tritt $\delta(x)$ zum Beispiel im eindimensionalen Delta-Potential auf:

$$V(x) = -\alpha\delta(x).$$

Da $V(x)$ die Einheit einer Energie haben muss und $\delta(x)$ die Einheit einer inversen Länge hat, folgt

$$[\delta(x)] = \frac{1}{L}, \quad [\alpha] = E \cdot L.$$

Exam Tip

Bei Delta-Potentialen ist die Wellenfunktion meistens stetig, aber ihre Ableitung hat einen Sprung. Dieser Sprung entsteht durch Integration der Schrödingergleichung über ein kleines Intervall um die Stelle der Delta-Distribution.

1.12 Fouriertransformation

1.12.1 Grundidee

Die Fouriertransformation zerlegt eine Funktion in ebene Wellen. In der Quantenmechanik ist das besonders wichtig, weil ebene Wellen Eigenfunktionen des Impulsoperators sind. Deshalb verbindet die Fouriertransformation die Ortsdarstellung mit der Impulsdarstellung.

Definition

Für eine Funktion $f(x)$ definieren wir die Fouriertransformierte $F(k)$ durch

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) e^{-ikx}.$$

Die inverse Fouriertransformation ist

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk F(k) e^{ikx}.$$

Es gibt mehrere Normierungskonventionen. Wichtig ist nur, innerhalb einer Rechnung konsequent bei einer Konvention zu bleiben.

1.12.2 Wichtige Eigenschaften

Important Formula

Für die Fouriertransformation gelten:

$$\mathcal{F}[af + bg] = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g],$$

$$\mathcal{F}[f(x - a)](k) = e^{-ika} F(k),$$

$$\mathcal{F}[f'(x)](k) = ikF(k),$$

$$\mathcal{F}[\delta(x)](k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

bei der symmetrischen Konvention dieses Kapitels.

1.12.3 Fouriertransformation in der Quantenmechanik

In der Quantenmechanik verwendet man oft die Impulsvariable $p = \hbar k$. Dann lautet die Transformation in einer Dimension häufig

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \tilde{\psi}(p) e^{ipx/\hbar},$$

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}.$$

In drei Dimensionen entsprechend

$$\psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} d^3p \tilde{\psi}(\vec{p}) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar},$$

$$\tilde{\psi}(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \psi(\vec{x}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar}.$$

Concept

$\psi(x)$ beschreibt den Zustand in Ortsdarstellung. $\tilde{\psi}(p)$ beschreibt denselben Zustand in Impulsdarstellung. Es sind nicht zwei verschiedene Zustände, sondern zwei verschiedene Darstellungen desselben Zustands.

1.12.4 Parseval-Identität und Normerhaltung

Bei geeigneter Normierung gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dp |\tilde{\psi}(p)|^2.$$

Das bedeutet: Die Gesamtwahrscheinlichkeit ist in Orts- und Impulsdarstellung gleich.

1.13 Gaussiane Integrale

1.13.1 Standardintegral

Gaussiane Funktionen treten in der Quantenmechanik häufig auf, besonders beim harmonischen Oszillator und bei Wellenpaketen.

Important Formula

Für $a > 0$ gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

Weiter gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x e^{-ax^2} = 0,$$

weil der Integrand ungerade ist, und

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 e^{-ax^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}.$$

1.13.2 Normierung einer Gauß-Funktion

Betrachte

$$\psi(x) = N e^{-x^2/a^2}.$$

Wir wollen N so wählen, dass ψ normiert ist.

Calculation

Die Normierungsbedingung lautet

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2x^2/a^2}.$$

Mit

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2x^2/a^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2/a^2}} = a\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

folgt

$$|N|^2 a \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

Also

$$|N|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}}, \quad N = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4}$$

bei reell positiv gewähltem N .

1.14 Taylorentwicklung

1.14.1 Allgemeine Taylorreihe

Important Formula

Ist f hinreichend oft differenzierbar, dann lautet die Taylorentwicklung um $x = a$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Für $a = 0$ spricht man von der Maclaurin-Reihe.

1.14.2 Wichtige Reihen

Die wichtigsten Reihen sind

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots,$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots,$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Für $|x| < 1$ gilt

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Concept

Taylorreihen sind in der Quantentheorie besonders wichtig, weil Operatorfunktionen wie $e^{-iHt/\hbar}$, $e^{i\theta\sigma_x}$ oder Störungsentwicklungen über Potenzreihen verstanden werden.

1.15 Exponentialfunktion von Matrizen und Operatoren

1.15.1 Definition über Potenzreihe

Für eine Matrix oder einen Operator A definiert man

$$e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$$

Diese Definition ist direkt aus der Taylorreihe der Exponentialfunktion übernommen.

1.15.2 Spezialfall: $A^2 = I$

Wenn ein Operator A die Eigenschaft

$$A^2 = I$$

hat, dann kann man $e^{-i\alpha A}$ explizit vereinfachen.

Derivation

Wir schreiben

$$e^{-i\alpha A} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\alpha A)^n}{n!}.$$

Gerade Potenzen liefern $A^{2k} = I$, ungerade Potenzen liefern $A^{2k+1} = A$. Also

$$\begin{aligned} e^{-i\alpha A} &= I \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha^{2k}}{(2k)!} - iA \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \alpha^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= I \cos \alpha - iA \sin \alpha. \end{aligned}$$

Example

Für Pauli-Matrizen gilt später

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I.$$

Daher kann man Zeitentwicklungsoperatoren für Spin- $\frac{1}{2}$ -Systeme oft mit

$$e^{-i\alpha \sigma_j} = I \cos \alpha - i\sigma_j \sin \alpha$$

berechnen.

1.16 Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte und Varianz

1.16.1 Diskrete Wahrscheinlichkeiten

Für eine diskrete Zufallsvariable X mit Werten x_j und Wahrscheinlichkeiten p_j gilt

$$p_j \geq 0, \quad \sum_j p_j = 1.$$

Der Erwartungswert ist

$$\langle X \rangle = \sum_j x_j p_j.$$

Die Varianz ist

$$\text{Var}(X) = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2.$$

1.16.2 Kontinuierliche Wahrscheinlichkeiten

Für eine Wahrscheinlichkeitsdichte $\rho(x)$ gilt

$$\rho(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx \rho(x) = 1.$$

Der Erwartungswert ist

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x \rho(x),$$

die Varianz

$$(\Delta X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - \langle X \rangle)^2 \rho(x) = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2.$$

1.16.3 Quantenmechanische Schreibweise

Ist $\psi(x)$ normiert, dann ist

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2$$

die Ortswahrscheinlichkeitsdichte. Daher gilt

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x |\psi(x)|^2.$$

Für einen Operator A lautet der Erwartungswert allgemein

$$\langle A \rangle_\psi = (\psi, A\psi).$$

In Ortsdarstellung heißt das

$$\langle A \rangle_\psi = \int dx \psi^*(x) (A\psi)(x).$$

Important Formula

Die quantenmechanische Varianz einer Observablen A im Zustand ψ ist

$$(\Delta A)^2 = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

1.17 Zusammenfassung der wichtigsten Werkzeuge

Notes

Für die folgenden Kapitel solltest du besonders sicher beherrschen:

- 1) Komplexe Konjugation: $z^* z = |z|^2$.
- 2) Skalarprodukt: $\langle v, w \rangle = v^\dagger w$ und $(\varphi, \psi) = \int \varphi^* \psi$.
- 3) Normierung: $\|\psi\|^2 = 1$ bedeutet Gesamtwahrscheinlichkeit 1.
- 4) Eigenwertgleichung: $Av = \lambda v$ und $\det(A - \lambda I) = 0$.
- 5) Hermitesche Operatoren: $A^\dagger = A$ und reelle Eigenwerte.

- 6) Unitäre Operatoren: $U^\dagger U = I$ und Normerhaltung.
- 7) Projektoren: $P^2 = P$, bei orthogonalen Projektoren zusätzlich $P^\dagger = P$.
- 8) Kommutator: $[A, B] = AB - BA$.
- 9) Kanonischer Kommutator: $[X, P] = i\hbar I$.
- 10) Delta-Distribution: $\int \delta(x - a) f(x) dx = f(a)$.
- 11) Fouriertransformation: Wechsel zwischen Orts- und Impulsdarstellung.
- 12) Erwartungswert: $\langle A \rangle = (\psi, A\psi)$.

1.18 Typische Fehler

Exam Tip

- Bei komplexen Skalarprodukten darf die komplexe Konjugation im ersten Faktor nicht vergessen werden.
- Eigenvektoren dürfen nicht der Nullvektor sein.
- Ein Eigenvektor ist nie eindeutig normiert; jedes nichtverschwindende Vielfache ist wieder ein Eigenvektor.
- Bei hermiteschen Matrizen wird nicht nur transponiert, sondern zusätzlich komplex konjugiert.
- Bei Ableitungsoperatoren müssen Randbedingungen beachtet werden.
- Die Delta-Distribution darf nicht wie eine gewöhnliche Funktion behandelt werden. Ihre Bedeutung liegt in Integralen.
- Bei Fouriertransformationen muss man die Normierungskonvention konsistent halten.
- $|\psi|^2$ ist nicht dasselbe wie ψ^2 , falls ψ komplex ist. Es gilt $|\psi|^2 = \psi^* \psi$.

1.19 Mini-Checkliste zum Üben

- 1) Kannst du zu einer 2×2 -Matrix die Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen?
- 2) Kannst du einen komplexen Vektor normieren?
- 3) Kannst du prüfen, ob eine Matrix hermitesch oder unitär ist?
- 4) Kannst du den Kommutator $[X, P]$ ausrechnen?
- 5) Kannst du mit $\delta(x - a)$ unter einem Integral rechnen?

- 6) Kannst du erklären, warum Fouriertransformation zur Impulsdarstellung führt?
- 7) Kannst du einen Erwartungswert in Matrixform und in Integralform schreiben?

Wenn diese Punkte sicher sind, ist die mathematische Basis für die ersten Kapitel der Quantentheorie gelegt.

2 Postulate und Wellenfunktion

2.1 Ziel dieses Kapitels

Dieses Kapitel führt die Grundidee der Quantenmechanik ein. Es geht noch nicht darum, möglichst viele konkrete Potentialprobleme zu lösen. Stattdessen soll klar werden, was ein quantenmechanischer Zustand ist, wie aus einer Wellenfunktion Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, welche Rolle Messungen spielen und warum die Schrödingergleichung als Bewegungsgleichung auftritt.

Die wichtigsten Fragen dieses Kapitels sind:

- Was beschreibt die Wellenfunktion $\psi(\vec{x}, t)$?
- Warum ist $|\psi(\vec{x}, t)|^2$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte?
- Was bedeutet Normierung?
- Was ist ein Hilbertraum?
- Wie werden Messgrößen durch Operatoren beschrieben?
- Was passiert bei einer Messung?
- Was ist der Unterschied zwischen deterministischer Zeitentwicklung und stochastischem Messergebnis?

Concept

Die Quantenmechanik ist keine Theorie, in der ein Teilchen zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig einen scharf bestimmten Ort und Impuls besitzt. Stattdessen beschreibt ein Zustand die möglichen Messergebnisse und ihre Wahrscheinlichkeiten. Die Wellenfunktion ist also nicht einfach eine klassische Bahn, sondern eine komplexe Wahrscheinlichkeitsamplitude.

2.2 Klassische Mechanik als Ausgangspunkt

In der klassischen Hamiltonschen Mechanik ist der Zustand eines Teilchens durch Ort und Impuls gegeben:

$$(\vec{x}, \vec{p}).$$

Dieser Punkt liegt im Phasenraum. Kennt man zu einer Anfangszeit t_0 den Zustand

$$(\vec{x}(t_0), \vec{p}(t_0)),$$

dann bestimmt die Hamiltonfunktion $H(\vec{x}, \vec{p})$ die weitere Bewegung durch die kanonischen Gleichungen

$$\dot{x}_j(t) = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \dot{p}_j(t) = -\frac{\partial H}{\partial x_j}.$$

Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ ist typischerweise

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x}).$$

Concept

Klassisch ist der Zustand ein Punkt im Phasenraum. Quantenmechanisch ist der Zustand ein Vektor in einem Hilbertraum. Das ist der zentrale strukturelle Wechsel.

Physikalisch beobachtbare Größen heißen Observable. Klassisch sind das Funktionen auf dem Phasenraum, zum Beispiel

$$A(\vec{x}, \vec{p}, t),$$

wie Energie, Impuls, Drehimpuls oder Ort. Quantenmechanisch werden solche Observablen nicht mehr durch gewöhnliche Funktionen beschrieben, sondern durch Operatoren.

2.3 Erstes Postulat: Zustand und Wellenfunktion

2.3.1 Zustand eines Teilchens

Definition

Der Zustand eines quantenmechanischen Systems aus einem Teilchen zum Zeitpunkt t wird durch eine komplexwertige Wellenfunktion

$$\psi(\vec{x}, t)$$

beschrieben. Für ein Teilchen im dreidimensionalen Raum gilt

$$\psi(\cdot, t) \in L^2(\mathbb{R}^3),$$

das heißt

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 < \infty.$$

Der Raum $L^2(\mathbb{R}^3)$ ist ein Hilbertraum.

Die Wellenfunktion ordnet jedem Ort $\vec{x}$ und jeder Zeit t eine komplexe Zahl zu:

$$\psi(\vec{x}, t) \in \mathbb{C}.$$

Die Wellenfunktion selbst ist also nicht direkt eine Wahrscheinlichkeit, denn sie kann komplex

sein. Erst der Betrag zum Quadrat

$$|\psi(\vec{x},t)|^2 = \psi^*(\vec{x},t)\psi(\vec{x},t)$$

ist reell und nichtnegativ.

2.3.2 Warum quadratintegrierbar?

Für eine physikalische Interpretation muss die Gesamtwahrscheinlichkeit endlich sein. Das führt auf die Bedingung

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x},t)|^2 < \infty.$$

Ist diese Bedingung erfüllt, kann man die Wellenfunktion meistens durch Multiplikation mit einer Konstanten so normieren, dass

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x},t)|^2 = 1$$

gilt.

Notes

Nicht jede mathematische Lösung der Schrödingergleichung ist automatisch ein physikalisch zulässiger Zustand. Eine ebene Welle

$$\psi(x) = Ae^{ikx}$$

ist zum Beispiel auf ganz $\mathbb{R}$ nicht quadratintegrierbar, weil $|\psi(x)|^2 = |A|^2$ konstant ist und

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |A|^2 = \infty$$

gilt. Ebene Wellen sind trotzdem als idealisierte Bausteine wichtig, aber kein normalisierbarer einzelner Zustand auf ganz $\mathbb{R}$.

2.3.3 Der Hilbertraum als Zustandsraum

Ein Hilbertraum ist ein komplexer Vektorraum mit Skalarprodukt, in dem Grenzwerte von Cauchy-Folgen wieder im Raum liegen. Für die Quantenmechanik ist vor allem wichtig:

- Zustände können addiert werden.
- Zustände können mit komplexen Zahlen multipliziert werden.
- Es gibt ein Skalarprodukt.
- Aus dem Skalarprodukt entstehen Normen, Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte.

Für Wellenfunktionen $\varphi, \psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ lautet das Skalarprodukt

$$(\varphi, \psi) = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \varphi^*(\vec{x})\psi(\vec{x}).$$

Die Norm eines Zustands ist

$$\|\psi\| = \sqrt{(\psi, \psi)} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x})|^2}.$$

Ein Zustand ist normiert, wenn

$$\|\psi\| = 1$$

gilt.

Concept

Ein Zustand ist mathematisch ein Vektor. Physikalisch relevant ist aber nicht die Länge dieses Vektors, sondern seine Richtung im Hilbertraum. Deshalb arbeitet man meistens mit normierten Zuständen.

2.4 Bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation

2.4.1 Wahrscheinlichkeitsdichte im Ortsraum

Definition

Die Bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation lautet:

$$\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2$$

ist die Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, das Teilchen zum Zeitpunkt t am Ort $\vec{x}$ zu finden.

Genauer gilt:

$$|\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x$$

ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zum Zeitpunkt t im kleinen Volumenelement d^3x um den Ort $\vec{x}$ zu finden.

Für ein Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^3$ ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen in G zu finden,

$$P(\vec{x} \in G) = \int_G d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2.$$

Important Formula

Für einen normierten Zustand gilt

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1.$$

Das bedeutet: Das Teilchen wird bei einer Ortsmessung irgendwo im Raum gefunden.

2.4.2 Eindimensionale Schreibweise

Für ein Teilchen in einer Dimension schreibt man statt $\vec{x}$ einfach x . Dann gilt

$$\rho(x,t) = |\psi(x,t)|^2$$

und

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b dx |\psi(x,t)|^2.$$

Die Normierung lautet

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = 1.$$

Example

Wenn $\psi(x,t)$ in einem bestimmten Bereich verschwindet, dann ist dort die Aufenthaltswahrscheinlichkeit null. Wenn $\psi(x,t)$ an zwei getrennten Orten ungleich null ist, bedeutet das nicht, dass das Teilchen klassisch an zwei Orten gleichzeitig als punktförmiges Objekt sitzt. Es bedeutet, dass beide Orte mögliche Messergebnisse mit nichtverschwindender Wahrscheinlichkeit sind.

2.5 Wellenfunktion und Ensemble-Interpretation

Die Wellenfunktion ist nicht einfach eine kleine materielle Wolke, die im Raum verteilt ist. Sie beschreibt die statistischen Vorhersagen für Messergebnisse.

Concept

Die Wellenfunktion charakterisiert den Zustand einer quantenmechanischen Gesamtheit gleich präparierter Systeme. Eine einzelne Messung liefert ein konkretes Ergebnis. Erst viele Wiederholungen desselben Experiments zeigen die durch $|\psi|^2$ beschriebene Häufigkeitsverteilung.

Das bedeutet:

- Aus ψ folgt im Allgemeinen nicht, welchen Ort man in einem einzelnen Experiment messen wird.
- Aus ψ folgt aber, mit welcher Wahrscheinlichkeit verschiedene Ortsbereiche auftreten.
- Die Theorie macht also präzise statistische Vorhersagen.

2.5.1 Beispiel: Doppelspalt

Beim Doppelspaltexperiment kann ein Elektron oder Photon durch eine Anordnung mit zwei Spalten geschickt werden. Die Wellenfunktion hinter den Spalten besitzt Beiträge von beiden Spalten. Diese Beiträge können interferieren.

Wenn man viele Teilchen nacheinander misst, entsteht auf dem Schirm ein Interferenzmuster. Dieses Muster wird durch $|\psi|^2$ vorhergesagt. Das einzelne Teilchen wird aber immer punktförmig

an einer konkreten Stelle detektiert.

Concept

Die Wellenfunktion liefert keine klassische Bahn. Sie liefert eine komplexe Amplitude, aus der sich die Verteilung vieler Messergebnisse ergibt.

2.6 Normierung einer Wellenfunktion

2.6.1 Allgemeines Vorgehen

Häufig erhält man eine Wellenfunktion zunächst bis auf eine Konstante:

$$\psi(x) = N f(x).$$

Die Normierung bestimmt dann N aus

$$1 = \int dx |\psi(x)|^2 = |N|^2 \int dx |f(x)|^2.$$

Daraus folgt

$$|N|^2 = \frac{1}{\int dx |f(x)|^2}.$$

Ist N reell und positiv gewählt, dann gilt

$$N = \frac{1}{\sqrt{\int dx |f(x)|^2}}.$$

Calculation

Sei

$$\psi(x) = N e^{-\alpha x^2}, \quad \alpha > 0.$$

Dann ist

$$|\psi(x)|^2 = |N|^2 e^{-2\alpha x^2}.$$

Die Normierungsbedingung lautet

$$1 = |N|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2\alpha x^2}.$$

Mit dem Gaußintegral

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\beta x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \quad (\beta > 0)$$

folgt

$$1 = |N|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}.$$

Also

$$|N|^2 = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}}, \quad N = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{1/4}.$$

2.6.2 Dimension der Wellenfunktion

Die Wahrscheinlichkeit ist dimensionslos. In einer Dimension gilt

$$|\psi(x)|^2 dx$$

als Wahrscheinlichkeit. Da dx die Dimension Länge hat, muss

$$[|\psi|^2] = \frac{1}{\text{Länge}}$$

gelten. Also hat

$$[\psi] = \frac{1}{\sqrt{\text{Länge}}}.$$

In drei Dimensionen gilt entsprechend

$$[\psi] = \frac{1}{\sqrt{\text{Volumen}}} = \text{Länge}^{-3/2}.$$

2.7 Superpositionsprinzip

Definition

Wenn ψ_1 und ψ_2 mögliche Zustände eines quantenmechanischen Systems sind, dann ist auch

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C},$$

ein möglicher Zustand, sofern er sinnvoll normiert werden kann. Dies nennt man Superpositionsprinzip.

Die Superposition ist nicht einfach eine klassische Mischung. Bei einer klassischen Mischung wäre das System entweder in Zustand ψ_1 oder in Zustand ψ_2 , nur man weiß es nicht. Eine quantenmechanische Superposition enthält relative Phasen und kann Interferenz erzeugen.

2.7.1 Wahrscheinlichkeitsdichte einer Superposition

Sei

$$\psi = \alpha\psi_1 + \beta\psi_2.$$

Dann ist

$$\begin{aligned} |\psi|^2 &= (\alpha\psi_1 + \beta\psi_2)^*(\alpha\psi_1 + \beta\psi_2) \\ &= |\alpha|^2|\psi_1|^2 + |\beta|^2|\psi_2|^2 + \alpha^*\beta\psi_1^*\psi_2 + \beta^*\alpha\psi_2^*\psi_1. \end{aligned}$$

Die letzten beiden Terme sind Interferenzterme. Sie hängen von der relativen Phase zwischen den beiden Anteilen ab.

Notes

Im Allgemeinen gilt nicht

$$|\alpha\psi_1 + \beta\psi_2|^2 = |\alpha|^2|\psi_1|^2 + |\beta|^2|\psi_2|^2.$$

Diese Gleichung wäre nur ohne Interferenzterme richtig, etwa wenn sich die Zustände nicht überlappen oder wenn man eine klassische Mischung statt einer kohärenten Superposition betrachtet.

2.8 Globale Phase und physikalischer Zustand

Zwei Wellenfunktionen

$$\psi \quad \text{und} \quad e^{i\alpha}\psi$$

mit konstantem $\alpha \in \mathbb{R}$ beschreiben denselben physikalischen Zustand. Denn

$$|e^{i\alpha}\psi(\vec{x},t)|^2 = e^{-i\alpha}e^{i\alpha}|\psi(\vec{x},t)|^2 = |\psi(\vec{x},t)|^2.$$

Auch Skalarprodukt-Wahrscheinlichkeiten bleiben unverändert.

Concept

Die absolute globale Phase eines Zustands ist nicht messbar. Relative Phasen zwischen verschiedenen Anteilen einer Superposition sind dagegen messbar, weil sie Interferenz beeinflussen.

2.9 Erwartungswert und Varianz des Ortes

2.9.1 Erwartungswert

Aus der Wahrscheinlichkeitsdichte kann man den Mittelwert vieler Ortsmessungen berechnen. In einer Dimension gilt:

$$\langle X \rangle_t = \int_{-\infty}^{\infty} dx \, x |\psi(x,t)|^2.$$

In drei Dimensionen gilt komponentenweise

$$\langle X_j \rangle_t = \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \, x_j |\psi(\vec{x},t)|^2.$$

Definition

Der Erwartungswert $\langle X \rangle$ ist nicht zwingend ein Messergebnis. Er ist der statistische Mittelwert vieler gleich präparierter Messungen.

2.9.2 Varianz und Unschärfe

Die Varianz des Ortes ist

$$(\Delta X)^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle.$$

In Ortsdarstellung bedeutet das

$$(\Delta X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx (x - \langle X \rangle)^2 |\psi(x, t)|^2.$$

Äquivalent kann man schreiben:

$$(\Delta X)^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2.$$

Dabei ist

$$\langle X^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 |\psi(x, t)|^2.$$

Concept

ΔX misst die Breite der Ortsverteilung. Ein kleines ΔX bedeutet: Die Ortsmessungen streuen wenig. Ein großes ΔX bedeutet: Die Ortsmessungen sind breit verteilt.

2.10 Beispiel: Gaußsches Wellenpaket

Ein besonders wichtiges Beispiel ist das eindimensionale Gaußsche Wellenpaket zum Zeitpunkt $t = 0$:

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-(x-x_0)^2/a^2}, \quad a > 0.$$

2.10.1 Wahrscheinlichkeitsdichte

Der Faktor $e^{ik_0 x}$ ist eine reine Phase. Daher gilt

$$|e^{ik_0 x}|^2 = 1.$$

Somit ist

$$|\psi(x, 0)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-2(x-x_0)^2/a^2}.$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist also eine Gaußverteilung um x_0 .

Concept

Der Parameter x_0 gibt das Zentrum des Wellenpakets an. Der Parameter a kontrolliert die Breite. Der Parameter k_0 steckt in der Phase und hängt mit dem mittleren Impuls zusammen.

2.10.2 Normierung

Calculation

Wir prüfen die Normierung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,0)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2(x-x_0)^2/a^2}.$$

Mit $u = x - x_0$ folgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2(x-x_0)^2/a^2} = \int_{-\infty}^{\infty} du e^{-2u^2/a^2}.$$

Das Gaußintegral liefert

$$\int_{-\infty}^{\infty} du e^{-2u^2/a^2} = \sqrt{\frac{\pi a^2}{2}}.$$

Damit ist

$$\sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \sqrt{\frac{\pi a^2}{2}} = 1.$$

Die Wellenfunktion ist also normiert.

2.10.3 Erwartungswert und Breite

Wegen der Symmetrie der Gaußverteilung um x_0 gilt

$$\langle X \rangle_{t=0} = x_0.$$

Die Varianz ist

$$(\Delta X)_{t=0}^2 = \frac{a^2}{4},$$

also

$$\Delta X_{t=0} = \frac{a}{2}.$$

Answer

Für das Gaußsche Wellenpaket

$$\psi(x,0) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-(x-x_0)^2/a^2}$$

gilt:

$$|\psi(x,0)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-2(x-x_0)^2/a^2}, \quad \langle X \rangle_{t=0} = x_0, \quad \Delta X_{t=0} = \frac{a}{2}.$$

2.11 Zweites Postulat: Observable als Operatoren

2.11.1 Grundidee

Klassische Messgrößen wie Ort, Impuls und Energie werden in der Quantenmechanik durch lineare Operatoren dargestellt. Ein Operator wirkt auf Zustände.

Definition

Eine Observable ist eine physikalisch messbare Größe. In der Quantenmechanik wird eine Observable durch einen selbstadjungierten Operator dargestellt.

Selbstadjungiert bedeutet im endlichdimensionalen Fall einfach hermitesch:

$$A^\dagger = A.$$

Im unendlichdimensionalen Fall muss man zusätzlich Definitionsbereiche beachten. Für das Lernskript ist zunächst die Hauptidee entscheidend: Selbstadjungierte Operatoren haben reelle Eigenwerte und eignen sich deshalb als Messgrößen.

2.11.2 Ortsoperator

In Ortsdarstellung wirkt der Ortsoperator durch Multiplikation:

$$(X_j \psi)(\vec{x}) = x_j \psi(\vec{x}).$$

In einer Dimension:

$$(X\psi)(x) = x\psi(x).$$

Der Erwartungswert des Ortsoperators ist

$$\langle X \rangle = (\psi, X\psi) = \int dx \psi^*(x) x \psi(x) = \int dx x |\psi(x)|^2.$$

Das ist genau der Mittelwert der Ortswahrscheinlichkeitsverteilung.

2.11.3 Impulsoperator

In Ortsdarstellung lautet der Impulsoperator

$$P_j = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_j} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

In einer Dimension:

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

Concept

Der Impuls ist in Ortsdarstellung kein Multiplikationsoperator, sondern ein Differentialoperator. Genau daraus entstehen viele typisch quantenmechanische Effekte, zum Beispiel Nichtvertauschbarkeit von Ort und Impuls.

2.11.4 Hamiltonoperator

Der Hamiltonoperator beschreibt die Energie und erzeugt die Zeitentwicklung. Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ lautet er in Ortsdarstellung

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x}).$$

In einer Dimension:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

Diese Form entsteht durch kanonische Quantisierung:

$$\vec{p} \mapsto -i\hbar\nabla, \quad \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x}) \mapsto -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{x}).$$

2.12 Drittes Postulat: Messwerte und Eigenwerte

2.12.1 Eigenwertgleichung

Ist A eine Observable, dann sind mögliche Messergebnisse die Eigenwerte von A . Die Eigenwertgleichung lautet

$$A\varphi_n = a_n\varphi_n.$$

Dabei ist a_n ein Eigenwert und φ_n ein zugehöriger Eigenzustand.

Important Formula

Mögliche Messwerte einer Observablen A sind die Eigenwerte a_n des zugehörigen Operators:

$$A\varphi_n = a_n\varphi_n.$$

Da Observablen durch selbstadjungierte Operatoren dargestellt werden, sind die Eigenwerte reell. Das ist notwendig, weil Messergebnisse reelle Zahlen sein müssen.

2.12.2 Messwahrscheinlichkeiten bei diskretem nicht entartetem Spektrum

Sei der Zustand normiert und in einer Orthonormalbasis von Eigenzuständen von A entwickelt:

$$\psi = \sum_n c_n \varphi_n.$$

Dann gilt

$$c_n = (\varphi_n, \psi).$$

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung von A den Wert a_n zu erhalten, ist

$$P(a_n) = |c_n|^2 = |(\varphi_n, \psi)|^2.$$

Important Formula

Für ein diskretes, nicht entartetes Spektrum gilt:

$$P(a_n) = |(\varphi_n, \psi)|^2.$$

Die Normierung von ψ bedeutet dann

$$1 = \|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2,$$

also ist die Summe aller Messwahrscheinlichkeiten eins.

2.12.3 Entartete Messwerte

Ein Eigenwert heißt entartet, wenn mehrere linear unabhängige Eigenzustände denselben Eigenwert besitzen. Dann reicht es nicht, nur einen Eigenvektor zu betrachten. Man muss auf den gesamten Eigenraum projizieren.

Sei P_a der Projektor auf den Eigenraum zum Eigenwert a . Dann ist

$$P(a) = \|P_a \psi\|^2.$$

Concept

Bei Entartung sagt das Messergebnis nur, in welchem Eigenraum der Zustand liegt, aber nicht automatisch, welcher konkrete Basisvektor innerhalb dieses Eigenraums vorliegt.

2.13 Viertes Postulat: Zustandsreduktion bei Messung

2.13.1 Nicht entarteter Fall

Wenn eine Messung der Observablen A den nicht entarteten Eigenwert a_n ergibt, dann ist der Zustand unmittelbar nach der Messung der zugehörige normierte Eigenzustand φ_n .

Definition

Bei einer Messung mit Ergebnis a_n wird der Zustand auf den zugehörigen Eigenzustand reduziert:

$$\psi \longrightarrow \varphi_n.$$

Dies nennt man Reduktion des Wellenpakets oder Kollaps des Zustands.

Vor der Messung kann der Zustand eine Superposition sein:

$$\psi = \sum_n c_n \varphi_n.$$

Nach einer konkreten Messung mit Ergebnis a_k ist der Zustand nicht mehr diese gesamte Superposition, sondern

$$\psi_{\text{nach}} = \varphi_k.$$

2.13.2 Projektionspostulat

Allgemeiner schreibt man die Zustandsänderung mit Projektoren. Wenn P_a der Projektor auf den Eigenraum zum Messergebnis a ist, dann gilt nach der Messung

$$\psi \longrightarrow \frac{P_a \psi}{\|P_a \psi\|},$$

sofern $P_a \psi \neq 0$. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ergebnis ist

$$P(a) = \|P_a \psi\|^2.$$

Notes

Die Zustandsreduktion ist nicht dieselbe Art von Zeitentwicklung wie die Schrödingergleichung. Die Schrödingergleichung ist deterministisch und reversibel. Eine Messung liefert ein zufälliges Ergebnis und verändert den Zustand sprunghaft.

2.13.3 Unmittelbar wiederholte Messung

Wenn man direkt nach einer Messung dieselbe Observable erneut misst, erhält man dasselbe Ergebnis mit Wahrscheinlichkeit eins. Denn nach der ersten Messung befindet sich der Zustand bereits im entsprechenden Eigenzustand beziehungsweise Eigenraum.

Example

Sei

$$A\varphi_n = a_n\varphi_n.$$

Wenn eine Messung von A den Wert a_n liefert, dann ist der Zustand nach der Messung φ_n . Eine sofortige zweite Messung von A liefert wieder a_n , denn

$$A\varphi_n = a_n\varphi_n.$$

2.14 Fünftes Postulat: Zeitentwicklung

2.14.1 Schrödingergleichung

Zwischen Messungen entwickelt sich ein quantenmechanischer Zustand gemäß der Schrödingergleichung.

Definition

Die zeitliche Entwicklung der Wellenfunktion wird durch

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = H\psi(\vec{x}, t)$$

beschrieben.

Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ ist

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}).$$

Damit lautet die zeitabhängige Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi(\vec{x}, t).$$

2.14.2 Deterministische Entwicklung

Ist der Zustand $\psi(t_0)$ bekannt und ist der Hamiltonoperator bekannt, dann bestimmt die Schrödingergleichung den Zustand zu späteren Zeiten. Formal schreibt man

$$\psi(t) = U(t, t_0) \psi(t_0),$$

wobei $U(t, t_0)$ der Zeitentwicklungsoperator ist.

Wenn H zeitunabhängig ist, gilt

$$U(t, t_0) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} H(t - t_0) \right].$$

Important Formula

Für zeitunabhängiges H :

$$\psi(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} \psi(t_0).$$

2.14.3 Normerhaltung

Die Zeitentwicklung muss die Norm erhalten, weil die Gesamtwahrscheinlichkeit eins bleiben muss:

$$\|\psi(t)\|^2 = 1.$$

Dies ist gewährleistet, wenn U unitär ist:

$$U^\dagger U = \mathbb{K}.$$

Dann gilt

$$\|U\psi\|^2 = (U\psi, U\psi) = (\psi, U^\dagger U\psi) = (\psi, \psi) = \|\psi\|^2.$$

Concept

Die Schrödingergleichung erzeugt eine unitäre Zeitentwicklung. Das bedeutet: Ohne Messung geht keine Gesamtwahrscheinlichkeit verloren.

2.15 Kontinuitätsgleichung und Wahrscheinlichkeitsstrom

Die Normerhaltung kann lokal als Kontinuitätsgleichung formuliert werden. Definiert man

$$\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2,$$

dann gibt es einen Wahrscheinlichkeitsstrom $\vec{j}(\vec{x}, t)$ mit

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0.$$

Für ein Teilchen ohne elektromagnetisches Vektorpotential lautet der Strom

$$\vec{j} = \frac{1}{2m} \left(\psi^* \frac{\hbar}{i} \nabla \psi - \left(\frac{\hbar}{i} \nabla \psi^* \right) \psi \right).$$

Äquivalent schreibt man oft

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*).$$

Concept

Die Kontinuitätsgleichung sagt: Wahrscheinlichkeit entsteht nicht aus dem Nichts und verschwindet nicht ins Nichts. Sie kann nur durch den Raum strömen.

2.16 Zwei Arten der Zeitentwicklung

Die Quantenmechanik enthält zwei verschiedene Regeln:

1. **Ungestörte Zeitentwicklung:** Zwischen Messungen entwickelt sich der Zustand deterministisch nach der Schrödingergleichung.
2. **Messung:** Bei einer Messung tritt eines der möglichen Ergebnisse mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ein, und der Zustand wird auf den passenden Eigenraum reduziert.

Concept

Ohne Messung:

$$\psi(0) \longrightarrow \psi(t) = U(t)\psi(0)$$

deterministisch und reversibel.

Mit Messung von A und Ergebnis a_n :

$$\psi \longrightarrow \varphi_n$$

stochastisch und im Allgemeinen irreversibel.

Das ist einer der tiefsten Unterschiede zur klassischen Mechanik. Klassisch kann man Messungen im Idealfall als passives Ablesen verstehen. Quantenmechanisch ist eine Messung im Postulat selbst mit einer Zustandsänderung verbunden.

2.17 Ortsdarstellung und abstrakter Zustand

Man sollte zwischen dem abstrakten Zustand $|\psi\rangle$ und seiner Darstellung als Wellenfunktion unterscheiden. In Ortsdarstellung schreibt man

$$\psi(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \psi \rangle.$$

Die Funktion $\psi(\vec{x})$ ist also die Darstellung des Zustands im Ortsbasis-System.

In einer anderen Darstellung, zum Beispiel Impulsdarstellung, beschreibt man denselben Zustand durch eine andere Funktion:

$$\varphi(\vec{p}) = \langle \vec{p} | \psi \rangle.$$

Concept

Der physikalische Zustand ist nicht identisch mit einer bestimmten Koordinatendarstellung. Die Wellenfunktion $\psi(x)$ ist die Ortsdarstellung des Zustands. In Impulsdarstellung sieht derselbe Zustand anders aus.

2.18 Impulsdarstellung und Fouriertransformation

Orts- und Impulsdarstellung hängen durch Fouriertransformation zusammen. In einer üblichen Konvention gilt in einer Dimension

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \varphi(p) e^{ipx/\hbar},$$

und

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}.$$

Dann ist

$$|\varphi(p)|^2 dp$$

die Wahrscheinlichkeit, bei einer Impulsmessung einen Impuls im Intervall $[p, p + dp]$ zu erhalten.

Notes

$|\psi(x)|^2$ ist eine Ortswahrscheinlichkeitsdichte. $|\varphi(p)|^2$ ist eine Impulswahrscheinlichkeitsdichte. Es sind nicht zwei verschiedene Zustände, sondern zwei Darstellungen desselben Zustands.

2.19 Typische Denkfehler

2.19.1 Die Wellenfunktion ist nicht die Wahrscheinlichkeit

Die Wellenfunktion ψ ist eine komplexe Amplitude. Die Wahrscheinlichkeit entsteht durch Betragsquadrat:

$$\rho = |\psi|^2.$$

Deshalb können sich Amplituden gegenseitig verstärken oder auslöschen, bevor man das Betragsquadrat bildet.

2.19.2 Der Erwartungswert ist nicht immer ein möglicher Messwert

Wenn ein Spin- $\frac{1}{2}$ -System bei einer Messung von S_z nur die Werte $+\hbar/2$ und $-\hbar/2$ liefern kann, dann kann der Erwartungswert trotzdem 0 sein. Der Wert 0 ist dann der Mittelwert vieler Messungen, aber kein einzelnes Messergebnis von S_z .

2.19.3 Eine Messung ist keine normale Zeitentwicklung

Die Schrödingergleichung beschreibt die Entwicklung ohne Messung. Eine Messung wird durch ein eigenes Postulat beschrieben. Deshalb darf man den Kollaps nicht einfach als gewöhnliche Lösung der Schrödingergleichung behandeln.

2.19.4 Normierung ist keine Nebensache

Aus einer nicht normierten Wellenfunktion kann man relative Wahrscheinlichkeiten erkennen, aber keine korrekten absoluten Wahrscheinlichkeiten berechnen. Vor Wahrscheinlichkeitsrechnungen muss der Zustand normiert sein.

2.20 Mini-Beispiele zu Messwahrscheinlichkeiten

2.20.1 Zweidimensionaler Zustandsraum

Sei eine Observable A mit orthonormalen Eigenzuständen φ_1, φ_2 gegeben:

$$A\varphi_1 = a_1\varphi_1, \quad A\varphi_2 = a_2\varphi_2.$$

Ein Zustand sei

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\varphi_1 + \frac{i}{\sqrt{2}}\varphi_2.$$

Dann sind die Koeffizienten

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad c_2 = \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Die Messwahrscheinlichkeiten sind

$$P(a_1) = |c_1|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(a_2) = |c_2|^2 = \frac{1}{2}.$$

Answer

Die Phase i im zweiten Koeffizienten ändert in dieser Messbasis die Wahrscheinlichkeit nicht, weil

$$\left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Sie kann aber bei Messung einer anderen Observablen relevant werden.

2.20.2 Messung und Zustand danach

Wenn im obigen Beispiel das Ergebnis a_2 gemessen wird, dann ist der Zustand unmittelbar nach der Messung

$$\psi_{\text{nach}} = \varphi_2.$$

Eine direkt anschließende zweite Messung von A liefert dann sicher wieder a_2 .

2.21 Kompakte Postulatsübersicht

Notes

Zustandspostulat: Ein quantenmechanischer Zustand wird durch einen normierten Vektor ψ in einem Hilbertraum beschrieben. In Ortsdarstellung ist dies eine Wellenfunktion $\psi(\vec{x}, t)$.

Born-Regel: $|\psi(\vec{x}, t)|^2 d^3x$ ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im Volumenelement d^3x um $\vec{x}$ zu finden.

Observablenpostulat: Messgrößen werden durch selbstadjungierte Operatoren dargestellt.

Messwertpostulat: Mögliche Messwerte sind Eigenwerte des zugehörigen Operators.

Wahrscheinlichkeitspostulat: Ist $A\varphi_n = a_n\varphi_n$, dann gilt bei nicht entartetem diskretem Spektrum

$$P(a_n) = |(\varphi_n, \psi)|^2.$$

Projektionspostulat: Nach einer Messung mit Ergebnis a ist der Zustand auf den entsprechenden Eigenraum projiziert:

$$\psi \mapsto \frac{P_a \psi}{\|P_a \psi\|}.$$

Zeitentwicklungspostulat: Zwischen Messungen gilt

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H\psi.$$

2.22 Was man nach diesem Kapitel können soll

Nach diesem Kapitel solltest du Folgendes sicher beherrschen:

- erklären, warum ψ eine komplexe Amplitude und $|\psi|^2$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist,

- eine einfache Wellenfunktion normieren,
- Wahrscheinlichkeiten als Integrale über $|\psi|^2$ berechnen,
- Erwartungswert und Varianz des Ortes berechnen,
- den Unterschied zwischen Zustand, Wellenfunktion und Darstellung erklären,
- das Superpositionsprinzip erklären,
- Messwahrscheinlichkeiten aus Entwicklungskoeffizienten berechnen,
- erklären, was bei einer Messung mit dem Zustand passiert,
- die Schrödingergleichung als deterministische Zeitentwicklung zwischen Messungen einordnen.

Exam Tip

Für Prüfungs- und Übungsaufgaben ist besonders wichtig, sauber zwischen drei Dingen zu unterscheiden:

1. Zustand vor der Messung,
2. Wahrscheinlichkeiten der möglichen Messergebnisse,
3. Zustand nach einer konkret erhaltenen Messung.

Viele Fehler entstehen dadurch, dass man nur die Wahrscheinlichkeiten berechnet, aber den Zustand nach der Messung vergisst.

3 Schrödingergleichung und Zeitentwicklung

3.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es um die Frage, wie sich ein quantenmechanischer Zustand mit der Zeit entwickelt. Im vorherigen Kapitel wurde die Wellenfunktion als Zustandsbeschreibung eingeführt. Jetzt kommt die Bewegungsgleichung hinzu.

Die zentralen Fragen sind:

- Welche Differentialgleichung bestimmt die Zeitentwicklung von $\psi(\vec{x}, t)$?
- Wie entsteht der Hamiltonoperator aus der klassischen Energie?
- Warum bleibt die Norm eines Zustands bei der Zeitentwicklung erhalten?
- Was ist der Zeitentwicklungsoperator?
- Was bedeutet ein stationärer Zustand?
- Wie löst man zeitunabhängige Hamiltonoperatoren mit einem Separationsansatz?
- Wie hängen Energieeigenwerte, Phasenfaktoren und allgemeine Lösungen zusammen?
- Was sind Wahrscheinlichkeitsstrom und Kontinuitätsgleichung?
- Wie beschreibt man freie Teilchen, ebene Wellen und Wellenpakete?

Concept

Die Schrödingergleichung ist für die Quantenmechanik das Analogon zu den Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik. Sie sagt nicht direkt voraus, welches einzelne Messergebnis auftritt. Sie sagt voraus, wie sich der Zustand entwickelt, aus dem dann Wahrscheinlichkeiten für Messergebnisse berechnet werden.

3.2 Von der klassischen Energie zum Hamiltonoperator

3.2.1 Klassische Ausgangsform

Für ein klassisches Teilchen der Masse m im Potential $V(\vec{x})$ lautet die Hamiltonfunktion

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x}).$$

Klassisch sind $\vec{x}$ und $\vec{p}$ Zahlen beziehungsweise Vektoren von Zahlen. Quantenmechanisch werden daraus Operatoren.

Definition

In der Ortsdarstellung verwendet man die Zuordnung

$$x_j \mapsto X_j, \quad p_j \mapsto P_j = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_j} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ ergibt sich daraus der Hamiltonoperator

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{X}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}).$$

Seine Wirkung auf eine Wellenfunktion ist

$$(H\psi)(\vec{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi(\vec{x}, t).$$

Dabei ist

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

der Laplaceoperator. In einer Raumdimension schreibt man entsprechend

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

Notes

Man darf die Ersetzung $p_j \mapsto -i\hbar \partial_{x_j}$ nicht als gewöhnliches Einsetzen von Zahlen verstehen. P_j ist ein Differentialoperator. Er wirkt auf alles, was rechts von ihm steht. Operatorreihenfolge kann daher wichtig sein.

3.3 Zeitabhängige Schrödingergleichung

3.3.1 Postulat der Zeitentwicklung

Definition

Die zeitliche Entwicklung eines quantenmechanischen Zustands wird durch die zeitabhängige Schrödingergleichung bestimmt:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = H\psi(\vec{x}, t).$$

Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ lautet sie explizit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}) \right) \psi(\vec{x}, t).$$

Die Schrödingergleichung ist:

- erster Ordnung in der Zeit t ,
- zweiter Ordnung im Ort $\vec{x}$,

- linear in ψ ,
- homogen, solange kein äußerer Quellterm addiert wird.

Concept

Da die Gleichung erster Ordnung in der Zeit ist, genügt eine Anfangswellenfunktion $\psi(\vec{x}, t_0)$, um die spätere Wellenfunktion eindeutig zu bestimmen, sofern der Hamiltonoperator gegeben ist. Man muss nicht zusätzlich eine Anfangsgeschwindigkeit der Wellenfunktion angeben.

3.3.2 Lineare Superposition

Seien $\psi_1(\vec{x}, t)$ und $\psi_2(\vec{x}, t)$ Lösungen derselben Schrödingergleichung mit demselben Hamiltonoperator H . Dann ist wegen der Linearität auch

$$\psi(\vec{x}, t) = c_1\psi_1(\vec{x}, t) + c_2\psi_2(\vec{x}, t)$$

eine Lösung, wobei $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ sind.

Derivation

Man setzt die Linearkombination in die Schrödingergleichung ein:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (c_1\psi_1 + c_2\psi_2) = c_1 i\hbar \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + c_2 i\hbar \frac{\partial \psi_2}{\partial t}.$$

Da ψ_1 und ψ_2 Lösungen sind, gilt

$$c_1 i\hbar \frac{\partial \psi_1}{\partial t} + c_2 i\hbar \frac{\partial \psi_2}{\partial t} = c_1 H\psi_1 + c_2 H\psi_2.$$

Weil H linear ist,

$$c_1 H\psi_1 + c_2 H\psi_2 = H(c_1\psi_1 + c_2\psi_2).$$

Also erfüllt auch $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ die Schrödingergleichung.

3.4 Normerhaltung und Unitarität

3.4.1 Warum Normerhaltung wichtig ist

Die Normierung der Wellenfunktion lautet

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3x |\psi(\vec{x}, t)|^2 = 1.$$

Diese Gleichung bedeutet, dass das Teilchen irgendwo im Raum gefunden wird. Eine sinnvolle Zeitentwicklung muss daher diese Normierung erhalten. Wenn der Zustand zur Anfangszeit normiert ist, soll er zu jeder späteren Zeit normiert bleiben.

Important Formula

Für eine physikalische Zeitentwicklung gilt

$$\|\psi(t)\|^2 = (\psi(t), \psi(t)) = 1$$

für alle Zeiten t , wenn

$$\|\psi(0)\|^2 = 1$$

gilt.

3.4.2 Beweis der Normerhaltung

Wir schreiben die Schrödingergleichung abstrakt als

$$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) = H\psi(t).$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{dt} \psi(t) = -\frac{i}{\hbar} H\psi(t).$$

Für den dualen Ausdruck folgt bei selbstadjungiertem $H = H^\dagger$

$$\frac{d}{dt} (\psi(t), \cdot) = \frac{i}{\hbar} (\psi(t), H\cdot).$$

Direkt für die Norm ergibt sich

Derivation

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\psi, \psi) &= \left(\frac{d\psi}{dt}, \psi \right) + \left(\psi, \frac{d\psi}{dt} \right) \\ &= \left(-\frac{i}{\hbar} H\psi, \psi \right) + \left(\psi, -\frac{i}{\hbar} H\psi \right). \end{aligned}$$

Beim Skalarprodukt ist der erste Eintrag antilinear. Deshalb gilt

$$\left(-\frac{i}{\hbar} H\psi, \psi \right) = \frac{i}{\hbar} (H\psi, \psi).$$

Damit

$$\frac{d}{dt} (\psi, \psi) = \frac{i}{\hbar} (H\psi, \psi) - \frac{i}{\hbar} (\psi, H\psi).$$

Ist H selbstadjungiert, dann gilt

$$(H\psi, \psi) = (\psi, H\psi),$$

also

$$\frac{d}{dt} (\psi, \psi) = 0.$$

Die Norm ist daher zeitlich konstant.

Concept

Die Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators ist nicht nur eine mathematische Feinheit. Sie garantiert reelle Energieeigenwerte und eine normerhaltende Zeitentwicklung.

3.5 Zeitentwicklungsoperator

3.5.1 Definition für zeitunabhängigen Hamiltonoperator

Wenn H nicht explizit von der Zeit abhängt, kann man die Lösung der Schrödingergleichung formal schreiben als

$$\psi(t) = U(t)\psi(0),$$

wobei

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}Ht\right)$$

der Zeitentwicklungsoperator ist.

Definition

Für einen zeitunabhängigen Hamiltonoperator H heißt

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

der Zeitentwicklungsoperator. Er bildet den Anfangszustand auf den Zustand zur Zeit t ab:

$$\psi(t) = U(t)\psi(0).$$

Die Exponentialfunktion eines Operators ist über die Potenzreihe definiert:

$$e^{-iHt/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{iHt}{\hbar}\right)^n.$$

3.5.2 Überprüfung der Schrödingergleichung

Derivation

Da H zeitunabhängig ist, gilt formal

$$\frac{d}{dt}U(t) = \frac{d}{dt}e^{-iHt/\hbar} = -\frac{i}{\hbar}He^{-iHt/\hbar} = -\frac{i}{\hbar}HU(t).$$

Multipliziert man mit $i\hbar$, erhält man

$$i\hbar \frac{d}{dt}U(t) = HU(t).$$

Für $\psi(t) = U(t)\psi(0)$ folgt also

$$i\hbar \frac{d}{dt}\psi(t) = i\hbar \frac{dU(t)}{dt}\psi(0) = HU(t)\psi(0) = H\psi(t).$$

Außerdem ist

$$U(0) = e^0 = \mathbf{1},$$

also

$$\psi(0) = U(0)\psi(0).$$

3.5.3 Unitarität von $U(t)$

Ist $H = H^\dagger$, dann gilt

$$U(t)^\dagger = \left(e^{-iHt/\hbar}\right)^\dagger = e^{+iHt/\hbar}.$$

Damit folgt

$$U(t)^\dagger U(t) = e^{+iHt/\hbar} e^{-iHt/\hbar} = \mathbf{1}.$$

Also ist $U(t)$ unitär.

Important Formula

Die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen quantenmechanischen Systems ist unitär:

$$U(t)^\dagger U(t) = U(t)U(t)^\dagger = \mathbf{1}.$$

Daher gilt

$$\|U(t)\psi\| = \|\psi\|.$$

Notes

Bei einer Messung ist die Zustandsänderung im Allgemeinen nicht durch denselben unitären Zeitentwicklungsoperator beschrieben. Zwischen Messungen entwickelt sich der Zustand deterministisch und unitär. Beim Messergebnis tritt zusätzlich die probabilistische Zustandsreduktion auf.

3.6 Zeitunabhängige Schrödingergleichung

3.6.1 Separationsansatz

Viele wichtige Probleme haben einen Hamiltonoperator, der nicht explizit von der Zeit abhängt:

$$H = H(\vec{x}, \vec{P}).$$

Dann sucht man Lösungen der Form

$$\psi(\vec{x}, t) = \varphi(\vec{x})T(t).$$

Einsetzen in die zeitabhängige Schrödingergleichung liefert

$$i\hbar\varphi(\vec{x})\frac{dT(t)}{dt} = T(t)H\varphi(\vec{x}).$$

Division durch $\varphi(\vec{x})T(t)$ ergibt

$$i\hbar \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{\varphi(\vec{x})} H\varphi(\vec{x}).$$

Die linke Seite hängt nur von t ab, die rechte nur von $\vec{x}$. Deshalb müssen beide Seiten konstant sein. Diese Konstante nennt man E .

Derivation

Aus

$$i\hbar \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = E$$

folgt

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{iE}{\hbar} T.$$

Die Lösung ist

$$T(t) = C e^{-iEt/\hbar}.$$

Für den Ortsanteil erhält man

$$H\varphi(\vec{x}) = E\varphi(\vec{x}).$$

Definition

Die Gleichung

$$H\varphi(\vec{x}) = E\varphi(\vec{x})$$

heißt zeitunabhängige Schrödingergleichung oder Energieeigenwertgleichung. Die Lösungen φ_n heißen Energieeigenfunktionen, die Zahlen E_n Energieeigenwerte.

3.6.2 Stationäre Zustände

Ist φ_n eine Energieeigenfunktion mit

$$H\varphi_n = E_n\varphi_n,$$

dann ist

$$\psi_n(\vec{x}, t) = \varphi_n(\vec{x}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

eine Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist

$$|\psi_n(\vec{x}, t)|^2 = |\varphi_n(\vec{x})|^2 \left| e^{-iE_n t/\hbar} \right|^2 = |\varphi_n(\vec{x})|^2.$$

Sie ist also zeitunabhängig.

Definition

Ein Zustand der Form

$$\psi_n(\vec{x}, t) = \varphi_n(\vec{x}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

mit $H\varphi_n = E_n\varphi_n$ heißt stationärer Zustand. Seine Wahrscheinlichkeitsdichte ist zeitlich konstant.

Notes

Stationär heißt nicht, dass die Wellenfunktion selbst völlig konstant ist. Sie bekommt den Phasenfaktor $e^{-iE_n t/\hbar}$. Aber dieser globale Phasenfaktor ändert $|\psi_n|^2$ nicht.

3.6.3 Allgemeine Lösung durch Superposition

Wenn die Energieeigenfunktionen φ_n eine geeignete Basis bilden, kann ein Anfangszustand entwickelt werden als

$$\psi(\vec{x}, 0) = \sum_n c_n \varphi_n(\vec{x}).$$

Die Zeitentwicklung ist dann

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n \varphi_n(\vec{x}) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

Important Formula

Für ein diskretes Energiespektrum gilt

$$\psi(\vec{x}, t) = \sum_n c_n \varphi_n(\vec{x}) e^{-iE_n t/\hbar}$$

mit

$$c_n = (\varphi_n, \psi(0))$$

bei orthonormierten Eigenfunktionen.

Concept

Die Zeitentwicklung in der Energieeigenbasis ist besonders einfach: Jeder Energieanteil bekommt nur seinen eigenen Phasenfaktor. Nichttriviale zeitabhängige Wahrscheinlichkeiten entstehen vor allem durch Superpositionen von Zuständen mit verschiedenen Energien.

3.6.4 Diskretes und kontinuierliches Spektrum

Bei gebundenen Zuständen treten häufig nur bestimmte Energien E_n auf. Dann ist das Spektrum diskret. Bei Streuzuständen können Energien kontinuierlich auftreten.

Für ein kontinuierliches Spektrum ersetzt man Summen durch Integrale. Formal schreibt man zum Beispiel

$$\psi(x, t) = \int dE c(E) \varphi_E(x) e^{-iEt/\hbar}.$$

Dabei sind die φ_E oft nicht quadratintegrierbar. Sie sind dann idealisierte uneigentliche Eigenfunktionen, aus denen durch Wellenpakete normalisierbare Zustände gebaut werden.

Notes

In konkreten Rechnungen unterscheidet man oft:

- normierbare Eigenfunktionen: gebundene Zustände, diskretes Spektrum,
- nichtnormierbare uneigentliche Eigenfunktionen: Streuzustände, kontinuierliches Spektrum,
- Wellenpakete: normalisierbare Überlagerungen von Streuzuständen.

3.7 Wahrscheinlichkeitsdichte und Wahrscheinlichkeitsstrom

3.7.1 Wahrscheinlichkeitsdichte

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist

$$\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2.$$

Sie gibt an, wie wahrscheinlich es ist, das Teilchen zur Zeit t in einem kleinen Volumen d^3x um $\vec{x}$ zu finden:

$$dP = \rho(\vec{x}, t) d^3x.$$

Wenn sich ρ zeitlich ändert, muss die Wahrscheinlichkeit irgendwohin fließen. Dafür führt man den Wahrscheinlichkeitsstrom $\vec{j}$ ein.

3.7.2 Definition des Wahrscheinlichkeitsstroms

Definition

Für ein Teilchen im Potential $V(\vec{x})$ ist der Wahrscheinlichkeitsstrom

$$\vec{j}(\vec{x}, t) = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^*(\vec{x}, t) \nabla \psi(\vec{x}, t) - \psi(\vec{x}, t) \nabla \psi^*(\vec{x}, t)).$$

Äquivalent kann man schreiben

$$\vec{j}(\vec{x}, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} (\psi^*(\vec{x}, t) \nabla \psi(\vec{x}, t)).$$

In einer Raumdimension lautet die entsprechende Formel

$$j(x, t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^*(x, t) \frac{\partial \psi}{\partial x}(x, t) - \psi(x, t) \frac{\partial \psi^*}{\partial x}(x, t) \right).$$

3.7.3 Kontinuitätsgleichung

Important Formula

Wahrscheinlichkeitsdichte und Wahrscheinlichkeitsstrom erfüllen die Kontinuitätsgleichung

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0.$$

In einer Raumdimension lautet sie

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0.$$

Concept

Die Kontinuitätsgleichung bedeutet lokale Wahrscheinlichkeitserhaltung. Wahrscheinlichkeit kann in ein Gebiet hinein- oder herausfließen, aber sie wird nicht erzeugt oder vernichtet.

3.7.4 Herleitung in drei Dimensionen

Wir nehmen an, dass $V(\vec{x})$ reell ist. Dann gilt

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi.$$

Die komplex konjugierte Gleichung ist

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V\psi^*.$$

Derivation

Die zeitliche Ableitung der Dichte ist

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t}(\psi^* \psi) = \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t}.$$

Aus der Schrödingergleichung folgt

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi - \frac{i}{\hbar} V\psi$$

und aus der konjugierten Gleichung

$$\frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi^* + \frac{i}{\hbar} V\psi^*.$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned}\frac{\partial \rho}{\partial t} &= \left(-\frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi^* + \frac{i}{\hbar} V \psi^* \right) \psi + \psi^* \left(\frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi - \frac{i}{\hbar} V \psi \right) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*).\end{aligned}$$

Die Potentialterme heben sich auf. Mit der Produktregel gilt

$$\nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = \psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*.$$

Damit folgt

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*).$$

Da

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*),$$

ist

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{j}.$$

Also

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0.$$

3.7.5 Globale Normerhaltung aus der Kontinuitätsgleichung

Integration der Kontinuitätsgleichung über den gesamten Raum ergibt

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \rho(\vec{x}, t) = - \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \nabla \cdot \vec{j}(\vec{x}, t).$$

Mit dem Gaußschen Satz wird daraus

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \rho(\vec{x}, t) = - \oint_{\partial \mathbb{R}^3} \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Wenn der Strom am Rand verschwindet oder die Wellenfunktion hinreichend schnell abfällt, ist der Fluss durch den Rand null. Dann gilt

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} d^3x \rho(\vec{x}, t) = 0.$$

3.8 Freies Teilchen

3.8.1 Schrödingergleichung für $V = 0$

Für ein freies Teilchen gilt

$$V(\vec{x}) = 0.$$

Die Schrödingergleichung lautet dann

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t).$$

In einer Raumdimension:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t).$$

3.8.2 Ebene Wellen

Man versucht den Ansatz

$$\psi(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}.$$

Dann gilt

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega \psi,$$

und

$$\nabla^2 \psi = -k^2 \psi,$$

wobei $k = |\vec{k}|$ ist.

Derivation

Einsetzen in die freie Schrödingergleichung liefert

$$i\hbar(-i\omega)\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}(-k^2)\psi.$$

Also

$$\hbar\omega\psi = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}\psi.$$

Für $\psi \neq 0$ folgt die Dispersionsrelation

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Important Formula

Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen gilt

$$E = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}, \quad E = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Daraus folgt

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Notes

Ebene Wellen sind Eigenfunktionen des Impulsoperators:

$$-i\hbar \nabla e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} = \hbar\vec{k} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}.$$

Sie sind aber auf ganz $\mathbb{R}^3$ nicht normierbar. Physikalisch benutzt man sie als idealisierte Bausteine für Wellenpakete.

3.8.3 Wahrscheinlichkeitsstrom einer ebenen Welle

Für

$$\psi(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

gilt

$$\nabla \psi = i \vec{k} \psi.$$

Damit

$$\begin{aligned} \vec{j} &= \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* i \vec{k} \psi - \psi (-i \vec{k} \psi^*) \right) \\ &= \frac{\hbar}{2mi} \left(2i \vec{k} |\psi|^2 \right) \\ &= \frac{\hbar \vec{k}}{m} |A|^2. \end{aligned}$$

Da $\vec{p} = \hbar \vec{k}$ gilt,

$$\vec{j} = \frac{\vec{p}}{m} |A|^2.$$

Concept

Bei einer ebenen Welle zeigt der Wahrscheinlichkeitsstrom in Richtung des Impulses. Die Geschwindigkeit ist klassisch $\vec{v} = \vec{p}/m = \hbar \vec{k}/m$.

3.9 Wellenpakete

3.9.1 Motivation

Eine einzelne ebene Welle ist nicht normalisierbar und überall im Raum gleich stark ausgedehnt. Ein physikalischer Zustand eines Teilchens soll aber oft räumlich lokalisiert sein. Deshalb bildet man Überlagerungen vieler ebener Wellen.

In einer Dimension schreibt man

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}.$$

Die Funktion $g(k)$ gibt an, welche Wellenzahlen im Paket vorkommen.

Definition

Ein Wellenpaket ist eine Superposition ebener Wellen:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}.$$

Die Funktion $g(k)$ heißt Wellenzahlverteilung. Über $p = \hbar k$ entspricht sie einer Impuls-

verteilung.

Zur Anfangszeit gilt

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{ikx}.$$

Die Umkehrformel lautet

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x,0) e^{-ikx}.$$

3.9.2 Gruppengeschwindigkeit

Wenn $g(k)$ stark um einen Wert k_0 konzentriert ist, entwickelt man $\omega(k)$ um k_0 :

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0).$$

Die Größe

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0}$$

heißt Gruppengeschwindigkeit.

Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen ist

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Also

$$v_g = \left. \frac{d}{dk} \frac{\hbar k^2}{2m} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

Important Formula

Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen bewegt sich das Zentrum eines schmalen Wellenpakets mit

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

Das ist genau die klassische Geschwindigkeit eines Teilchens mit Impuls p_0 .

3.9.3 Phasengeschwindigkeit

Neben der Gruppengeschwindigkeit gibt es die Phasengeschwindigkeit

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k}.$$

Für das freie nichtrelativistische Teilchen:

$$v_{\text{ph}} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m}.$$

Sie ist also nur halb so groß wie die Gruppengeschwindigkeit.

Notes

Die physikalische Geschwindigkeit eines lokalisierten freien Teilchens ist die Gruppengeschwindigkeit des Wellenpakets, nicht die Phasengeschwindigkeit einer einzelnen Phase.

3.10 Gaußsches Wellenpaket und Zerfließen

3.10.1 Anfangszustand

Ein besonders wichtiges Beispiel ist das gaußsche Wellenpaket in einer Dimension:

$$\psi(x,0) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2}.$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist

$$|\psi(x,0)|^2 = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/2} e^{-2x^2/a^2}.$$

Sie ist um $x = 0$ lokalisiert. Der Faktor $e^{ik_0 x}$ verschiebt nicht die Ortswahrscheinlichkeit, sondern legt den mittleren Impuls fest.

Example

Für dieses Paket gilt qualitativ:

$$\Delta x(0) \sim a, \quad \Delta k \sim \frac{1}{a}, \quad \Delta p = \hbar \Delta k \sim \frac{\hbar}{a}.$$

Je stärker ein Zustand im Ort lokalisiert ist, desto breiter ist seine Verteilung im Impulsraum.

3.10.2 Warum Wellenpakete zerfließen

Für ein freies Teilchen hängt die Frequenz quadratisch von k ab:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Verschiedene k -Anteile bewegen sich daher mit verschiedenen Gruppengeschwindigkeiten

$$v_g(k) = \frac{\hbar k}{m}.$$

Ein Wellenpaket besteht aus vielen k -Anteilen. Da diese Anteile unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, läuft das Paket mit der Zeit auseinander.

Concept

Das Zerfließen eines freien Wellenpakets ist keine Wirkung eines äußeren Potentials. Es entsteht schon bei $V = 0$, weil die Dispersionsrelation $\omega(k)$ nicht linear in k ist.

3.10.3 Typisches Ergebnis für die Breite

Für das gaußsche Wellenpaket bleibt die Dichte gaußförmig, aber ihre Breite wächst. Bei der hier verwendeten Parametrisierung ist die Ortsunschärfe zur Zeit $t = 0$

$$\Delta x(0) = \frac{a}{2}.$$

Die Impulsunschärfe ist

$$\Delta p = \frac{\hbar}{a}.$$

Damit

$$\Delta x(0)\Delta p = \frac{\hbar}{2}.$$

Für spätere Zeiten hat die Breite die Form

$$\Delta x(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}.$$

Important Formula

Für ein freies gaußsches Wellenpaket gilt typisch

$$\langle X \rangle_t = \frac{\hbar k_0}{m} t,$$

und

$$\Delta x(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}.$$

Das Zentrum bewegt sich klassisch, aber die Breite wächst quantenmechanisch.

3.11 Propagator und Greensche Funktion

3.11.1 Idee des Propagators

Die Schrödingergleichung bestimmt die Wellenfunktion zu späteren Zeiten aus einer Anfangswellenfunktion. Diese Abbildung kann man im Ortsraum mit einem Kern schreiben:

$$\psi(\vec{x}, t) = \int d^3x' G(\vec{x}, t | \vec{x}', t') \psi(\vec{x}', t'), \quad t \geq t'.$$

Der Kern G heißt Propagator oder Greensche Funktion der Schrödingergleichung.

Definition

Der Propagator $G(\vec{x}, t | \vec{x}', t')$ ist so definiert, dass

$$\psi(\vec{x}, t) = \int d^3x' G(\vec{x}, t | \vec{x}', t') \psi(\vec{x}', t')$$

die Lösung der Schrödingergleichung mit Anfangszustand $\psi(\vec{x}', t')$ liefert.

Formal erfüllt G für $t > t'$ die Gleichung

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H\right) G(\vec{x}, t | \vec{x}', t') = 0$$

mit der Anfangsbedingung

$$G(\vec{x}, t' + 0^+ | \vec{x}', t') = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{x}').$$

Concept

Der Propagator beantwortet die Frage: Wenn der Zustand zur Zeit t' an der Stelle $\vec{x}'$ konzentriert wäre, welche Amplitude trägt er zur späteren Stelle $\vec{x}$ zur Zeit t bei?

3.11.2 Zusammenhang mit dem Zeitentwicklungsoperator

Der Propagator ist die Ortsdarstellung des Zeitentwicklungsoperators:

$$G(\vec{x}, t | \vec{x}', t') = \langle \vec{x} | U(t, t') | \vec{x}' \rangle.$$

Für zeitunabhängiges H gilt

$$U(t, t') = e^{-iH(t-t')/\hbar}.$$

Daher hängt der Propagator in zeittranslationsinvarianten Problemen nur von $t - t'$ ab.

3.12 Zeitabhängige Hamiltonoperatoren

Bisher wurde meist angenommen, dass H zeitunabhängig ist. In vielen physikalischen Situationen hängt der Hamiltonoperator aber explizit von der Zeit ab, zum Beispiel bei einem zeitabhängigen äußeren Feld:

$$H = H(t).$$

Die Schrödingergleichung bleibt

$$i\hbar \frac{d}{dt} \psi(t) = H(t) \psi(t).$$

Ist $H(t)$ zeitabhängig, kann man im Allgemeinen nicht einfach schreiben

$$U(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \int_0^t H(t') dt'}.$$

Der Grund ist, dass Operatoren zu verschiedenen Zeiten im Allgemeinen nicht kommutieren:

$$[H(t_1), H(t_2)] \neq 0.$$

Notes

Die einfache Formel $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ gilt direkt nur für zeitunabhängigen Hamiltonoperator. Bei zeitabhängigen Hamiltonoperatoren braucht man im Allgemeinen zeitgeordnete Exponentialfunktionen oder löst die Differentialgleichung explizit.

Ein Beispiel für einen zeitabhängigen Hamiltonoperator tritt bei Spinresonanz und Rabi-Oszillationen auf. Dort wird die Zeitabhängigkeit oft durch Transformation in ein rotierendes Bezugssystem vereinfacht.

3.13 Energieerhaltung und Erwartungswerte

3.13.1 Zeitliche Änderung von Erwartungswerten

Für eine Observable A ist der Erwartungswert

$$\langle A \rangle_t = (\psi(t), A\psi(t)).$$

Wenn A nicht explizit von der Zeit abhängt, erhält man mit der Schrödingergleichung

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle_t = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle_t.$$

Wenn A zusätzlich explizit zeitabhängig ist, kommt ein weiterer Term hinzu:

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle_t = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle_t + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle_t.$$

Important Formula

Ehrenfestsche Gleichung für Erwartungswerte:

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, A] \rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle.$$

3.13.2 Energieerhaltung

Setzt man $A = H$ und nimmt an, dass H nicht explizit zeitabhängig ist, dann gilt

$$\frac{d}{dt}\langle H \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, H] \rangle = 0.$$

Also ist die mittlere Energie erhalten.

Concept

Wenn der Hamiltonoperator nicht explizit von der Zeit abhängt, ist Energie erhalten. Quantenmechanisch bedeutet das: Der Erwartungswert von H ist konstant, und die Energieeigenzustände ändern nur ihre Phase.

3.14 Klausurrelevante Standardgedanken

3.14.1 Was man sicher können sollte

Für Aufgaben zu Schrödingergleichung und Zeitentwicklung sollte man folgende Schritte sicher beherrschen:

- aus einem klassischen Hamiltonian den Hamiltonoperator in Ortsdarstellung hinschreiben,
- die zeitabhängige Schrödingergleichung formulieren,
- bei zeitunabhängigem H den Separationsansatz verwenden,
- die zeitunabhängige Schrödingergleichung als Eigenwertproblem erkennen,
- stationäre Zustände mit $e^{-iEt/\hbar}$ zeitentwickeln,
- allgemeine Anfangszustände in Energieeigenzustände entwickeln,
- die Normerhaltung mit $H = H^\dagger$ begründen,
- den Wahrscheinlichkeitsstrom und die Kontinuitätsgleichung herleiten,
- ebene Wellen in die freie Schrödingergleichung einsetzen,
- $E = \hbar\omega$ und $p = \hbar k$ anwenden,
- Wellenpakete als Fourierüberlagerungen verstehen.

3.14.2 Typische Fehler

Exam Tip

Häufige Fehler in Aufgaben zu diesem Kapitel sind:

- das Vorzeichen im Zeitfaktor falsch zu schreiben: korrekt ist $e^{-iEt/\hbar}$,
- $P = -i\hbar\partial_x$ mit $+i\hbar\partial_x$ zu verwechseln,
- stationär mit zeitunabhängiger Wellenfunktion zu verwechseln,
- nicht zwischen ψ und $|\psi|^2$ zu unterscheiden,
- bei der Kontinuitätsgleichung den Strom mit falschem Vorzeichen zu definieren,
- ebene Wellen als normalisierbare Zustände zu behandeln,
- beim Separationsansatz die Konstante E nicht als Energieeigenwert zu interpretieren.

3.14.3 Minimaler Rechenweg für Separationsaufgaben

Wenn eine Aufgabe sagt: „Lösen Sie die Schrödingergleichung für einen zeitunabhängigen Hamiltonoperator“, dann ist der Standardweg:

Calculation

1. Starte mit

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = H\psi(x,t).$$

2. Setze

$$\psi(x,t) = \varphi(x)T(t).$$

3. Trenne Variablen:

$$i\hbar \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{\varphi} H\varphi = E.$$

4. Löse den Zeitteil:

$$T(t) = e^{-iEt/\hbar}.$$

5. Löse den Ortsteil:

$$H\varphi = E\varphi.$$

6. Baue die Lösung:

$$\psi(x,t) = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

7. Bei mehreren Eigenzuständen:

$$\psi(x,t) = \sum_n c_n \varphi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}.$$

3.14.4 Zusammenfassung der wichtigsten Formeln

Important Formula

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x},t) = H\psi(\vec{x},t)$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x})$$

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}$$

$$H\varphi_n = E_n\varphi_n$$

$$\psi_n(\vec{x},t) = \varphi_n(\vec{x})e^{-iE_n t/\hbar}$$

$$\rho = |\psi|^2$$

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$$E = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}$$

4 Freies Teilchen und Wellenpakete

4.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird das freie quantenmechanische Teilchen systematisch behandelt. Ein freies Teilchen ist ein Teilchen ohne äußeres Potential. Mathematisch ist das der einfachste Fall der Schrödingergleichung, physikalisch aber einer der wichtigsten Fälle: An ihm sieht man, warum ebene Wellen nicht direkt lokalisierte Teilchen beschreiben, warum Wellenpakete nötig sind und warum ein lokalisiertes freies Teilchen mit der Zeit zerfließt.

Die zentralen Fragen sind:

- Wie lautet der Hamiltonoperator eines freien Teilchens?
- Warum sind ebene Wellen Lösungen der Schrödingergleichung?
- Was bedeuten die de-Broglie-Beziehungen $E = \hbar\omega$ und $p = \hbar k$?
- Warum sind ebene Wellen keine normalisierbaren Zustände in $L^2(\mathbb{R})$?
- Wie baut man aus ebenen Wellen ein normalisierbares Wellenpaket?
- Was ist der Unterschied zwischen Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit?
- Wie entwickelt sich ein gaußsches Wellenpaket zeitlich?
- Warum zerfließt ein freies Wellenpaket?

Concept

Ein freies Teilchen in der Quantenmechanik ist nicht automatisch ein kleines punktförmiges Objekt an einem bestimmten Ort. Die einfachsten Energie- und Impulseigenzustände sind ebene Wellen. Sie haben einen scharfen Impuls, sind aber vollständig delokalisiert. Ein lokalisiertes Teilchen entsteht erst durch Überlagerung vieler Impulse, also durch ein Wellenpaket.

4.2 Hamiltonoperator des freien Teilchens

4.2.1 Definition

Ein freies Teilchen bewegt sich ohne äußeres Potential. Deshalb gilt

$$V(\vec{x}) = 0.$$

Der Hamiltonoperator ist nur die kinetische Energie:

$$H_0 = \frac{\vec{P}^2}{2m}.$$

In der Ortsdarstellung ist

$$\vec{P} = -i\hbar\nabla,$$

also

$$\vec{P}^2 = P_x^2 + P_y^2 + P_z^2 = -\hbar^2\nabla^2.$$

Damit lautet der freie Hamiltonoperator

Important Formula

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2.$$

In einer Raumdimension gilt entsprechend

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Die zeitabhängige Schrödingergleichung des freien Teilchens ist somit

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{x},t).$$

In einer Dimension:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t).$$

Notes

Der Index 0 in H_0 bedeutet hier: freier Hamiltonoperator, also Hamiltonoperator ohne Potential. Später wird oft ein vollständiger Hamiltonoperator als

$$H = H_0 + V$$

geschrieben. Dann ist H_0 der ungestörte oder freie Anteil.

4.3 Ebene Wellen als Lösungen

4.3.1 Ansatz in einer Dimension

Für das freie Teilchen in einer Dimension versucht man den Ansatz

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}.$$

Hierbei ist

- A eine konstante Amplitude,

- k die Wellenzahl,
- ω die Kreisfrequenz.

Derivation

Wir setzen

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

in die freie Schrödingergleichung ein.

Die Zeitableitung ist

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = -i\omega \psi(x,t).$$

Also ist die linke Seite

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = i\hbar(-i\omega) \psi(x,t) = \hbar\omega \psi(x,t).$$

Die zweite Ortsableitung ist

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x,t) = -k^2 \psi(x,t).$$

Die rechte Seite ist daher

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m} (-k^2) \psi(x,t) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \psi(x,t).$$

Damit muss gelten

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Also

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Important Formula

Für freie Materiewellen gilt die Dispersionsrelation

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Äquivalent gilt

$$E = \hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

4.3.2 Dreidimensionaler Fall

In drei Dimensionen lautet die ebene Welle

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{x},t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}.$$

Da

$$\nabla^2 e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} = -\vec{k}^2 e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}},$$

folgt

$$\omega(\vec{k}) = \frac{\hbar \vec{k}^2}{2m}.$$

Der zugehörige Impuls ist

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}.$$

Definition

Die de-Broglie-Beziehungen lauten

$$E = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}.$$

Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen folgt daraus

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}.$$

4.4 Ebene Wellen als Impulseigenzustände

4.4.1 Wirkung des Impulsoperators

In einer Dimension ist

$$P = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}.$$

Wir betrachten

$$\varphi_k(x) = A e^{ikx}.$$

Dann gilt

Derivation

$$\begin{aligned} P\varphi_k(x) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (Ae^{ikx}) \\ &= -i\hbar(ik)Ae^{ikx} \\ &= \hbar k\varphi_k(x). \end{aligned}$$

Also ist φ_k ein Eigenzustand des Impulsoperators mit Eigenwert

$$p = \hbar k.$$

In drei Dimensionen gilt analog

$$\vec{P} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} = \hbar \vec{k} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}.$$

Concept

Eine ebene Welle hat einen exakt bestimmten Impuls. Da der Impuls exakt bestimmt ist, ist der Ort maximal unbestimmt. Das sieht man daran, dass $|e^{ikx}|^2 = 1$ überall gleich groß

ist. Die Welle ist über den ganzen Raum ausgedehnt.

4.5 Warum ebene Wellen nicht normalisierbar sind

Für eine physikalische Wellenfunktion in einer Dimension müsste gelten

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = 1.$$

Für eine ebene Welle

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

ist jedoch

$$|\psi(x,t)|^2 = |A|^2.$$

Daher

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,t)|^2 = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx.$$

Dieses Integral divergiert für jedes $A \neq 0$.

Notes

Ebene Wellen sind keine Zustände aus $L^2(\mathbb{R})$. Man verwendet sie trotzdem als verallgemeinerte Eigenfunktionen. Sie sind mathematisch ähnlich wie Delta-Distributionen: nicht selbst quadratintegrierbar, aber sehr nützlich als Basisbausteine zur Darstellung physikalischer Zustände.

4.5.1 Delta-Normierung

Statt eine ebene Welle auf 1 zu normieren, verwendet man oft die Delta-Normierung. In einer Dimension definiert man

$$\varphi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}.$$

Dann gilt formal

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi_k^*(x) \varphi_{k'}(x) = \delta(k - k').$$

In Impulsnotation mit

$$v_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

gilt

$$(v_p, v_{p'}) = \delta(p - p').$$

Concept

Die Delta-Normierung bedeutet nicht, dass eine einzelne ebene Welle eine normale Wahrscheinlichkeit besitzt. Sie bedeutet, dass ebene Wellen als kontinuierliche Basis verwendet werden können, ähnlich wie diskrete orthonormale Basisvektoren, nur mit Kronecker-Delta δ_{ij} durch Dirac-Delta $\delta(p - p')$ ersetzt.

4.6 Fourierdarstellung und Impulsraum

4.6.1 Fourierdarstellung in k

Ein normalisierbares Wellenpaket kann als Überlagerung ebener Wellen geschrieben werden:

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}.$$

Zur Anfangszeit $t = 0$ ist

$$\psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{ikx}.$$

Die Umkehrformel lautet

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x,0) e^{-ikx}.$$

Definition

$g(k)$ heißt Wellenzahlverteilung oder Spektralamplitude. Der Betrag $|g(k)|^2 dk$ beschreibt, mit welchem Gewicht Wellenzahlen im Intervall $[k, k + dk]$ im Wellenpaket enthalten sind.

4.6.2 Impulsdarstellung

Da

$$p = \hbar k, \quad dp = \hbar dk,$$

kann man statt $g(k)$ auch die Impulsraum-Wellenfunktion $\tilde{\psi}(p)$ verwenden:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \tilde{\psi}(p) e^{ipx/\hbar}.$$

Die Umkehrung ist

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}.$$

Important Formula

Die Norm ist in Orts- und Impulsdarstellung gleich:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dp |\tilde{\psi}(p)|^2.$$

Wenn ψ normiert ist, gilt also

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp |\tilde{\psi}(p)|^2 = 1.$$

4.6.3 Zeitentwicklung im Impulsraum

Für das freie Teilchen ist der Impuls eine Erhaltungsgröße, weil

$$[H_0, P] = 0.$$

Deshalb ändert sich im Impulsraum nur die Phase:

$$\tilde{\psi}(p,t) = \tilde{\psi}(p,0) e^{-iE(p)t/\hbar}$$

mit

$$E(p) = \frac{p^2}{2m}.$$

Also

Important Formula

$$\tilde{\psi}(p,t) = \tilde{\psi}(p,0) e^{-ip^2t/(2m\hbar)}.$$

Notes

Im Impulsraum sieht die freie Zeitentwicklung besonders einfach aus: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung $|\tilde{\psi}(p,t)|^2$ bleibt konstant, nur die Phasen der verschiedenen Impulsanteile ändern sich unterschiedlich schnell.

4.7 Phasengeschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit

4.7.1 Phasengeschwindigkeit

Eine einzelne ebene Welle hat konstante Phase, wenn

$$kx - \omega t = \text{konstant}$$

gilt. Daraus folgt

$$k \frac{dx}{dt} - \omega = 0,$$

also

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{k}.$$

Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen ist

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Damit

$$v_{\text{ph}} = \frac{\hbar k}{2m} = \frac{p}{2m}.$$

Notes

Die Phasengeschwindigkeit ist nicht die Geschwindigkeit des Teilchens. Sie beschreibt, wie sich die Phasenfronten einer einzelnen ebenen Welle bewegen. Für das freie nichtrelativistische Teilchen ist sie halb so groß wie die klassische Geschwindigkeit p/m .

4.7.2 Gruppengeschwindigkeit

Ein Wellenpaket besteht aus vielen ebenen Wellen mit Wellenzahlen nahe einem zentralen Wert k_0 . Die Geschwindigkeit der Paketmitte ist die Gruppengeschwindigkeit

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0}.$$

Für

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}$$

ergibt sich

$$\frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m}.$$

Also

Important Formula

$$v_g = \frac{\hbar k_0}{m} = \frac{p_0}{m}.$$

Concept

Die Gruppengeschwindigkeit stimmt beim freien nichtrelativistischen Teilchen mit der klassischen Geschwindigkeit überein. Deshalb bewegt sich die Mitte eines freien Wellenpakets wie ein klassisches Teilchen mit Impuls $p_0 = \hbar k_0$.

4.7.3 Herleitung durch Entwicklung von $\omega(k)$

Sei $g(k)$ stark um k_0 konzentriert. Dann entwickelt man

$$\omega(k) = \omega(k_0) + \omega'(k_0)(k - k_0) + \frac{1}{2}\omega''(k_0)(k - k_0)^2 + \dots$$

Vernachlässigt man zunächst den quadratischen Term, so gilt

$$\omega(k) \approx \omega_0 + v_g(k - k_0).$$

Dann wird

Derivation

$$\begin{aligned}\psi(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} \\ &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) e^{i[kx - \omega_0 t - v_g(k - k_0)t]} \\ &= e^{-i\omega_0 t + i v_g k_0 t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) e^{ik(x - v_g t)}.\end{aligned}$$

Bis auf einen globalen Phasenfaktor ist das

$$\psi(x,t) \approx \psi(x - v_g t, 0).$$

Die Form des Pakets verschiebt sich also mit v_g .

Notes

Diese Näherung ignoriert den quadratischen Term in der Taylorentwicklung von $\omega(k)$. Genau dieser Term ist aber für das Zerfließen des Wellenpakets verantwortlich.

4.8 Warum Wellenpakete zerfließen

4.8.1 Physikalische Idee

Ein Wellenpaket enthält nicht nur eine Wellenzahl k_0 , sondern viele Wellenzahlen in einem Bereich um k_0 . Für ein freies Teilchen ist

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Die Gruppengeschwindigkeit hängt daher von k ab:

$$v_g(k) = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m}.$$

Verschiedene k -Anteile bewegen sich also mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Paket verbreitert sich.

Concept

Zerfließen bedeutet: Die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\psi(x,t)|^2$ wird mit der Zeit breiter. Das liegt nicht an Reibung oder Energieverlust, sondern an der Dispersion der freien Schrödingergleichung.

4.8.2 Dispersion als Ursache

Eine Wellengleichung heißt dispersiv, wenn $\omega(k)$ nicht linear in k ist. Wäre

$$\omega(k) = ck,$$

dann wäre

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = c$$

für alle k gleich. Ein schmales Paket würde dann ohne Formänderung laufen. Beim freien Schrödinger-Teilchen ist jedoch

$$\omega(k) \propto k^2.$$

Daher ist die freie Schrödingergleichung dispersiv.

4.9 Gaußsches Wellenpaket zur Anfangszeit

4.9.1 Definition

Ein besonders wichtiges Beispiel ist das gaußsche Wellenpaket in einer Dimension:

$$\psi(x,0) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2}.$$

Hierbei gilt:

- $a > 0$ beschreibt die anfängliche Breite des Pakets,
- k_0 ist die zentrale Wellenzahl,
- $p_0 = \hbar k_0$ ist der mittlere Impuls.

Important Formula

Für das gaußsche Anfangspaket

$$\psi(x,0) = \left(\frac{2}{\pi a^2}\right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2}$$

gilt

$$|\psi(x,0)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} e^{-2x^2/a^2}.$$

4.9.2 Normierung

Derivation

Wir prüfen die Normierung:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x,0)|^2 = \sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2x^2/a^2}.$$

Mit dem Gaußintegral

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (\alpha > 0)$$

und $\alpha = 2/a^2$ folgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-2x^2/a^2} = \sqrt{\frac{\pi a^2}{2}}.$$

Daher

$$\sqrt{\frac{2}{\pi a^2}} \sqrt{\frac{\pi a^2}{2}} = 1.$$

Das Paket ist normiert.

4.9.3 Erwartungswerte zur Anfangszeit

Da $|\psi(x,0)|^2$ symmetrisch um $x = 0$ ist, gilt

$$\langle X \rangle_0 = 0.$$

Die Varianz ist

$$(\Delta X)_0^2 = \langle X^2 \rangle_0 - \langle X \rangle_0^2 = \langle X^2 \rangle_0.$$

Für das obige Paket ergibt sich

$$(\Delta X)_0^2 = \frac{a^2}{4},$$

also

Important Formula

$$(\Delta X)_0 = \frac{a}{2}.$$

Der Impulserwartungswert ist

$$\langle P \rangle_0 = \hbar k_0.$$

Die Impulsunschärfe ist

$$(\Delta P)_0 = \frac{\hbar}{a}.$$

Damit

$$(\Delta X)_0(\Delta P)_0 = \frac{a}{2} \frac{\hbar}{a} = \frac{\hbar}{2}.$$

Concept

Das gaußsche Wellenpaket ist ein Zustand minimaler Unschärfe:

$$\Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}.$$

Es sättigt also die Heisenbergsche Unschärferelation.

4.10 Fouriertransformierte des gaußschen Pakets

4.10.1 Form der Wellenzahlverteilung

Die Fouriertransformierte des gaußschen Pakets ist wieder eine Gaußfunktion. Für

$$\psi(x,0) = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2}$$

verwenden wir

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x,0) e^{-ikx}.$$

Dann erhält man

$$g(k) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{1/4}} e^{-a^2(k-k_0)^2/4}.$$

Important Formula

Die Wellenzahlverteilung ist

$$|g(k)|^2 = \frac{a}{\sqrt{2\pi}} e^{-a^2(k-k_0)^2/2}.$$

Sie ist um k_0 zentriert und hat die Breite

$$\Delta k = \frac{1}{a}.$$

Notes

Je kleiner a ist, desto schmaler ist das Paket im Ort und desto breiter ist es im Impulsraum. Je größer a ist, desto breiter ist das Paket im Ort und desto schärfer ist sein Impuls. Das ist die Fourierform der Unschärferelation.

4.10.2 Herleitung der Fouriertransformierten

Derivation

Wir berechnen

$$g(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2/a^2} e^{-i(k-k_0)x}.$$

Das benötigte Gaußintegral ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2 + \beta x} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/(4\alpha)}.$$

Hier ist

$$\alpha = \frac{1}{a^2}, \quad \beta = -i(k - k_0).$$

Daher

$$\frac{\beta^2}{4\alpha} = \frac{[-i(k - k_0)]^2}{4/a^2} = -\frac{a^2(k - k_0)^2}{4}.$$

Außerdem

$$\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \sqrt{\pi a^2} = a\sqrt{\pi}.$$

Einsetzen liefert

$$g(k) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{1/4}} e^{-a^2(k-k_0)^2/4}.$$

4.11 Zeitentwicklung des gaußschen Wellenpakets

4.11.1 Allgemeine Darstellung

Die freie Zeitentwicklung lautet

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}$$

mit

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Für das gaußsche Paket ist also

$$\psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{1/4}} e^{-a^2(k-k_0)^2/4} e^{i(kx - \hbar k^2 t/(2m))}.$$

Dieses Integral kann exakt ausgewertet werden. Für das Lernen ist vor allem die Wahrscheinlichkeitsdichte wichtig.

4.11.2 Wahrscheinlichkeitsdichte zu späteren Zeiten

Für das freie gaußsche Wellenpaket ergibt sich eine Gaußform, deren Breite zeitabhängig ist:

Important Formula

$$|\psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \Delta X(t)} \exp \left[-\frac{(x - v_0 t)^2}{2(\Delta X(t))^2} \right],$$

wobei

$$v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}$$

und

$$\Delta X(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}.$$

Die Mitte des Pakets liegt bei

$$\langle X \rangle_t = v_0 t = \frac{\hbar k_0}{m} t.$$

Die Breite ist

$$\Delta X(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{2\hbar t}{ma^2} \right)^2}.$$

Concept

Das Paket bewegt sich mit der klassischen Geschwindigkeit $v_0 = p_0/m$, aber seine Breite wächst mit der Zeit. Die Paketmitte verhält sich klassisch, die Paketbreite ist ein rein quantenmechanischer Effekt der Dispersion.

4.11.3 Grenzfälle

Für $t = 0$ erhält man

$$\Delta X(0) = \frac{a}{2}.$$

Für große Zeiten, also

$$\frac{2\hbar t}{ma^2} \gg 1,$$

gilt näherungsweise

$$\Delta X(t) \approx \frac{a}{2} \frac{2\hbar t}{ma^2} = \frac{\hbar t}{ma}.$$

Notes

Ein stark lokalisiertes Paket hat kleines a . Dann ist $\Delta P = \hbar/a$ groß. Große Impulsstreuung bedeutet große Geschwindigkeitsstreuung. Deshalb zerfließt ein stark lokalisiertes Paket besonders schnell.

4.12 Unschärferelation und Zerfließen

4.12.1 Zusammenhang zwischen Orts- und Impulsbreite

Für das gaußsche Anfangspaket gilt

$$\Delta X(0) = \frac{a}{2}, \quad \Delta P(0) = \frac{\hbar}{a}.$$

Da beim freien Teilchen

$$v = \frac{p}{m}$$

gilt, ist die Geschwindigkeitsunschärfe

$$\Delta v = \frac{\Delta P}{m} = \frac{\hbar}{ma}.$$

Nach einer Zeit t führt diese Geschwindigkeitsunschärfe zu einer zusätzlichen Ortsunschärfe der Größenordnung

$$\Delta x_{\text{zusätzlich}} \sim \Delta v t = \frac{\hbar t}{ma}.$$

Das ist genau die große-Zeit-Skalierung von $\Delta X(t)$.

Concept

Zerfließen ist eine direkte Konsequenz daraus, dass ein lokalisiertes Teilchen nicht nur einen Impuls besitzt. Es enthält viele Impulskomponenten. Diese bewegen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten auseinander.

4.13 Wahrscheinlichkeitsstrom eines freien ebenen Wellenanteils

Für eine Wellenfunktion in einer Dimension ist der Wahrscheinlichkeitsstrom

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \psi \right).$$

Für eine ebene Welle

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

ist

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = ik\psi, \quad \frac{\partial \psi^*}{\partial x} = -ik\psi^*.$$

Damit

Derivation

$$\begin{aligned} j &= \frac{\hbar}{2mi} (\psi^* ik\psi - (-ik\psi^*)\psi) \\ &= \frac{\hbar}{2mi} (2ik|\psi|^2) \\ &= \frac{\hbar k}{m} |\psi|^2. \end{aligned}$$

Da $p = \hbar k$, gilt

$$j = \frac{p}{m} |\psi|^2.$$

Important Formula

Für einen ebenen Wellenanteil gilt

$$j = v|\psi|^2, \quad v = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m}.$$

Notes

Für $k > 0$ fließt Wahrscheinlichkeit nach rechts, für $k < 0$ nach links. Das ist später bei Streuproblemen wichtig, weil Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeiten über Ströme verglichen werden.

4.14 Freier Propagator

4.14.1 Idee des Propagators

Der Propagator ist die Greensche Funktion der Schrödingergleichung. Er beantwortet die Frage: Wie entwickelt sich eine punktförmige Anfangsanregung von x' zur Zeit 0 bis zum Ort x zur Zeit t ?

Für das freie Teilchen in einer Dimension gilt

Important Formula

$$K(x,t;x',0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar t}} \exp\left(\frac{im(x-x')^2}{2\hbar t}\right) \quad (t > 0).$$

Mit diesem Propagator erhält man die allgemeine Lösung aus der Anfangswellenfunktion:

$$\psi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' K(x,t;x',0)\psi(x',0).$$

Notes

Der freie Propagator ist nicht lokal wie eine klassische Punktbahn. Selbst wenn man bei x' startet, ist die Amplitude für spätere Zeiten formal überall ungleich null. Die Quantenmechanik beschreibt Ausbreitung von Amplituden, nicht deterministische Bahnen eines Punktteilchens.

4.15 Klassischer Grenzfall

4.15.1 Ehrenfest-Bild

Für das freie Teilchen gilt

$$H_0 = \frac{P^2}{2m}.$$

Aus den Ehrenfest-Gleichungen folgt

$$\frac{d}{dt}\langle X \rangle_t = \frac{1}{m}\langle P \rangle_t,$$

und

$$\frac{d}{dt}\langle P \rangle_t = 0.$$

Damit ist

$$\langle P \rangle_t = \langle P \rangle_0 = p_0$$

und

$$\langle X \rangle_t = \langle X \rangle_0 + \frac{p_0}{m}t.$$

Concept

Der Erwartungswert des Ortes eines freien Teilchens bewegt sich wie ein klassisches freies Teilchen. Aber die Wellenfunktion selbst kann sich verbreitern. Klassische Bewegung der Paketmitte bedeutet daher nicht, dass das Paket punktförmig bleibt.

4.16 Typische Aufgabenmuster

4.16.1 Muster 1: Zeigen, dass ebene Wellen Lösungen sind

Wenn gefragt wird, ob

$$\psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

eine Lösung der freien Schrödingergleichung ist, geht man immer so vor:

1. Zeitableitung berechnen:

$$\partial_t \psi = -i\omega \psi.$$

2. Zweite Ortsableitung berechnen:

$$\partial_x^2 \psi = -k^2 \psi.$$

3. In die Schrödingergleichung einsetzen.

4. Dispersionsrelation ablesen:

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

4.16.2 Muster 2: Gruppengeschwindigkeit berechnen

Man verwendet

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

Für freie Teilchen:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \Rightarrow v_g = \frac{\hbar k}{m}.$$

Bei einem Paket um k_0 :

$$v_g(k_0) = \frac{\hbar k_0}{m}.$$

4.16.3 Muster 3: Fouriertransformierte eines gaußschen Pakets

Man bringt das Integral auf die Form

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2 + \beta x} = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\beta^2/(4\alpha)}.$$

Der Faktor $e^{ik_0 x}$ verschiebt die Gaußfunktion im k -Raum von 0 nach k_0 .

4.16.4 Muster 4: Zerfließen interpretieren

Eine gute Erklärung enthält drei Sätze:

1. Ein lokalisiertes Paket ist eine Superposition vieler Impulse.
2. Beim freien Teilchen hat jede Impulskomponente die Geschwindigkeit $v = p/m$.
3. Verschiedene Impulskomponenten laufen auseinander; deshalb wächst $\Delta X(t)$.

4.17 Mini-Beispiele

4.17.1 Beispiel: Welche Geschwindigkeit hat ein Wellenpaket?

Ein freies Elektron werde durch ein schmales Paket um die Wellenzahl k_0 beschrieben. Dann ist der mittlere Impuls

$$p_0 = \hbar k_0.$$

Die Paketmitte bewegt sich mit

$$v_g = \frac{p_0}{m} = \frac{\hbar k_0}{m}.$$

Answer

Die Geschwindigkeit des Wellenpakets ist nicht die Phasengeschwindigkeit ω/k , sondern die Gruppengeschwindigkeit $d\omega/dk$. Für ein freies nichtrelativistisches Teilchen ist das genau die klassische Geschwindigkeit p_0/m .

4.17.2 Beispiel: Warum ist ein Impulseigenzustand nicht lokalisiert?

Ein Impulseigenzustand in Ortsdarstellung ist

$$\varphi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.$$

Dann ist

$$|\varphi_p(x)|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar}$$

unabhängig von x .

Answer

Alle Orte sind gleich stark vertreten. Der Zustand besitzt keinen bevorzugten Aufenthaltsort und ist nicht quadratintegrierbar. Ein exakt scharfer Impuls bedeutet vollständige Delokalisierung im Ort.

4.18 Zusammenfassung der wichtigsten Formeln

Important Formula

Freier Hamiltonoperator:

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2.$$

Ebene Welle:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}.$$

Dispersionsrelation:

$$\omega(\vec{k}) = \frac{\hbar \vec{k}^2}{2m}.$$

De-Broglie-Beziehungen:

$$E = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}.$$

Fourierdarstellung in 1D:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk g(k) e^{i(kx - \omega(k)t)}.$$

Gruppengeschwindigkeit:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}.$$

Gaußpaket:

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{2}{\pi a^2} \right)^{1/4} e^{ik_0 x} e^{-x^2/a^2}.$$

Breite des freien Gaußpakets:

$$\Delta X(t) = \frac{a}{2} \sqrt{1 + \frac{4\hbar^2 t^2}{m^2 a^4}}.$$

4.19 Prüfungsrelevante Kernaussagen

Exam Tip

Für Prüfungsaufgaben sollte man die folgenden Punkte sicher erklären können:

- Eine ebene Welle ist Energie- und Impulseigenzustand des freien Teilchens.
- Ebene Wellen sind nicht normalisierbar und daher keine physikalischen lokalisierten Zustände.
- Ein physikalisches freies Teilchen wird durch ein Wellenpaket beschrieben.
- Die Paketmitte bewegt sich mit der Gruppengeschwindigkeit $v_g = p_0/m$.
- Das Paket zerfließt, weil die freie Schrödingergleichung dispersiv ist.
- Beim gaußschen Paket gilt anfänglich $\Delta X = a/2$ und $\Delta P = \hbar/a$.
- Das Produkt $\Delta X \Delta P = \hbar/2$ zeigt, dass das Gaußpaket minimale Unschärfe besitzt.

5 Eindimensionale Potentialprobleme

5.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es darum, wie man die zeitunabhängige Schrödingergleichung in einer Raumdimension für einfache Potentiale löst. Diese Aufgaben sind in der Quantenmechanik besonders wichtig, weil sie die Grundideen von gebundenen Zuständen, Streuzuständen, Reflexion, Transmission und Tunneleffekt in einer mathematisch kontrollierbaren Form zeigen.

Die zentralen Fragen sind:

- Wie reduziert man die zeitabhängige Schrödingergleichung auf ein Energieeigenwertproblem?
- Welche Rand- und Anschlussbedingungen müssen Wellenfunktionen erfüllen?
- Was ist der Unterschied zwischen gebundenen Zuständen und Streuzuständen?
- Wie berechnet man Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeiten?
- Warum kann ein Teilchen an einer Potentialstufe reflektiert werden, obwohl es klassisch genügend Energie besitzt?
- Warum kann ein Teilchen eine Potentialbarriere durchdringen, obwohl seine Energie kleiner als die Barrierenhöhe ist?
- Wie entstehen diskrete Energien im Potentialtopf?
- Wie behandelt man Delta-Potentiale und warum springt dort die Ableitung der Wellenfunktion?

Concept

Eindimensionale Potentialprobleme sind der erste Ort, an dem der Unterschied zwischen klassischer Mechanik und Quantenmechanik wirklich sichtbar wird. Klassisch bewegt sich ein Teilchen entweder über eine Barriere oder nicht. Quantenmechanisch wird eine Welle an jedem Potentialwechsel teilweise reflektiert, teilweise transmittiert oder exponentiell gedämpft. Dadurch entstehen Effekte wie partielle Reflexion, Tunneleffekt und diskrete gebundene Zustände.

5.2 Allgemeine Problemstellung

5.2.1 Zeitabhängige Schrödingergleichung in einer Dimension

Wir betrachten ein Teilchen der Masse m in einer Raumdimension mit Potential $V(x)$. Der Hamiltonoperator lautet

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

Die zeitabhängige Schrödingergleichung ist

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = H\psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right) \psi(x,t).$$

Wenn das Potential nicht explizit von der Zeit abhängt, kann man stationäre Zustände suchen.

Definition

Ein Potentialproblem heißt zeitunabhängig, wenn

$$V = V(x)$$

gilt und keine explizite Zeitabhängigkeit vorhanden ist. Dann ist auch der Hamiltonoperator zeitunabhängig.

5.2.2 Separationsansatz

Für zeitunabhängige Hamiltonoperatoren verwendet man den Separationsansatz

$$\psi(x,t) = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

Dabei ist E eine Energie und $\varphi(x)$ die zeitunabhängige Ortswellenfunktion.

Derivation

Wir setzen

$$\psi(x,t) = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

in die zeitabhängige Schrödingergleichung ein. Die linke Seite ist

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,t) = i\hbar \left(-\frac{iE}{\hbar} \right) \varphi(x)e^{-iEt/\hbar} = E\varphi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

Die rechte Seite ist

$$H\psi(x,t) = (H\varphi(x))e^{-iEt/\hbar}.$$

Da der Exponentialfaktor nie verschwindet, folgt

$$H\varphi(x) = E\varphi(x).$$

Damit wird aus der zeitabhängigen Schrödingergleichung das zeitunabhängige Eigenwertproblem.

Important Formula

Die zeitunabhängige Schrödingergleichung in einer Dimension lautet

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi''(x) + V(x)\varphi(x) = E\varphi(x).$$

Äquivalent:

$$\varphi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\varphi(x) = 0.$$

5.2.3 Physikalische Bedeutung der Energieeigenfunktionen

Wenn

$$H\varphi_n = E_n\varphi_n$$

gilt, dann ist

$$\psi_n(x,t) = \varphi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar}$$

ein stationärer Zustand. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist zeitunabhängig:

$$|\psi_n(x,t)|^2 = |\varphi_n(x)|^2 \left| e^{-iE_nt/\hbar} \right|^2 = |\varphi_n(x)|^2.$$

Notes

Stationär bedeutet nicht, dass die Wellenfunktion selbst zeitunabhängig ist. Die Wellenfunktion besitzt einen zeitabhängigen Phasenfaktor. Aber alle Wahrscheinlichkeitsdichten und Erwartungswerte zeitunabhängiger Observablen, die mit H kompatibel sind, bleiben in einem Energieeigenzustand konstant.

5.3 Gebundene Zustände und Streuzustände

5.3.1 Gebundene Zustände

Ein gebundener Zustand ist ein Zustand, dessen Wellenfunktion räumlich lokalisiert und quadratintegrierbar ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi(x)|^2 < \infty.$$

Nach Normierung gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\varphi(x)|^2 = 1.$$

Definition

Ein gebundener Zustand ist ein normalisierbarer Energieeigenzustand. Er gehört typischerweise zu einem diskreten Energiespektrum.

Physikalisch bedeutet das: Das Teilchen bleibt mit Wahrscheinlichkeit 1 in einem endlichen Bereich lokalisiert, wenn man weit genug nach außen geht.

Typische Beispiele:

- Teilchen im unendlich hohen Kasten,
- gebundene Zustände im endlichen Potentialtopf,
- gebundener Zustand im attraktiven Delta-Potential,
- Elektron in einem gebundenen atomaren Zustand.

5.3.2 Streuzustände

Ein Streuzustand beschreibt ein Teilchen, das aus dem Unendlichen kommt und nach Wechselwirkung mit dem Potential wieder ins Unendliche läuft. Solche Zustände sind in der Regel nicht quadratintegrierbar, sondern delta-normalisiert oder als Wellenpakete zu verstehen.

Definition

Ein Streuzustand ist ein Energieeigenzustand des kontinuierlichen Spektrums. Er ist meistens nicht in $L^2(\mathbb{R})$ normalisierbar und wird physikalisch als Idealisierung eines Wellenpakets verstanden.

Typische Beispiele:

- Streuung an einer Potentialstufe,
- Streuung an einer Potentialbarriere,
- Streuung an einem Potentialtopf,
- Streuung an einem Delta-Potential.

Concept

Der Unterschied zwischen gebundenen Zuständen und Streuzuständen ist nicht nur mathematisch. Gebundene Zustände haben diskrete Energien und sind lokalisierbar. Streuzustände haben kontinuierliche Energien und beschreiben einlaufende, reflektierte und transmittierte Wellen.

5.4 Lösung in Bereichen konstanten Potentials

Viele Standardprobleme haben ein stückweise konstantes Potential. In jedem Bereich ist $V(x)$ konstant. Dann kann man die Schrödingergleichung explizit lösen und anschließend die Lösungen an den Grenzstellen zusammenkleben.

Sei in einem Bereich

$$V(x) = V_c = \text{konstant.}$$

Dann lautet die zeitunabhängige Schrödingergleichung

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi''(x) + V_c\varphi(x) = E\varphi(x).$$

Also

$$\varphi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V_c)\varphi(x) = 0.$$

5.4.1 Fall $E > V_c$: oszillatorische Lösung

Ist

$$E > V_c,$$

dann definiert man

$$k = \frac{\sqrt{2m(E - V_c)}}{\hbar}.$$

Die Gleichung wird

$$\varphi''(x) + k^2\varphi(x) = 0.$$

Die allgemeine Lösung ist

$$\varphi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}.$$

Notes

Der Term e^{ikx} beschreibt eine nach rechts laufende Welle, wenn der Zeitfaktor $e^{-iEt/\hbar}$ mitgenommen wird. Der Term e^{-ikx} beschreibt eine nach links laufende Welle.

5.4.2 Fall $E < V_c$: exponentielle Lösung

Ist

$$E < V_c,$$

dann definiert man

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_c - E)}}{\hbar}.$$

Die Gleichung wird

$$\varphi''(x) - \kappa^2\varphi(x) = 0.$$

Die allgemeine Lösung ist

$$\varphi(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}.$$

Concept

In klassisch verbotenen Bereichen, also dort wo $E < V(x)$ gilt, wird die Wellenfunktion nicht sofort null. Sie fällt exponentiell ab oder wächst exponentiell an. Für physikalische gebundene Zustände muss man die wachsenden Terme im Unendlichen verwerfen. Für Barrieren endlicher Breite ist der exponentielle Anteil aber entscheidend: Er ermöglicht den Tunneleffekt.

5.4.3 Fall $E = V_c$

Ist

$$E = V_c,$$

dann gilt

$$\varphi''(x) = 0.$$

Die allgemeine Lösung ist linear:

$$\varphi(x) = A + Bx.$$

Dieser Spezialfall tritt als Grenzfall zwischen oszillatorischem und exponentiellem Verhalten auf.

5.5 Anschlussbedingungen

5.5.1 Endliche Potentialsprünge

Bei stückweise konstanten Potentialen treten Sprungstellen auf. Sei $x = a$ eine Stelle, an der das Potential zwar springt, aber endlich bleibt. Dann gelten die Anschlussbedingungen

$$\varphi(a^-) = \varphi(a^+), \quad \varphi'(a^-) = \varphi'(a^+).$$

Derivation

Die Stetigkeit der Ableitung folgt aus der integrierten Schrödingergleichung. Wir integrieren über ein kleines Intervall $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$:

$$\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \varphi''(x) + V(x) \varphi(x) \right) = \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx E \varphi(x).$$

Der kinetische Term ergibt

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\varphi'(a + \varepsilon) - \varphi'(a - \varepsilon)].$$

Wenn $V(x)$ endlich ist und $\varphi(x)$ beschränkt bleibt, verschwinden die Potential- und Energierme im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$. Damit folgt

$$\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-) = 0.$$

Also ist φ' stetig.

Important Formula

Für endliche Potentialsprünge gilt:

$$\boxed{\varphi(a^-) = \varphi(a^+)}, \quad \boxed{\varphi'(a^-) = \varphi'(a^+)}.$$

5.5.2 Unendlich hohe Wände

Bei einer unendlich hohen Wand kann das Teilchen den verbotenen Bereich nicht betreten. Ist zum Beispiel

$$V(x) = \infty$$

außerhalb eines Intervalls, dann muss die Wellenfunktion dort verschwinden. An der Wand gilt daher

$$\varphi = 0.$$

Notes

Bei einer unendlich hohen Wand ist die Ableitung der Wellenfunktion im Allgemeinen nicht stetig. Die Wand ist kein endlicher Potentialsprung, sondern ein Grenzfall eines unendlich großen Potentials.

5.5.3 Delta-Potentiale

Ein Delta-Potential hat die Form

$$V(x) = \lambda \delta(x - a).$$

Hier ist das Potential an einer Stelle singulär. Die Wellenfunktion bleibt stetig, aber ihre Ableitung springt.

Derivation

Wir betrachten

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \lambda \delta(x - a).$$

Die Eigenwertgleichung ist

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \varphi''(x) + \lambda \delta(x - a) \varphi(x) = E \varphi(x).$$

Integration von $a - \varepsilon$ bis $a + \varepsilon$ liefert

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-)] + \lambda \varphi(a) = E \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx \varphi(x).$$

Im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$ verschwindet die rechte Seite. Also

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-)] + \lambda \varphi(a) = 0.$$

Damit folgt

$$\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \varphi(a).$$

Important Formula

Für ein Delta-Potential $V(x) = \lambda\delta(x - a)$ gilt

$$\varphi(a^-) = \varphi(a^+),$$

aber

$$\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \varphi(a).$$

Für ein attraktives Delta-Potential $V(x) = -\alpha\delta(x)$ mit $\alpha > 0$ ist also

$$\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \varphi(0).$$

5.6 Wahrscheinlichkeitsstrom, Reflexion und Transmission

5.6.1 Wahrscheinlichkeitsstrom in einer Dimension

Für eine Wellenfunktion $\psi(x,t)$ ist der Wahrscheinlichkeitsstrom

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{2mi} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial x} \right).$$

Äquivalent:

$$j(x,t) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right).$$

Für eine stationäre ebene Welle

$$\psi(x,t) = Ae^{ikx} e^{-iEt/\hbar}$$

gilt

Derivation

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = ik\psi.$$

Damit

$$j = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(\psi^* ik\psi) = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im}(ik|\psi|^2) = \frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

Für eine nach links laufende Welle Ae^{-ikx} erhält man entsprechend

$$j = -\frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

Important Formula

Eine ebene Welle Ae^{ikx} trägt den Strom

$$j = \frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

Eine ebene Welle Ae^{-ikx} trägt den Strom

$$j = -\frac{\hbar k}{m} |A|^2.$$

5.6.2 Reflexions- und Transmissionskoeffizient

Bei einem Streuprobblem von links schreibt man asymptotisch häufig

$$\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}, & x \rightarrow -\infty, \\ Fe^{ik_2x}, & x \rightarrow +\infty. \end{cases}$$

Dabei ist A die einlaufende Amplitude, B die reflektierte Amplitude und F die transmittierte Amplitude.

Der Reflexionskoeffizient ist

$$R = \frac{|j_{\text{ref}}|}{|j_{\text{ein}}|}.$$

Der Transmissionskoeffizient ist

$$T = \frac{|j_{\text{trans}}|}{|j_{\text{ein}}|}.$$

Da die Stromdichte proportional zu $k|A|^2$ ist, gilt

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2,$$

aber

$$T = \frac{k_2}{k_1} \left| \frac{F}{A} \right|^2.$$

Notes

Man darf T nicht immer einfach mit $|F/A|^2$ identifizieren. Wenn links und rechts verschiedene Wellenzahlen auftreten, muss der Geschwindigkeitsfaktor k_2/k_1 mitgenommen werden. Nur wenn $k_1 = k_2$ gilt, ist $T = |F/A|^2$.

Important Formula

Für Streuung von links mit Wellenzahlen k_1 links und k_2 rechts gilt

$$R = \left| \frac{B}{A} \right|^2, \quad T = \frac{k_2}{k_1} \left| \frac{F}{A} \right|^2.$$

Für ein reelles zeitunabhängiges Potential gilt bei eindimensionaler Streuung

$$R + T = 1.$$

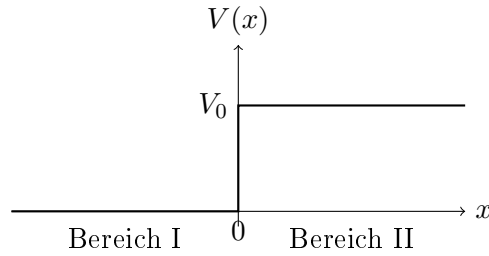
5.7 Potentialstufe

5.7.1 Definition des Potentials

Die Potentialstufe ist definiert durch

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

Wir betrachten ein Teilchen, das von links auf die Stufe trifft.



5.7.2 Fall $E > V_0$: partielle Reflexion und Transmission

Für $E > V_0$ ist die Bewegung in beiden Bereichen klassisch erlaubt. Wir definieren

$$k_1 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad k_2 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

Ein von links einlaufender Zustand hat die Form

$$\varphi_I(x) = e^{ik_1x} + r e^{-ik_1x}, \quad x < 0,$$

$$\varphi_{II}(x) = t e^{ik_2x}, \quad x > 0.$$

Dabei wurde die einlaufende Amplitude auf 1 gesetzt. Die Koeffizienten r und t heißen Reflexions- und Transmissionsamplitude.

Derivation

An $x = 0$ gelten Stetigkeit von φ und φ' :

$$\varphi_I(0) = \varphi_{II}(0), \quad \varphi'_I(0) = \varphi'_{II}(0).$$

Aus der Wellenfunktion folgt

$$1 + r = t.$$

Aus der Ableitung folgt

$$ik_1(1-r) = ik_2t.$$

Also

$$k_1(1-r) = k_2(1+r).$$

Damit

$$k_1 - k_1r = k_2 + k_2r,$$

und daher

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}.$$

Weiter ist

$$t = 1 + r = 1 + \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}.$$

Important Formula

Für die Potentialstufe mit $E > V_0$ und Einfall von links gilt

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \quad t = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}.$$

Die Wahrscheinlichkeiten sind

$$R = |r|^2 = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2,$$

$$T = \frac{k_2}{k_1} |t|^2 = \frac{4k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}.$$

Es gilt

$$R + T = 1.$$

Concept

Klassisch würde ein Teilchen mit $E > V_0$ einfach über die Stufe laufen. Quantenmechanisch wird es teilweise reflektiert. Diese Reflexion entsteht nicht, weil das Teilchen zu wenig Energie hat, sondern weil die Wellenzahl an der Stufe springt und die Wellenfunktion samt Ableitung angepasst werden muss.

5.7.3 Fall $0 < E < V_0$: totale Reflexion mit Eindringen

Für $0 < E < V_0$ ist der Bereich $x > 0$ klassisch verboten. Wir definieren

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Der Ansatz lautet

$$\varphi_I(x) = e^{ikx} + re^{-ikx}, \quad x < 0,$$

$$\varphi_{II}(x) = Ce^{-\kappa x}, \quad x > 0.$$

Der wachsende Term $e^{+\kappa x}$ wird verworfen, weil er für $x \rightarrow +\infty$ divergiert.

Derivation

Die Anschlussbedingungen bei $x = 0$ liefern

$$1 + r = C,$$

und

$$ik(1 - r) = -\kappa C.$$

Einsetzen von $C = 1 + r$ ergibt

$$ik(1 - r) = -\kappa(1 + r).$$

Also

$$ik - ikr = -\kappa - \kappa r.$$

Damit

$$r(\kappa - ik) = -(\kappa + ik).$$

Also

$$r = \frac{ik + \kappa}{ik - \kappa} = \frac{k - i\kappa}{k + i\kappa}.$$

Daraus folgt

$$|r|^2 = 1.$$

Important Formula

Für die Potentialstufe mit $0 < E < V_0$ gilt

$$R = 1, \quad T = 0.$$

Die Wellenfunktion dringt aber in den klassisch verbotenen Bereich ein:

$$\varphi_{II}(x) = Ce^{-\kappa x}.$$

Die Eindringtiefe ist von der Größenordnung

$$\ell \sim \frac{1}{\kappa} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}}.$$

Concept

Bei $0 < E < V_0$ gibt es totale Reflexion, aber die Wellenfunktion ist im verbotenen Bereich nicht null. Das ist ein rein quantenmechanischer Effekt. Bei einer unendlich breiten Stufe kommt kein Strom nach rechts, aber die Wahrscheinlichkeitsamplitude dringt exponentiell

in die Stufe ein.

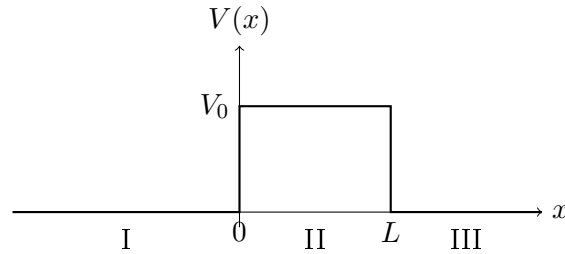
5.8 Potentialbarriere und Tunneleffekt

5.8.1 Definition der Barriere

Eine rechteckige Potentialbarriere ist definiert durch

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & 0 \leq x \leq L, \\ 0, & x > L, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

In manchen Aufgaben wird die Breite als $2a$ geschrieben. Dann gilt einfach $L = 2a$.



Wir betrachten Einfall von links. Für $x < 0$ gibt es eine einlaufende und eine reflektierte Welle. Für $x > L$ gibt es nur eine nach rechts laufende transmittierte Welle.

5.8.2 Fall $0 < E < V_0$: Tunneln

Für $0 < E < V_0$ definieren wir

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Der Ansatz lautet

$$\begin{aligned} \varphi_I(x) &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < 0, \\ \varphi_{II}(x) &= Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, & 0 \leq x \leq L, \\ \varphi_{III}(x) &= Fe^{ikx}, & x > L. \end{aligned}$$

Notes

Im Barrierenbereich braucht man im Allgemeinen beide Exponentialterme. Obwohl $e^{\kappa x}$ wächst, ist der Bereich endlich. Der Term ist deshalb nicht automatisch verboten. Erst in einem unendlichen verbotenen Bereich müsste man den wachsenden Term verwerfen.

Die vier Anschlussbedingungen sind

$$\begin{aligned} \varphi_I(0) &= \varphi_{II}(0), & \varphi'_I(0) &= \varphi'_{II}(0), \\ \varphi_{II}(L) &= \varphi_{III}(L), & \varphi'_{II}(L) &= \varphi'_{III}(L). \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich nach algebraischer Rechnung der Transmissionskoeffizient.

Important Formula

Für eine rechteckige Barriere der Breite L mit $0 < E < V_0$ gilt

$$T(E) = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa L) \right]^{-1},$$

mit

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Concept

Klassisch wäre für $E < V_0$ die Transmission durch die Barriere unmöglich. Quantenmechanisch ist sie möglich, weil die Wellenfunktion im Inneren der Barriere nur exponentiell gedämpft wird und bei endlicher Breite auf der anderen Seite noch eine endliche Amplitude übrig bleiben kann. Dieser Effekt heißt Tunneleffekt.

5.8.3 Hohe und breite Barriere

Für eine hohe und breite Barriere gilt

$$\kappa L \gg 1.$$

Dann ist

$$\sinh(\kappa L) \approx \frac{1}{2} e^{\kappa L},$$

und daher

$$\sinh^2(\kappa L) \approx \frac{1}{4} e^{2\kappa L}.$$

Der Transmissionskoeffizient wird näherungsweise

$$T(E) \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa L}.$$

Wenn die Barriere wie im Übungsblatt von 0 bis $2a$ geht, dann ist $L = 2a$ und

$$T(E) \approx \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-4\kappa a}.$$

Schreibt man

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar},$$

dann ist

$$\frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} = \frac{16k^2\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2}.$$

Also

$$T(E) \approx \frac{16k^2\kappa^2}{(k^2 + \kappa^2)^2} e^{-4\kappa a}.$$

Important Formula

Für eine sehr hohe und breite Barriere gilt die wichtige Näherung

$$T(E) \propto e^{-2\kappa L}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

Die Transmission nimmt also exponentiell mit der Barrierenbreite und mit der Wurzel aus der Energiedifferenz $V_0 - E$ ab.

5.8.4 Fall $E > V_0$: Streuung über der Barriere

Für $E > V_0$ ist auch der Barrierenbereich klassisch erlaubt. Man definiert

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

Dann ist der Ansatz

$$\varphi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

$$\varphi_{II}(x) = Ce^{iqx} + De^{-iqx},$$

$$\varphi_{III}(x) = Fe^{ikx}.$$

Die Rechnung ist analog. Das Ergebnis ist

$$T(E) = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2(qL) \right]^{-1}.$$

Concept

Auch für $E > V_0$ gibt es im Allgemeinen Reflexion. Für bestimmte Energien gilt jedoch $qL = n\pi$. Dann ist $\sin(qL) = 0$ und damit $T = 1$. Das sind Transmissionsresonanzen.

5.9 Unendlich hoher Potentialtopf

5.9.1 Definition

Der unendlich hohe Potentialtopf im Intervall $[0, L]$ ist definiert durch

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ oder } x \geq L. \end{cases}$$

Da das Potential außerhalb unendlich groß ist, muss die Wellenfunktion dort verschwinden. Insbesondere gelten die Randbedingungen

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(L) = 0.$$

5.9.2 Lösung im Inneren

Im Inneren gilt $V(x) = 0$. Daher ist

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\varphi''(x) = E\varphi(x).$$

Für $E > 0$ setzen wir

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Dann lautet die allgemeine Lösung

$$\varphi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx).$$

Derivation

Die Randbedingung bei $x = 0$ liefert

$$\varphi(0) = A \sin(0) + B \cos(0) = B = 0.$$

Also

$$\varphi(x) = A \sin(kx).$$

Die Randbedingung bei $x = L$ liefert

$$\varphi(L) = A \sin(kL) = 0.$$

Für eine nichttriviale Lösung muss $A \neq 0$ gelten. Daher

$$\sin(kL) = 0.$$

Also

$$kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Damit

$$k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

Die Energien sind

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}.$$

Important Formula

Für den unendlich hohen Potentialtopf gilt

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

und

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}.$$

Concept

Die Energie ist quantisiert, weil nur bestimmte Wellenlängen in den Kasten passen. Die Randbedingungen erzwingen stehende Wellen. Der Grundzustand hat nicht Energie null, sondern

$$E_1 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2}.$$

Das ist eine direkte Folge der Unschärferelation: Ein Teilchen, das auf eine Länge L lokalisiert ist, kann keinen exakt verschwindenden Impuls haben.

5.10 Endlicher symmetrischer Potentialtopf

5.10.1 Definition und Symmetrie

Ein häufig verwendeter endlicher Potentialtopf ist

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

Gebundene Zustände haben Energien

$$-V_0 < E < 0.$$

Das Potential ist symmetrisch:

$$V(x) = V(-x).$$

Deshalb kann man die Eigenfunktionen mit bestimmter Parität wählen.

Definition

Der Paritätsoperator P wirkt in einer Dimension durch

$$(P\varphi)(x) = \varphi(-x).$$

Eine Wellenfunktion ist gerade, wenn

$$\varphi(-x) = \varphi(x),$$

und ungerade, wenn

$$\varphi(-x) = -\varphi(x).$$

Wenn $V(x) = V(-x)$ gilt, dann kommutiert der Hamiltonoperator mit P :

$$[H, P] = 0.$$

Daher können Energieeigenfunktionen gleichzeitig Paritätseigenfunktionen sein.

5.10.2 Ansätze für gebundene Zustände

Im Inneren $|x| < a$ gilt

$$E - V(x) = E + V_0 > 0.$$

Wir definieren

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}.$$

Außerhalb $|x| > a$ gilt $E < 0$, daher definieren wir

$$\kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}.$$

Außerhalb muss die Wellenfunktion exponentiell abfallen.

Für gerade Zustände kann man schreiben:

$$\varphi_g(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x}, & x < -a, \\ B \cos(kx), & |x| < a, \\ Ae^{-\kappa x}, & x > a. \end{cases}$$

Für ungerade Zustände:

$$\varphi_u(x) = \begin{cases} -Ae^{\kappa x}, & x < -a, \\ B \sin(kx), & |x| < a, \\ Ae^{-\kappa x}, & x > a. \end{cases}$$

5.10.3 Quantisierungsbedingungen

Die Anschlussbedingungen bei $x = a$ liefern für gerade Zustände

$$k \tan(ka) = \kappa.$$

Für ungerade Zustände erhält man

$$-k \cot(ka) = \kappa.$$

Important Formula

Gebundene Zustände im endlichen symmetrischen Potentialtopf erfüllen

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}.$$

Für gerade Zustände gilt

$$k \tan(ka) = \kappa.$$

Für ungerade Zustände gilt

$$-k \cot(ka) = \kappa.$$

Diese Gleichungen sind transzendente Gleichungen und werden meist graphisch oder numerisch gelöst.

Concept

Beim endlichen Potentialtopf sind die gebundenen Zustände nicht strikt auf den Bereich $|x| < a$ beschränkt. Die Wellenfunktion fällt außerhalb exponentiell ab. Das Teilchen kann also mit kleiner, aber endlicher Wahrscheinlichkeit außerhalb des klassischen Topfbereichs gefunden werden.

5.11 Attraktives Delta-Potential

5.11.1 Definition

Das attraktive Delta-Potential ist

$$V(x) = -\alpha\delta(x), \quad \alpha > 0.$$

Der Hamiltonoperator lautet

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} - \alpha\delta(x).$$

Die Einheit von α folgt aus

$$[\alpha\delta(x)] = [E].$$

Da

$$[\delta(x)] = \frac{1}{\text{Länge}},$$

gilt

$$[\alpha] = \text{Energie} \cdot \text{Länge}.$$

5.11.2 Sprungbedingung

Aus der allgemeinen Delta-Bedingung folgt

$$\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \varphi(0).$$

Die Wellenfunktion selbst ist stetig:

$$\varphi(0^+) = \varphi(0^-) = \varphi(0).$$

5.11.3 Gebundener Zustand

Für einen gebundenen Zustand gilt

$$E < 0.$$

Wir schreiben

$$E = -\frac{\hbar^2 \rho^2}{2m}, \quad \rho > 0.$$

Für $x \neq 0$ gilt dann die freie Gleichung

$$\varphi''(x) = \rho^2 \varphi(x).$$

Damit lautet der normalisierbare Ansatz

$$\varphi(x) = A e^{-\rho|x|}.$$

Derivation

Für $x > 0$ gilt

$$\varphi(x) = A e^{-\rho x}, \quad \varphi'(0^+) = -\rho A.$$

Für $x < 0$ gilt

$$\varphi(x) = A e^{\rho x}, \quad \varphi'(0^-) = \rho A.$$

Damit ist

$$\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = -\rho A - \rho A = -2\rho A.$$

Die Sprungbedingung fordert

$$-2\rho A = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} A.$$

Für $A \neq 0$ folgt

$$\rho = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

Also ist die Energie

$$E = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{m\alpha}{\hbar^2} \right)^2 = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

5.11.4 Normierung

Die Normierung liefert

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |A|^2 e^{-2\rho|x|} = 2|A|^2 \int_0^{\infty} dx e^{-2\rho x} = 2|A|^2 \frac{1}{2\rho} = \frac{|A|^2}{\rho}.$$

Also

$$|A|^2 = \rho.$$

Wir wählen $A = \sqrt{\rho}$.

Important Formula

Das attraktive Delta-Potential

$$V(x) = -\alpha \delta(x), \quad \alpha > 0,$$

besitzt genau einen gebundenen Zustand:

$$\varphi(x) = \sqrt{\rho} e^{-\rho|x|}, \quad \rho = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

Die Energie ist

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}.$$

Concept

Das attraktive Delta-Potential ist ein Modell für eine extrem kurzreichweitige anziehende Wechselwirkung. Obwohl das Potential nur an einem Punkt ungleich null ist, erzeugt es in einer Dimension immer genau einen gebundenen Zustand.

5.12 Streuung am Delta-Potential

5.12.1 Ansatz

Wir betrachten nun allgemein

$$V(x) = \lambda\delta(x).$$

Für Streuung mit $E > 0$ setzen wir

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

Ein von links einlaufender Zustand hat die Form

$$\varphi_I(x) = e^{ikx} + re^{-ikx}, \quad x < 0,$$

$$\varphi_{II}(x) = te^{ikx}, \quad x > 0.$$

5.12.2 Berechnung der Amplituden

Stetigkeit bei $x = 0$ liefert

$$1 + r = t.$$

Die Sprungbedingung lautet

$$\varphi'(0^+) - \varphi'(0^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}\varphi(0).$$

Nun ist

$$\varphi'(0^+) = ikt,$$

und

$$\varphi'(0^-) = ik(1 - r).$$

Also

$$ikt - ik(1 - r) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}t.$$

Mit $t = 1 + r$ folgt

$$ik(1 + r) - ik(1 - r) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}(1 + r).$$

Daher

$$2ikr = \gamma(1 + r), \quad \gamma = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}.$$

Also

$$r = \frac{\gamma}{2ik - \gamma}.$$

Außerdem

$$t = 1 + r = \frac{2ik}{2ik - \gamma}.$$

Important Formula

Für Streuung am Delta-Potential $V(x) = \lambda\delta(x)$ gilt

$$r = \frac{\gamma}{2ik - \gamma}, \quad t = \frac{2ik}{2ik - \gamma}, \quad \gamma = \frac{2m\lambda}{\hbar^2}.$$

Da links und rechts dieselbe Wellenzahl gilt, ist

$$R = |r|^2 = \frac{\gamma^2}{4k^2 + \gamma^2},$$

$$T = |t|^2 = \frac{4k^2}{4k^2 + \gamma^2}.$$

Wieder gilt

$$R + T = 1.$$

Notes

Bei der Streuung hängt R nur von γ^2 ab. Deshalb haben ein attraktives und ein repulsives Delta-Potential bei gleicher Stärke denselben Reflexionskoeffizienten. Der Unterschied steckt in der Phase und darin, dass nur das attraktive Delta-Potential einen gebundenen Zustand besitzt.

5.13 Systematische Lösungsstrategie

5.13.1 Schritt-für-Schritt-Verfahren

Für fast alle eindimensionalen Potentialprobleme kann man nach demselben Schema vorgehen.

1. **Potential in Bereiche zerlegen.** Bestimme die Intervalle, in denen $V(x)$ eine einfache Form hat.
2. **In jedem Bereich die Schrödingergleichung lösen.** Für konstantes Potential entscheidet das Vorzeichen von $E - V$ über oszillatorische oder exponentielle Lösungen.
3. **Physikalisch unmögliche Terme entfernen.** Bei gebundenen Zuständen dürfen keine Terme auftreten, die im Unendlichen divergieren.
4. **Rand- und Anschlussbedingungen anwenden.** Bei endlichen Sprüngen sind φ und φ' stetig. Bei Delta-Potentialen springt φ' . Bei unendlich hohen Wänden gilt $\varphi = 0$.
5. **Lineares Gleichungssystem lösen.** Bei Streuproblemen löst man nach Reflexions- und

Transmissionsamplituden. Bei gebundenen Zuständen erhält man Quantisierungsbedingungen für E .

6. **Normierung oder Stromauswertung durchführen.** Gebundene Zustände werden auf 1 normiert. Streuzustände werden über Wahrscheinlichkeitsströme ausgewertet.

Exam Tip

Bei Klausuraufgaben zu Potentialproblemen ist meistens nicht das Auflösen großer Gleichungssysteme der Kernpunkt, sondern der richtige Ansatz. Achte besonders auf:

- richtige Bereiche,
- richtige Wellenzahlen k und Abklingkonstanten κ ,
- korrekte Anschlussbedingungen,
- Stromfaktor bei der Transmission,
- Verwerfen divergierender Exponentialterme bei gebundenen Zuständen.

5.14 Typische Fehler

5.14.1 Fehler 1: $T = |t|^2$ ohne Geschwindigkeitsfaktor

Wenn links und rechts unterschiedliche Wellenzahlen gelten, ist

$$T \neq |t|^2.$$

Stattdessen gilt

$$T = \frac{k_{\text{rechts}}}{k_{\text{links}}} |t|^2.$$

Nur wenn $k_{\text{rechts}} = k_{\text{links}}$ gilt, ist $T = |t|^2$.

5.14.2 Fehler 2: In endlichen Barrieren den wachsenden Exponentialterm verwerfen

Im Bereich einer endlichen Barriere

$$0 < x < L$$

ist

$$Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$$

zulässig. Der wachsende Term ist nicht automatisch verboten, weil der Bereich endlich ist.

5.14.3 Fehler 3: Bei Delta-Potentialen die Ableitung stetig setzen

Bei einem Delta-Potential ist die Ableitung nicht stetig. Es gilt

$$\varphi'(a^+) - \varphi'(a^-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \varphi(a).$$

5.14.4 Fehler 4: Gebundene Zustände mit Streuzuständen verwechseln

Gebundene Zustände müssen normalisierbar sein. Streuzustände sind im Idealfall ebene Wellen und nicht normalisierbar. Deshalb verwendet man bei gebundenen Zuständen Normierung, bei Streuzuständen aber Stromverhältnisse.

5.15 Zusammenfassung

Concept

Die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels sind:

- Für zeitunabhängige Potentiale führt der Ansatz

$$\psi(x,t) = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

auf das Eigenwertproblem

$$H\varphi = E\varphi.$$

- In Bereichen konstanten Potentials gilt:

$$E > V \Rightarrow \varphi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

$$E < V \Rightarrow \varphi = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}.$$

- Bei endlichen Potentialsprüngen sind φ und φ' stetig.
- Bei Delta-Potentialen ist φ stetig, aber φ' springt.
- Die Potentialstufe zeigt partielle Reflexion für $E > V_0$ und totale Reflexion mit Eindringen für $0 < E < V_0$.
- Die Potentialbarriere zeigt den Tunneleffekt:

$$T(E) = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa L) \right]^{-1}$$

für $0 < E < V_0$.

- Beim unendlich hohen Potentialtopf gilt

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}, \quad \varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

- Das attraktive Delta-Potential besitzt genau einen gebundenen Zustand:

$$\varphi(x) = \sqrt{\rho} e^{-\rho|x|}, \quad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}, \quad \rho = \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

6 Operatoren, Observable und Messungen

6.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es um die mathematische Sprache, mit der Messungen in der Quantenmechanik beschrieben werden. In der klassischen Mechanik ist eine physikalische Größe meistens einfach eine Funktion auf dem Phasenraum, zum Beispiel

$$A(\vec{x}, \vec{p}, t).$$

Wenn man den Zustand des Systems kennt, kann man im Prinzip den Wert dieser Größe bestimmen. In der Quantenmechanik ist das anders: Der Zustand liefert im Allgemeinen keine einzelnen Messwerte, sondern Wahrscheinlichkeiten für mögliche Messwerte. Die möglichen Messwerte werden durch Eigenwerte von Operatoren bestimmt.

Die zentralen Fragen dieses Kapitels sind:

- Was ist ein Operator auf einem Hilbertraum?
- Warum werden Observablen durch hermitesche beziehungsweise selbstadjungierte Operatoren beschrieben?
- Warum sind Messwerte Eigenwerte?
- Wie berechnet man Erwartungswerte, Varianzen und Messwahrscheinlichkeiten?
- Was passiert mit dem Zustand nach einer Messung?
- Was bedeutet es, wenn zwei Observablen kommutieren?
- Wann können Observablen gleichzeitig scharf gemessen werden?
- Was ist ein vollständiger Satz kommutierender Observablen?

Concept

Der wichtigste Satz dieses Kapitels lautet: Einer physikalisch messbaren Größe entspricht ein hermitescher Operator. Die möglichen Messergebnisse sind seine Eigenwerte. Die Wahrscheinlichkeit für ein Messergebnis erhält man aus der Projektion des Zustands auf den zugehörigen Eigenraum.

6.2 Von klassischen Größen zu quantenmechanischen Operatoren

6.2.1 Klassische Observable

In der klassischen Mechanik beschreibt man den Zustand eines Teilchens durch Ort und Impuls,

$$(\vec{x}, \vec{p}).$$

Eine beobachtbare Größe ist dann eine Funktion dieser Variablen. Beispiele sind:

$$H(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{x}), \quad \vec{L} = \vec{x} \times \vec{p}.$$

Hier ist H die Energie und $\vec{L}$ der Drehimpuls. Kennt man $\vec{x}$ und $\vec{p}$, dann kennt man auch H und $\vec{L}$.

Notes

In der Quantenmechanik kann man Ort und Impuls nicht gleichzeitig in beliebiger Genauigkeit festlegen. Deshalb kann eine Observable nicht mehr einfach nur als Funktion scharfer Zahlenwerte verstanden werden. Stattdessen wird sie zu einem Operator, der auf Zustände wirkt.

6.2.2 Kanonische Quantisierung

Die kanonische Quantisierung übersetzt klassische Größen in Operatoren. Für ein Teilchen im Ortsraum gilt:

$$x_j \mapsto X_j, \quad p_j \mapsto P_j.$$

In Ortsdarstellung wirken diese Operatoren auf eine Wellenfunktion $\psi(\vec{x})$ durch

$$(X_j \psi)(\vec{x}) = x_j \psi(\vec{x}), \quad (P_j \psi)(\vec{x}) = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_j} \psi(\vec{x}) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} \psi(\vec{x}).$$

Important Formula

In Ortsdarstellung gilt

$$X_j = x_j, \quad P_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Für ein Teilchen in einem Potential lautet der Hamiltonoperator

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{X}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}).$$

6.2.3 Operatorordnung

Bei einfachen Ausdrücken wie $p^2/2m + V(x)$ ist die Übersetzung eindeutig. Bei Produkten aus Ort und Impuls muss man vorsichtig sein, weil Operatoren im Allgemeinen nicht kommutieren.

Klassisch ist

$$xp = px.$$

Quantenmechanisch gilt aber im Allgemeinen

$$XP \neq PX.$$

Deshalb ist die naive Ersetzung eines klassischen Produkts manchmal mehrdeutig.

Example

Ein klassischer Ausdruck xp kann quantenmechanisch nicht einfach eindeutig als XP oder PX übersetzt werden. Eine symmetrische, hermitesche Wahl ist

$$xp \mapsto \frac{1}{2}(XP + PX).$$

Diese Symmetrisierung stellt sicher, dass der entstehende Operator hermitesch ist, sofern X und P selbst hermitesch sind.

6.3 Operatoren auf einem Hilbertraum

6.3.1 Lineare Operatoren

Der Zustandsraum eines quantenmechanischen Systems ist ein komplexer Hilbertraum $\mathcal{H}$. Ein Operator ist eine Abbildung, die einem Zustand einen neuen Zustand zuordnet:

$$A : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad \psi \mapsto A\psi.$$

Definition

Ein Operator A heißt linear, wenn für alle Zustände $\psi, \varphi \in \mathcal{H}$ und alle komplexen Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

$$A(\alpha\psi + \beta\varphi) = \alpha A\psi + \beta A\varphi.$$

Linearität ist in der Quantenmechanik grundlegend, weil auch die Schrödingergleichung linear ist. Wenn ψ_1 und ψ_2 mögliche Zustände sind, dann ist auch eine Superposition

$$\alpha\psi_1 + \beta\psi_2$$

ein möglicher Zustand, sofern sie normierbar ist.

6.3.2 Matrixdarstellung in endlicher Dimension

Ist der Hilbertraum endlichdimensional und besitzt eine Orthonormalbasis

$$\{e_1, e_2, \dots, e_n\},$$

dann kann jeder Operator A durch eine Matrix dargestellt werden. Die Matrixelemente sind

$$A_{ij} = \langle e_i, A e_j \rangle.$$

Für einen Zustand

$$\psi = \sum_{j=1}^n c_j e_j$$

ist die Wirkung des Operators

$$A\psi = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} c_j \right) e_i.$$

Concept

Eine Matrix ist die Darstellung eines Operators in einer gewählten Basis. Der Operator selbst ist basisunabhängig, aber seine Matrixdarstellung hängt von der Basis ab.

6.3.3 Unendliche Dimension und Differentialoperatoren

In der Wellenmechanik ist der Hilbertraum typischerweise

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3).$$

Zustände sind quadratintegrierbare Funktionen $\psi(\vec{x})$. Operatoren können dann Differentialoperatoren sein, zum Beispiel

$$P_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}, \quad H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{x}).$$

Notes

Bei Differentialoperatoren muss man immer auch an den Definitionsbereich denken. Ein Operator ist nicht nur eine Rechenvorschrift, sondern besteht aus Rechenvorschrift plus zulässigen Funktionen plus Randbedingungen. Das wird besonders wichtig bei Selbstadjungiertheit.

6.4 Adjungierter Operator und Hermitizität

6.4.1 Adjungierter Operator

Das Skalarprodukt im Hilbertraum erlaubt die Definition eines adjungierten Operators.

Definition

Der adjungierte Operator $A^\dagger$ zu A ist durch

$$\langle A^\dagger \varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, A\psi \rangle$$

für alle geeigneten Zustände φ, ψ definiert.

In endlicher Dimension entspricht $A^\dagger$ der komplex konjugierten transponierten Matrix:

$$(A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*.$$

6.4.2 Hermitesche Operatoren

Definition

Ein Operator A heißt hermitesch oder selbstadjungiert, wenn

$$A^\dagger = A$$

gilt. Äquivalent dazu ist

$$\langle \varphi, A\psi \rangle = \langle A\varphi, \psi \rangle$$

für alle geeigneten Zustände φ, ψ .

Für Matrizen bedeutet Hermitizität

$$A_{ij} = A_{ji}^*.$$

Insbesondere sind die Diagonaleinträge einer hermiteschen Matrix reell, denn

$$A_{ii} = A_{ii}^*.$$

6.4.3 Warum Observablen hermitesch sein müssen

Messwerte sind reelle Zahlen. Daher muss eine Observable einen Operator besitzen, dessen Eigenwerte reell sind. Genau das garantieren hermitesche Operatoren.

Derivation

Sei $A = A^\dagger$ und

$$A\psi = \lambda\psi, \quad \psi \neq 0.$$

Dann gilt

$$\langle \psi, A\psi \rangle = \langle \psi, \lambda\psi \rangle = \lambda \langle \psi, \psi \rangle.$$

Andererseits folgt wegen Hermitizität

$$\langle \psi, A\psi \rangle = \langle A\psi, \psi \rangle = \langle \lambda\psi, \psi \rangle = \lambda^* \langle \psi, \psi \rangle.$$

Da $\langle \psi, \psi \rangle > 0$ ist, folgt

$$\lambda = \lambda^*.$$

Also ist λ reell.

Important Formula

Postulat der Observablen:

$$\text{Physikalische Observable} \longleftrightarrow \text{hermitescher Operator } A = A^\dagger.$$

Die möglichen Messergebnisse sind die Eigenwerte von A .

6.4.4 Orthogonalität verschiedener Eigenzustände

Eigenzustände hermitescher Operatoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.

Derivation

Seien

$$A\psi_m = a_m\psi_m, \quad A\psi_n = a_n\psi_n,$$

mit $a_m \neq a_n$ und $A = A^\dagger$. Dann gilt

$$\langle A\psi_m, \psi_n \rangle = \langle \psi_m, A\psi_n \rangle.$$

Einsetzen der Eigenwertgleichungen liefert

$$a_m \langle \psi_m, \psi_n \rangle = a_n \langle \psi_m, \psi_n \rangle.$$

Also

$$(a_m - a_n) \langle \psi_m, \psi_n \rangle = 0.$$

Da $a_m \neq a_n$, folgt

$$\langle \psi_m, \psi_n \rangle = 0.$$

Concept

Hermitesche Operatoren sind deshalb so wichtig, weil sie genau die Struktur liefern, die man für Messungen braucht: reelle Eigenwerte, orthogonale Eigenzustände und eine Zerlegung des Hilbertraums in Messalternativen.

6.5 Erwartungswerte und Unsicherheiten

6.5.1 Erwartungswert einer Observablen

Ist A eine Observable und ψ ein normierter Zustand, dann ist der Erwartungswert von A im Zustand ψ definiert durch

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi, A\psi \rangle.$$

In Ortsdarstellung schreibt man

$$\langle A \rangle_\psi = \int d^3x \psi^*(\vec{x}) (A\psi)(\vec{x}).$$

Important Formula

Für normierte Zustände gilt

$$\langle A \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle.$$

Für nicht normierte Zustände verwendet man

$$\langle A \rangle = \frac{\langle \psi, A\psi \rangle}{\langle \psi, \psi \rangle}.$$

6.5.2 Reellheit des Erwartungswerts

Für hermitesche Operatoren ist der Erwartungswert reell.

Derivation

Für $A = A^\dagger$ gilt

$$\langle A \rangle^* = \langle \psi, A\psi \rangle^* = \langle A\psi, \psi \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle = \langle A \rangle.$$

Also ist

$$\langle A \rangle \in \mathbb{R}.$$

6.5.3 Varianz und Messunsicherheit

Der Erwartungswert ist nicht unbedingt ein möglicher Messwert. Er ist der Mittelwert vieler Messungen an identisch präparierten Systemen. Die Streuung der Messergebnisse beschreibt die Varianz.

Definition

Die Varianz einer Observablen A im Zustand ψ ist

$$(\Delta A)^2 = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle.$$

Die Standardabweichung oder Unschärfe ist

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}.$$

Derivation

Setze

$$A' = A - \langle A \rangle.$$

Dann ist

$$(\Delta A)^2 = \langle (A')^2 \rangle = \langle A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2 \rangle.$$

Da $\langle A \rangle$ eine Zahl ist, folgt

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - 2\langle A \rangle^2 + \langle A \rangle^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

Concept

Wenn $\Delta A = 0$ ist, dann ist der Zustand ein Eigenzustand von A . Dann ist das Messergebnis sicher. Wenn $\Delta A > 0$ ist, dann liefert die Messung verschiedene mögliche Ergebnisse mit

bestimmten Wahrscheinlichkeiten.

6.6 Eigenwerte, Eigenzustände und Spektralzerlegung

6.6.1 Eigenwertgleichung

Das Eigenwertproblem einer Observablen A lautet

$$A\psi_n = a_n\psi_n.$$

Dabei ist a_n ein möglicher Messwert und ψ_n ein Zustand, in dem die Messung von A mit Sicherheit a_n ergibt.

Definition

Ein Zustand ψ heißt Eigenzustand von A zum Eigenwert a , wenn

$$A\psi = a\psi$$

und $\psi \neq 0$ gilt.

6.6.2 Diskretes Spektrum

Wenn eine Observable eine diskrete Orthonormalbasis aus Eigenzuständen besitzt,

$$A\psi_n = a_n\psi_n, \quad \langle \psi_m, \psi_n \rangle = \delta_{mn},$$

dann kann jeder Zustand als

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n$$

geschrieben werden, wobei

$$c_n = \langle \psi_n, \psi \rangle.$$

Ist ψ normiert, dann gilt

$$\sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Important Formula

Für diskrete, nicht entartete Eigenwerte gilt:

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n, \quad c_n = \langle \psi_n, \psi \rangle, \quad P(a_n) = |c_n|^2.$$

6.6.3 Spektralzerlegung

Aus einer Orthonormalbasis von Eigenzuständen kann man den Operator rekonstruieren:

$$A = \sum_n a_n P_n,$$

wobei

$$P_n = |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$$

der Projektor auf den Eigenzustand ψ_n ist.

In funktionaler Schreibweise bedeutet

$$P_n \varphi = \psi_n \langle\psi_n, \varphi\rangle.$$

Important Formula

Die Spektralzerlegung einer Observablen mit diskretem, nicht entartetem Spektrum lautet

$$A = \sum_n a_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|.$$

Die Vollständigkeitsrelation lautet

$$I = \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|.$$

6.6.4 Entartete Eigenwerte

Ein Eigenwert a heißt entartet, wenn mehrere linear unabhängige Eigenzustände denselben Eigenwert besitzen:

$$A\psi_{a,1} = a\psi_{a,1}, \quad A\psi_{a,2} = a\psi_{a,2}, \quad \dots$$

Der zugehörige Eigenraum ist

$$\mathcal{H}_a = \{\psi \in \mathcal{H} \mid A\psi = a\psi\}.$$

Der Projektor auf diesen Eigenraum ist

$$P_a = \sum_{\alpha=1}^{g_a} |\psi_{a,\alpha}\rangle\langle\psi_{a,\alpha}|,$$

wobei g_a der Entartungsgrad ist.

Notes

Bei entarteten Eigenwerten bestimmt eine Messung von A nicht unbedingt den Zustand eindeutig. Sie bestimmt nur den Eigenraum zum gemessenen Eigenwert. Innerhalb dieses Eigenraums kann noch Information fehlen.

6.6.5 Kontinuierliches Spektrum

Bei Observablen wie Ort und Impuls ist das Spektrum kontinuierlich. Dann werden Summen formal durch Integrale ersetzt. Für den Ortsoperator gilt idealisiert

$$X|x\rangle = x|x\rangle, \quad \langle x|x'\rangle = \delta(x - x'), \quad I = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle\langle x|.$$

Ein Zustand besitzt in Ortsdarstellung die Wellenfunktion

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle.$$

Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zwischen x und $x + dx$ zu finden, ist

$$|\psi(x)|^2 dx.$$

Analog gilt im Impulsraum

$$P|p\rangle = p|p\rangle, \quad \tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle, \quad |\tilde{\psi}(p)|^2 dp$$

als Impulswahrscheinlichkeit im Intervall $[p, p + dp]$.

6.7 Projektoren

6.7.1 Definition

Projektoren beschreiben mathematisch die Alternative, ob ein Zustand in einem bestimmten Unterraum liegt oder nicht.

Definition

Ein Operator P heißt Projektor, wenn

$$P^2 = P$$

gilt. Ist zusätzlich

$$P^\dagger = P,$$

dann heißt P orthogonaler Projektor.

Für einen normierten Zustand φ ist

$$P_\varphi = |\varphi\rangle\langle\varphi|$$

der Projektor auf die von φ aufgespannte Gerade.

Derivation

Wir zeigen $P_\varphi^2 = P_\varphi$. Für einen beliebigen Zustand ψ gilt

$$P_\varphi \psi = \varphi \langle \varphi, \psi \rangle.$$

Dann ist

$$P_\varphi^2 \psi = P_\varphi (\varphi \langle \varphi, \psi \rangle) = \varphi \langle \varphi, \varphi \langle \varphi, \psi \rangle \rangle.$$

Da $\langle \varphi, \varphi \rangle = 1$ ist, folgt

$$P_\varphi^2 \psi = \varphi \langle \varphi, \psi \rangle = P_\varphi \psi.$$

Also gilt

$$P_\varphi^2 = P_\varphi.$$

6.7.2 Projektoren und Wahrscheinlichkeiten

Ist P der Projektor auf einen Unterraum, dann ist

$$\langle P \rangle_\psi = \langle \psi, P\psi \rangle$$

die Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand bei einer Messung in diesem Unterraum gefunden wird.

Für einen eindimensionalen Projektor $P_\varphi = |\varphi\rangle\langle\varphi|$ gilt

$$\langle \psi, P_\varphi \psi \rangle = \langle \psi, \varphi \rangle \langle \varphi, \psi \rangle = |\langle \varphi, \psi \rangle|^2.$$

Important Formula

Die Wahrscheinlichkeit, im normierten Zustand ψ den normierten Zustand φ zu finden, ist

$$P(\varphi) = |\langle \varphi, \psi \rangle|^2.$$

6.8 Messpostulate

6.8.1 Mögliche Messergebnisse

Sei A eine Observable mit Spektralzerlegung

$$A = \sum_a a P_a.$$

Dann sind die möglichen Messergebnisse die Eigenwerte a .

Important Formula

Messpostulat 1: Bei einer Messung der Observablen A können nur Eigenwerte von A als Messergebnisse auftreten.

6.8.2 Wahrscheinlichkeit eines Messergebnisses

Befindet sich das System vor der Messung im normierten Zustand ψ , dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Messergebnis a

$$P(a) = \langle \psi, P_a \psi \rangle = \|P_a \psi\|^2.$$

Ist der Eigenwert nicht entartet und ist ψ_a der normierte Eigenzustand, dann ist

$$P(a) = |\langle \psi_a, \psi \rangle|^2.$$

Important Formula

Messpostulat 2: Für die Observable $A = \sum_a a P_a$ gilt im Zustand ψ :

$$P(a) = \|P_a \psi\|^2.$$

6.8.3 Zustand nach der Messung

Wenn bei der Messung der Eigenwert a gefunden wird, dann wird der Zustand auf den zugehörigen Eigenraum projiziert. Nach Normierung ist der Zustand direkt nach der Messung

$$\psi \mapsto \psi'_a = \frac{P_a \psi}{\|P_a \psi\|}.$$

Important Formula

Messpostulat 3: Wenn bei der Messung von A das Ergebnis a erhalten wird, dann ist der Zustand direkt nach der Messung

$$\psi'_a = \frac{P_a \psi}{\sqrt{\langle \psi, P_a \psi \rangle}}.$$

Concept

Eine Messung verändert den Zustand im Allgemeinen. Das ist kein technischer Messfehler, sondern Teil der Struktur der Quantenmechanik. Nach einer idealen Messung befindet sich das System in dem Eigenraum, der zum gemessenen Eigenwert gehört.

6.8.4 Nicht entarteter Spezialfall

Wenn alle Eigenwerte nicht entartet sind, gilt

$$A\psi_n = a_n\psi_n, \quad \psi = \sum_n c_n\psi_n.$$

Dann ist

$$P(a_n) = |c_n|^2.$$

Wird a_n gemessen, dann ist der Zustand nach der Messung

$$\psi_n$$

bis auf eine irrelevante Phase.

Example

Sei

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1 + \frac{i}{\sqrt{2}}\psi_2,$$

wobei ψ_1, ψ_2 normierte Eigenzustände von A zu Eigenwerten a_1, a_2 sind. Dann gilt

$$P(a_1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(a_2) = \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2}.$$

Wird a_2 gemessen, dann ist der Zustand nach der Messung ψ_2 .

6.8.5 Entarteter Spezialfall

Ist der Eigenwert a entartet, dann ist der Zustand nach der Messung nicht notwendigerweise ein bestimmter einzelner Eigenvektor. Er ist die normierte Projektion auf den gesamten Eigenraum:

$$\psi'_a = \frac{P_a \psi}{\|P_a \psi\|}.$$

Notes

Entartung bedeutet physikalisch: Die Messung von A reicht nicht aus, um alle Quantenzahlen des Zustands festzulegen. Um den Zustand eindeutig zu bestimmen, benötigt man zusätzliche kompatible Observablen.

6.9 Kommutatoren und kompatible Observablen

6.9.1 Definition des Kommutators

Definition

Der Kommutator zweier Operatoren A und B ist

$$[A, B] = AB - BA.$$

Wenn

$$[A, B] = 0$$

gilt, sagt man, dass A und B kommutieren.

Der Kommutator misst, ob die Reihenfolge der Operatoranwendung wichtig ist. Wenn $AB = BA$ gilt, ist die Reihenfolge egal. Wenn $AB \neq BA$ gilt, ist die Reihenfolge relevant.

6.9.2 Gemeinsame Eigenzustände

Kommutierende hermitesche Operatoren besitzen unter geeigneten Voraussetzungen eine gemeinsame Eigenbasis.

Derivation

Sei

$$[A, B] = 0$$

und sei ψ ein Eigenzustand von A :

$$A\psi = a\psi.$$

Dann gilt

$$A(B\psi) = AB\psi = BA\psi = B(a\psi) = a(B\psi).$$

Also ist $B\psi$ wieder ein Eigenvektor von A zum selben Eigenwert a , sofern $B\psi \neq 0$.

Ist der Eigenwert a nicht entartet, dann muss $B\psi$ proportional zu ψ sein:

$$B\psi = b\psi.$$

Dann ist ψ gleichzeitig Eigenzustand von A und B .

Bei entarteten Eigenwerten kann B innerhalb des entarteten Eigenraums wirken. Dann diagonalisiert man B zusätzlich in diesem Unterraum.

Important Formula

Wenn zwei Observablen A und B kommutieren,

$$[A, B] = 0,$$

dann können sie simultan scharf messbar sein. Nichtkommutierende Observablen besitzen im Allgemeinen keine vollständige gemeinsame Eigenbasis.

6.9.3 Simultan scharf messbar

Eine Observable A ist in einem Zustand ψ scharf, wenn ψ ein Eigenzustand von A ist. Zwei Observablen A und B sind simultan scharf, wenn ψ ein gemeinsamer Eigenzustand ist:

$$A\psi = a\psi, \quad B\psi = b\psi.$$

Concept

Kompatible Observablen sind Observablen, deren Messungen sich nicht grundsätzlich gegenseitig ausschließen. Mathematisch wird diese Kompatibilität durch verschwindende Kommutatoren ausgedrückt.

6.10 Vollständiger Satz kommutierender Observablen

6.10.1 Motivation

Ein einzelner Operator kann entartete Eigenwerte besitzen. Dann reicht ein einzelnes Messergebnis nicht aus, um den Zustand eindeutig festzulegen. Ein zusätzlicher Operator, der mit dem ersten kommutiert, kann die Entartung aufheben.

Definition

Ein vollständiger Satz kommutierender Observablen, kurz VSKO, ist eine Menge von Observablen

$$\{A, B, C, \dots\},$$

die paarweise kommutieren und deren gemeinsame Eigenwerte den Zustand eindeutig festlegen.

Paarweise kommutieren bedeutet

$$[A, B] = [A, C] = [B, C] = \dots = 0.$$

Vollständig bedeutet: Wenn man alle Eigenwerte dieser Observablen kennt, bleibt keine Entartung mehr übrig.

6.10.2 Beispiel: Energie und Entartung

Beim zweidimensionalen harmonischen Oszillator treten Energieentartungen auf. Die Energie allein bestimmt den Zustand nicht eindeutig, weil verschiedene Kombinationen von Anregungszahlen dieselbe Gesamtenergie liefern können. Dann ist H allein kein VSKO. Eine zusätzliche Observable, die mit H kommutiert, kann die Zustände weiter unterscheiden.

Notes

Die Frage „Ist H ein VSKO?“ bedeutet nicht nur „Ist H eine Observable?“. Sie bedeutet: Bestimmt der Energieeigenwert den Zustand eindeutig? Falls Energieniveaus entartet sind, lautet die Antwort nein.

6.10.3 Praktisches Vorgehen bei VSKO-Aufgaben

Um zu prüfen, ob eine Menge von Observablen ein VSKO bildet, geht man so vor:

1. Prüfe, ob die Operatoren hermitesch sind.
2. Prüfe, ob sie paarweise kommutieren.
3. Bestimme die gemeinsamen Eigenwerte.
4. Prüfe, ob die gemeinsamen Eigenwerte jeden Eigenzustand eindeutig identifizieren.
5. Falls noch Entartung bleibt, ist die Menge nicht vollständig.

Exam Tip

In Klausuraufgaben reicht es oft nicht zu zeigen, dass $[A,B] = 0$ gilt. Für einen VSKO muss zusätzlich geprüft werden, ob die gemeinsamen Quantenzahlen den Zustand eindeutig festlegen.

6.11 Orts- und Impulsoperator

6.11.1 Ortsoperator

In einer Dimension wirkt der Ortsoperator durch Multiplikation:

$$(X\psi)(x) = x\psi(x).$$

Sein Erwartungswert ist

$$\langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) x \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx x |\psi(x)|^2.$$

Das entspricht genau dem Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Dichte $|\psi(x)|^2$.

6.11.2 Impulsoperator

In Ortsdarstellung ist der Impulsoperator

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

Sein Erwartungswert ist

$$\langle P \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \right).$$

Derivation

Wir zeigen formal, dass P hermitesch ist, wenn Randterme verschwinden. Es gilt

$$\langle \varphi, P\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \varphi^*(x) (-i\hbar \psi'(x)).$$

Partielle Integration liefert

$$\langle \varphi, P\psi \rangle = [-i\hbar \varphi^*(x) \psi(x)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} dx i\hbar \varphi'^*(x) \psi(x).$$

Wenn der Randterm verschwindet, ist

$$\langle \varphi, P\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx (-i\hbar \varphi'(x))^* \psi(x) = \langle P\varphi, \psi \rangle.$$

Also ist P formal hermitesch.

Notes

Das Wort „formal“ ist hier wichtig. Bei Differentialoperatoren hängt Selbstadjungiertheit von Randbedingungen und Definitionsbereich ab. Auf dem Ring benötigt man zum Beispiel periodische Randbedingungen.

6.11.3 Kanonischer Kommutator

Für Ort und Impuls gilt

$$[X, P] = i\hbar.$$

Derivation

Wir wenden den Kommutator auf eine Testfunktion $\psi(x)$ an:

$$[X, P]\psi = XP\psi - PX\psi.$$

Der erste Term ist

$$XP\psi = x(-i\hbar\psi'(x)).$$

Der zweite Term ist

$$PX\psi = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi(x)) = -i\hbar(\psi(x) + x\psi'(x)).$$

Also folgt

$$[X, P]\psi = -i\hbar x\psi'(x) + i\hbar\psi(x) + i\hbar x\psi'(x) = i\hbar\psi(x).$$

Damit gilt als Operatorgleichung

$$[X, P] = i\hbar I.$$

Concept

Der kanonische Kommutator $[X, P] = i\hbar$ ist der mathematische Kern der Unschärferrelation. Er zeigt, dass Ort und Impuls nicht gleichzeitig eine vollständige gemeinsame Eigenbasis besitzen können.

6.12 Orts- und Impulsdarstellung

6.12.1 Darstellungen als verschiedene Basen

Ein Zustand kann in verschiedenen Basen dargestellt werden. In Ortsdarstellung beschreibt man ihn durch

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle.$$

In Impulsdarstellung beschreibt man ihn durch

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle.$$

Beide Funktionen beschreiben denselben abstrakten Zustand.

Important Formula

In einer Dimension hängen Orts- und Impulsdarstellung durch Fouriertransformation zusammen:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \tilde{\psi}(p) e^{ipx/\hbar},$$
$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi(x) e^{-ipx/\hbar}.$$

6.12.2 Operatoren in beiden Darstellungen

In Ortsdarstellung gilt

$$X = x, \quad P = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}.$$

In Impulsdarstellung gilt dagegen

$$P = p, \quad X = i\hbar \frac{\partial}{\partial p}.$$

Objekt	Ortsdarstellung	Impulsdarstellung
Zustand	$\psi(x)$	$\tilde{\psi}(p)$
Ortsoperator	$X = x$	$X = i\hbar \partial_p$
Impulsoperator	$P = -i\hbar \partial_x$	$P = p$
Normierung	$\int dx \psi(x) ^2 = 1$	$\int dp \tilde{\psi}(p) ^2 = 1$

Concept

Orts- und Impulsdarstellung sind zwei Koordinatensysteme für denselben Hilbertraum. Was in der einen Darstellung Multiplikation ist, wird in der anderen Darstellung Ableitung.

6.13 Unitäre Operatoren und Normerhaltung

6.13.1 Definition

Definition

Ein Operator U heißt unitär, wenn

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

gilt. Äquivalent dazu ist

$$U^{-1} = U^\dagger.$$

Unitäre Operatoren erhalten Skalarprodukte:

$$\langle U\varphi, U\psi \rangle = \langle \varphi, U^\dagger U\psi \rangle = \langle \varphi, \psi \rangle.$$

Insbesondere erhalten sie Normen:

$$\|U\psi\|^2 = \langle U\psi, U\psi \rangle = \langle \psi, \psi \rangle = \|\psi\|^2.$$

Important Formula

Unitäre Operatoren erhalten Wahrscheinlichkeiten:

$$\|U\psi\| = \|\psi\|.$$

Deshalb muss die Zeitentwicklung eines abgeschlossenen quantenmechanischen Systems unitär sein.

6.13.2 Zeitentwicklungsoperator

Für einen zeitunabhängigen Hamiltonoperator gilt

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar}.$$

Ist $H = H^\dagger$, dann ist $U(t)$ unitär.

Derivation

Aus $H = H^\dagger$ folgt

$$U(t)^\dagger = \left(e^{-iHt/\hbar}\right)^\dagger = e^{+iHt/\hbar}.$$

Damit ist

$$U(t)^\dagger U(t) = e^{+iHt/\hbar} e^{-iHt/\hbar} = I.$$

Also ist $U(t)$ unitär.

6.14 Beispiel: Zwei Operatoren in einem zweidimensionalen Hilbertraum

Wir betrachten die Operatoren

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

in der Orthonormalbasis $\{\psi_1, \psi_2\}$.

6.14.1 Hermitizität

Beide Matrizen sind reell symmetrisch. Daher gilt

$$A^\dagger = A, \quad B^\dagger = B.$$

Also sind beide Operatoren Observablen.

6.14.2 Kommutator

Wir berechnen

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix},$$

und

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Also ist

$$[A, B] = AB - BA = 0.$$

Answer

Die Operatoren A und B kommutieren. Daher existiert eine gemeinsame Eigenbasis und die Observablen sind kompatibel.

6.14.3 Eigenwerte von A

Die Eigenwerte von A folgen aus

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - 4 = 0.$$

Daher ist

$$\lambda_+ = 2, \quad \lambda_- = -2.$$

Die normierten Eigenzustände sind

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 + \psi_2),$$

Korrigiert geschrieben:

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 - \psi_2).$$

6.14.4 Messwahrscheinlichkeit

Sei das System im Zustand ψ_2 . Dann ist

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_+ - \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_-.$$

Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung von A den Wert 2 zu erhalten, ist

$$P(A = 2) = |\langle \psi_+, \psi_2 \rangle|^2 = \frac{1}{2}.$$

Ebenso ist

$$P(A = -2) = \frac{1}{2}.$$

Concept

Dieses Beispiel zeigt das Standardverfahren bei Messaufgaben: Operator diagonalisieren, Zustand in Eigenbasis entwickeln, Betragsquadrate der Koeffizienten als Wahrscheinlichkeiten verwenden.

6.15 Selbstadjungiertheit und Randbedingungen am Beispiel des Rings

6.15.1 Hamiltonoperator auf dem Ring

Ein Teilchen auf einem Ring mit Radius R kann durch den Winkel $\theta \in [0, 2\pi)$ beschrieben werden. Der Hamiltonoperator ist

$$H = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{d^2}{d\theta^2}, \quad I = mR^2.$$

Da $\theta = 0$ und $\theta = 2\pi$ denselben physikalischen Punkt beschreiben, verwendet man periodische Randbedingungen:

$$\psi(0) = \psi(2\pi), \quad \psi'(0) = \psi'(2\pi).$$

6.15.2 Warum Randbedingungen wichtig sind

Wir prüfen formal die Hermitizität:

$$\langle \varphi, H\psi \rangle = -\frac{\hbar^2}{2I} \int_0^{2\pi} d\theta \varphi^*(\theta) \psi''(\theta).$$

Zweimalige partielle Integration liefert Randterme. Genau diese Randterme verschwinden bei periodischen Randbedingungen. Dann gilt

$$\langle \varphi, H\psi \rangle = \langle H\varphi, \psi \rangle.$$

Concept

Selbstadjungiertheit ist nicht nur eine formale Eigenschaft der Differentialgleichung. Sie hängt auch davon ab, welche Randbedingungen physikalisch erlaubt sind. Nur mit passenden Randbedingungen erzeugt der Hamiltonoperator eine unitäre Zeitentwicklung und besitzt reelle Energiewerte.

6.16 Typische Rechenrezepte

6.16.1 Messwahrscheinlichkeiten in einer diskreten Basis

Gegeben sei eine Observable A mit Eigenbasis $\{\psi_n\}$ und ein Zustand ψ .

1. Normiere den Zustand ψ .
2. Löse das Eigenwertproblem

$$A\psi_n = a_n\psi_n.$$

3. Entwickle den Zustand in der Eigenbasis:

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n.$$

4. Berechne die Koeffizienten:

$$c_n = \langle \psi_n, \psi \rangle.$$

5. Die Messwahrscheinlichkeit ist

$$P(a_n) = |c_n|^2.$$

6. Nach Messung von a_n ist der Zustand ψ_n , falls a_n nicht entartet ist.

6.16.2 Erwartungswert und Varianz

Für eine Observable A und einen normierten Zustand ψ :

$$\langle A \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle,$$

$$\langle A^2 \rangle = \langle \psi, A^2\psi \rangle,$$

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}.$$

6.16.3 Prüfen, ob eine Observable vorliegt

Ein Operator beschreibt eine Observable, wenn er selbstadjungiert ist. In endlicher Dimension prüft man:

$$A^\dagger = A.$$

Bei Differentialoperatoren muss man zusätzlich die Randbedingungen und den Definitionsbereich beachten.

6.16.4 Prüfen, ob zwei Observablen kompatibel sind

Berechne den Kommutator:

$$[A, B] = AB - BA.$$

Wenn

$$[A, B] = 0$$

gilt, können gemeinsame Eigenzustände existieren. Wenn zusätzlich eine gemeinsame Eigenbasis existiert, sind die Observablen simultan scharf messbar.

6.17 Häufige Fehler

Notes

Fehler 1: Erwartungswert mit Messergebnis verwechseln. Der Erwartungswert $\langle A \rangle$ muss kein Eigenwert von A sein. Er ist der Mittelwert vieler Messungen.

Notes

Fehler 2: Hermitesch und unitär verwechseln. Hermitesch bedeutet $A^\dagger = A$ und beschreibt Observablen. Unitär bedeutet $U^\dagger U = I$ und beschreibt normerhaltende Transformationen.

Notes

Fehler 3: Kommutieren reicht nicht automatisch für Vollständigkeit. Wenn $[A, B] = 0$ gilt, sind A und B kompatibel. Ob sie zusammen einen VSKO bilden, hängt zusätzlich davon ab, ob ihre gemeinsamen Eigenwerte den Zustand eindeutig bestimmen.

Notes

Fehler 4: Entartung ignorieren. Bei entarteten Eigenwerten kollabiert der Zustand auf einen Eigenraum, nicht zwingend auf einen einzelnen Eigenvektor.

Notes

Fehler 5: Randbedingungen vergessen. Bei Differentialoperatoren entscheidet der Definitionsbereich mit über Selbstadjungiertheit. Ein formal hermitescher Ausdruck ist nicht automatisch ein selbstadjungierter Operator.

6.18 Zusammenfassung

- Zustände sind Vektoren im Hilbertraum.
- Observablen werden durch hermitesche Operatoren beschrieben.
- Die möglichen Messergebnisse sind Eigenwerte der Observablen.
- Erwartungswerte berechnet man mit

$$\langle A \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle.$$

- Messwahrscheinlichkeiten erhält man durch Projektion auf Eigenräume:

$$P(a) = \|P_a \psi\|^2.$$

- Nach einer idealen Messung mit Ergebnis a ist der Zustand

$$\psi'_a = \frac{P_a \psi}{\|P_a \psi\|}.$$

- Kommutierende Observablen können gemeinsame Eigenzustände besitzen.
- Ein VSKO ist ein Satz kommutierender Observablen, dessen gemeinsame Eigenwerte den Zustand eindeutig bestimmen.
- Unitäre Operatoren erhalten Normen und Wahrscheinlichkeiten.
- Bei Differentialoperatoren sind Randbedingungen Teil der Operatorfrage.

Exam Tip

Für Klausuraufgaben zu Operatoren und Messungen solltest du sicher beherrschen: Eigenwerte und Eigenvektoren berechnen, Zustände in Eigenbasen entwickeln, Wahrscheinlichkeiten als Betragsquadrate berechnen, Zustand nach Messung angeben, Kommutatoren ausrechnen und VSKO-Fragen sauber von bloßen Kommutatorfragen trennen.

7 Kommutatoren und Unschärferelation

7.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel geht es um eine der wichtigsten Strukturen der Quantenmechanik: Operatoren können im Allgemeinen nicht vertauscht werden. In der klassischen Mechanik ist für zwei gewöhnliche Zahlen oder Funktionen meist klar, dass

$$ab = ba$$

gilt. In der Quantenmechanik wirken Observablen aber als Operatoren auf Zustände. Dann kann die Reihenfolge der Anwendung physikalisch relevant sein:

$$AB\psi \neq BA\psi.$$

Der Unterschied zwischen beiden Reihenfolgen wird durch den Kommutator gemessen.

Concept

Kommutatoren sind nicht nur ein Rechenrick. Sie sagen aus, ob zwei Observablen gleichzeitig scharf messbar sind, ob eine Größe eine Erhaltungsgröße ist und welche Unschärferelation zwischen zwei Observablen gilt.

Die zentralen Fragen dieses Kapitels sind:

- Was ist ein Kommutator und wie rechnet man mit ihm?
- Warum gilt für Ort und Impuls die fundamentale Relation $[X_j, P_k] = i\hbar\delta_{jk}$?
- Wie berechnet man Kommutatoren mit Funktionen von Operatoren?
- Wie hängen Kommutatoren mit simultaner Messbarkeit zusammen?
- Wie folgt die Heisenbergsche Unschärferelation aus der Hilbertraumstruktur?
- Welche Zustände minimieren die Orts-Impuls-Unschärfe?
- Wie entstehen Ehrenfest-Gleichungen aus Kommutatoren mit dem Hamiltonoperator?

7.2 Definition des Kommutators

Definition

Für zwei lineare Operatoren A und B ist der Kommutator definiert durch

$$[A, B] := AB - BA.$$

Man sagt, A und B kommutieren, wenn

$$[A, B] = 0$$

gilt.

Der Kommutator misst also, ob die Reihenfolge der Operatoren egal ist. Wirkt man auf einen Zustand ψ , so ist

$$[A, B]\psi = A(B\psi) - B(A\psi).$$

Wenn dieser Ausdruck für alle Zustände verschwindet, dann sind A und B vertauschbar.

Notes

Die Gleichung $[A, B] = 0$ bedeutet nicht nur, dass bei einer einzelnen Rechnung zufällig dasselbe herauskommt. Sie bedeutet, dass die beiden Operatoren als Operatoren identisch vertauschbar sind, also auf ihrem gemeinsamen Definitionsbereich dieselbe Wirkung haben.

7.2.1 Elementare Eigenschaften

Kommutatoren erfüllen einige Rechenregeln, die man ständig verwendet.

Important Formula

Für Operatoren A, B, C und Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt:

$$[A, B] = -[B, A],$$

$$[A, \alpha B + \beta C] = \alpha[A, B] + \beta[A, C],$$

$$[\alpha A + \beta B, C] = \alpha[A, C] + \beta[B, C].$$

Außerdem gelten die Produktregeln

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C],$$

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B.$$

Derivation

Die Produktregel folgt direkt aus der Definition:

$$\begin{aligned}[A, BC] &= ABC - BCA \\ &= ABC - BAC + BAC - BCA \\ &= (AB - BA)C + B(AC - CA) \\ &= [A, B]C + B[A, C].\end{aligned}$$

Analog erhält man

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B.$$

7.2.2 Kommutator und Antikommutator

Neben dem Kommutator verwendet man auch den Antikommutator.

Definition

Der Antikommutator zweier Operatoren A und B ist

$$\{A, B\} := AB + BA.$$

Jedes Produkt zweier Operatoren kann in einen symmetrischen und einen antisymmetrischen Anteil zerlegt werden:

$$AB = \frac{1}{2}\{A, B\} + \frac{1}{2}[A, B].$$

Der Antikommutator ist besonders wichtig in der genauen Form der Robertson-Schrödinger-Unschärferelation. Für die einfache Heisenberg-Form reicht oft der Kommutatoranteil.

7.3 Der fundamentale Heisenberg-Kommutator

7.3.1 Orts- und Impulsoperator in Ortsdarstellung

In Ortsdarstellung wirken Orts- und Impulsoperator auf eine Wellenfunktion $\psi(\vec{x})$ durch

$$(X_j \psi)(\vec{x}) = x_j \psi(\vec{x}), \quad (P_j \psi)(\vec{x}) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} \psi(\vec{x}).$$

Für den Kommutator $[X_j, P_k]$ müssen wir die beiden Reihenfolgen vergleichen.

Derivation

Wir lassen $[X_j, P_k]$ auf eine Testfunktion $\psi(\vec{x})$ wirken:

$$\begin{aligned}(X_j P_k \psi)(\vec{x}) &= x_j \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right), \\ (P_k X_j \psi)(\vec{x}) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_k} (x_j \psi(\vec{x})) \\ &= -i\hbar \left(\delta_{jk} \psi(\vec{x}) + x_j \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right).\end{aligned}$$

Daher ist

$$\begin{aligned}([X_j, P_k] \psi)(\vec{x}) &= x_j \left(-i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right) + i\hbar \left(\delta_{jk} \psi + x_j \frac{\partial \psi}{\partial x_k} \right) \\ &= i\hbar \delta_{jk} \psi(\vec{x}).\end{aligned}$$

Da dies für alle geeigneten ψ gilt, folgt

$$[X_j, P_k] = i\hbar \delta_{jk} \mathbb{1}.$$

Wenn die Identität klar ist, schreibt man kurz

$$[X_j, P_k] = i\hbar \delta_{jk}.$$

Da verschiedene Ortskomponenten nur Multiplikation mit verschiedenen Koordinaten sind, gilt

$$[X_j, X_k] = 0.$$

Da partielle Ableitungen nach verschiedenen Koordinaten miteinander vertauschen, gilt außerdem

$$[P_j, P_k] = 0.$$

Important Formula

Die kanonischen Kommutatorrelationen lauten

$$[X_j, X_k] = 0, \quad [P_j, P_k] = 0, \quad [X_j, P_k] = i\hbar \delta_{jk}.$$

Sie bilden die mathematische Grundstruktur der nichtrelativistischen Quantenmechanik.

Notes

Manchmal steht in Aufgaben $P_j = \frac{\hbar}{i} \partial_{x_j}$. Das ist dasselbe wie $P_j = -i\hbar \partial_{x_j}$, weil $1/i = -i$ gilt.

7.4 Kommutatoren mit Potenzen und Funktionen

7.4.1 Kommutator mit einer Potenz des Impulses

Aus

$$[X_j, P_j] = i\hbar$$

folgt eine ganze Familie von Kommutatorrelationen. Besonders wichtig ist

$$[X_j, P_j^n] = i\hbar n P_j^{n-1}.$$

Derivation

Wir verwenden die Produktregel

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C].$$

Für $n = 2$ gilt

$$\begin{aligned} [X_j, P_j^2] &= [X_j, P_j P_j] \\ &= [X_j, P_j] P_j + P_j [X_j, P_j] \\ &= i\hbar P_j + P_j i\hbar \\ &= 2i\hbar P_j. \end{aligned}$$

Für allgemeines n erhält man durch Induktion

$$\begin{aligned} [X_j, P_j^n] &= [X_j, P_j P_j^{n-1}] \\ &= [X_j, P_j] P_j^{n-1} + P_j [X_j, P_j^{n-1}] \\ &= i\hbar P_j^{n-1} + P_j i\hbar (n-1) P_j^{n-2} \\ &= i\hbar n P_j^{n-1}. \end{aligned}$$

Analog gilt

$$[P_j, X_j^n] = -i\hbar n X_j^{n-1}.$$

7.4.2 Kommutatoren mit Funktionen

Wenn eine Funktion als Potenzreihe geschrieben werden kann,

$$G(P_j) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_j^n,$$

dann folgt aus Linearität des Kommutators

$$\begin{aligned}[X_j, G(P_j)] &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n [X_j, P_j^n] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n i\hbar n P_j^{n-1} \\ &= i\hbar \frac{\partial G}{\partial P_j}.\end{aligned}$$

Genauso gilt für eine Funktion $F(X_j)$:

$$[P_j, F(X_j)] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial X_j}.$$

Important Formula

Für hinreichend glatte beziehungsweise als Potenzreihe darstellbare Funktionen gilt

$$[X_j, G(P_j)] = i\hbar \frac{\partial G}{\partial P_j}, \quad [P_j, F(X_j)] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial X_j}.$$

Insbesondere gilt in mehreren Dimensionen

$$[P_j, V(\vec{X})] = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j}(\vec{X}).$$

Example

Für $G(P) = P^2/(2m)$ erhält man

$$[X, G(P)] = i\hbar \frac{P}{m}.$$

Für $F(X) = V(X)$ erhält man

$$[P, V(X)] = -i\hbar V'(X).$$

Diese beiden Relationen sind genau die Bausteine des Ehrenfest-Theorems.

7.5 Hamiltonoperator, Erhaltungsgrößen und Ehrenfest-Theorem

7.5.1 Zeitentwicklung eines Erwartungswertes

Sei A eine Observable. Ihr Erwartungswert im Zustand $\psi(t)$ ist

$$\langle A \rangle_t = \langle \psi(t), A\psi(t) \rangle.$$

Wenn A eventuell explizit zeitabhängig ist, dann gilt

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle_t = \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle_t + \frac{i}{\hbar} \langle [H, A] \rangle_t.$$

Derivation

Aus der Schrödingergleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H\psi$$

folgt

$$\dot{\psi} = -\frac{i}{\hbar} H\psi.$$

Für den Bra gilt entsprechend

$$\frac{d}{dt}\langle \psi | = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | H,$$

sofern $H = H^\dagger$ gilt. Damit ist

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle A \rangle &= \frac{d}{dt}\langle \psi | A | \psi \rangle \\ &= \langle \dot{\psi} | A | \psi \rangle + \left\langle \psi \left| \frac{\partial A}{\partial t} \right| \psi \right\rangle + \langle \psi | A | \dot{\psi} \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | H A | \psi \rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | A H | \psi \rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle + \frac{i}{\hbar} \langle [H, A] \rangle. \end{aligned}$$

Important Formula

Eine Observable A ohne explizite Zeitabhängigkeit ist eine Erhaltungsgröße, wenn

$$[H, A] = 0$$

gilt. Dann ist

$$\frac{d}{dt}\langle A \rangle_t = 0.$$

7.5.2 Ehrenfest-Theorem

Für den Standard-Hamiltonoperator

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{X})$$

ergeben sich aus den Kommutatoren direkt die quantenmechanischen Bewegungsgleichungen für Erwartungswerte.

Derivation

Zuerst berechnen wir $[H, X_j]$:

$$\begin{aligned}[H, X_j] &= \left[\sum_{k=1}^3 \frac{P_k^2}{2m} + V(\vec{X}), X_j \right] \\ &= \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2m} [P_k^2, X_j] + [V(\vec{X}), X_j].\end{aligned}$$

Da $V(\vec{X})$ nur eine Funktion der Ortsoperatoren ist, gilt $[V(\vec{X}), X_j] = 0$. Weiter ist

$$[P_k^2, X_j] = P_k[P_k, X_j] + [P_k, X_j]P_k.$$

Aus $[X_j, P_k] = i\hbar\delta_{jk}$ folgt $[P_k, X_j] = -i\hbar\delta_{jk}$. Also

$$[P_k^2, X_j] = -2i\hbar\delta_{jk}P_k.$$

Damit folgt

$$[H, X_j] = -\frac{i\hbar}{m}P_j.$$

Somit ist

$$\frac{d}{dt}\langle X_j \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, X_j] \rangle = \frac{1}{m}\langle P_j \rangle.$$

Derivation

Nun berechnen wir $[H, P_j]$:

$$\begin{aligned}[H, P_j] &= \left[\sum_{k=1}^3 \frac{P_k^2}{2m} + V(\vec{X}), P_j \right] \\ &= \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2m} [P_k^2, P_j] + [V(\vec{X}), P_j].\end{aligned}$$

Da die Impulskomponenten miteinander kommutieren, ist der erste Term null. Außerdem gilt

$$[P_j, V(\vec{X})] = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j},$$

also

$$[V(\vec{X}), P_j] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j}.$$

Damit folgt

$$\frac{d}{dt}\langle P_j \rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [H, P_j] \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle.$$

Important Formula

Das Ehrenfest-Theorem lautet

$$\frac{d}{dt}\langle X_j \rangle = \frac{1}{m}\langle P_j \rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle P_j \rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle.$$

Es ist die quantenmechanische Entsprechung der klassischen Gleichungen

$$\dot{x}_j = \frac{p_j}{m}, \quad \dot{p}_j = -\frac{\partial V}{\partial x_j}.$$

Notes

Wichtig ist der Unterschied zwischen

$$-\left\langle \frac{\partial V}{\partial x_j} \right\rangle \quad \text{und} \quad -\frac{\partial V}{\partial x_j}(\langle X \rangle).$$

Diese Ausdrücke sind im Allgemeinen nicht gleich. Sie werden näherungsweise gleich, wenn das Wellenpaket schmal ist oder das Potential höchstens quadratisch ist.

7.6 Kommutatoren und simultane Messbarkeit

7.6.1 Gemeinsame Eigenzustände

Zwei Observablen A und B sind gleichzeitig scharf messbar, wenn der Zustand gleichzeitig Eigenzustand beider Operatoren ist:

$$A\psi = a\psi, \quad B\psi = b\psi.$$

Dann sind beide Messwerte in diesem Zustand sicher bestimmt.

Wenn A und B kommutieren, können sie unter geeigneten Bedingungen gemeinsam diagonalisiert werden. Das bedeutet, es gibt eine Basis aus gemeinsamen Eigenzuständen.

Concept

Kommutierende Observablen sind die mathematische Formulierung simultaner Schärfe. Nichtkommutierende Observablen besitzen im Allgemeinen keine gemeinsame vollständige Eigenbasis und können daher nicht in allen Zuständen gleichzeitig scharf sein.

7.6.2 Warum Kommutatoren gemeinsame Eigenzustände erzwingen können

Angenommen, A und B haben einen gemeinsamen Eigenzustand ψ :

$$A\psi = a\psi, \quad B\psi = b\psi.$$

Dann gilt auf diesem Zustand

$$\begin{aligned}[A,B]\psi &= AB\psi - BA\psi \\ &= A(b\psi) - B(a\psi) \\ &= bA\psi - aB\psi \\ &= ba\psi - ab\psi = 0.\end{aligned}$$

Ein gemeinsamer Eigenzustand liegt also im Kern des Kommutators.

Notes

Aus $[A,B]\psi = 0$ für einen einzelnen Zustand folgt noch nicht automatisch $[A,B] = 0$ als Operatorgleichung. Die Operatorgleichung ist stärker: Sie muss auf allen Zuständen gelten.

7.6.3 Entartung und vollständiger Satz kommutierender Observablen

Wenn A entartete Eigenwerte besitzt, kann es innerhalb eines entarteten Eigenraums mehrere unabhängige Eigenzustände geben. Dann reicht A allein nicht aus, um den Zustand eindeutig zu charakterisieren. Eine weitere Observable B , die mit A kommutiert, kann diese Entartung auflösen.

Definition

Ein vollständiger Satz kommutierender Observablen, kurz VSKO, ist eine Menge von Observablen

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

die paarweise kommutieren und deren gemeinsame Eigenwerte die gemeinsamen Eigenzustände eindeutig festlegen.

Beispielhaft kann ein Hamiltonoperator H mit einer weiteren Observable B kommutieren. Wenn H entartet ist, kann B helfen, die Zustände innerhalb der entarteten Energieniveaus zu unterscheiden. Falls aber auch H und B zusammen noch Entartungen übrig lassen, sind sie kein vollständiger Satz.

7.7 Drehimpuls-Kommutatoren

7.7.1 Definition des Bahndrehimpulses

Der Bahndrehimpuls ist

$$\vec{L} = \vec{X} \times \vec{P}.$$

In Komponenten schreibt man

$$L_j = \sum_{k,\ell=1}^3 \varepsilon_{jk\ell} X_k P_\ell,$$

wobei $\varepsilon_{jk\ell}$ das Levi-Civita-Symbol ist.

Notes

Die Definition sieht fast genauso aus wie klassisch. Der Unterschied ist, dass X_k und P_ℓ Operatoren sind. Deshalb entstehen beim Vertauschen Kommutatoren.

7.7.2 Drehimpuls mit Ort und Impuls

Die Drehimpulskomponenten erzeugen Rotationen. Mathematisch sieht man das an ihren Kommutatoren mit Ort und Impuls:

$$[L_j, X_k] = i\hbar \sum_{\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} X_\ell,$$

$$[L_j, P_k] = i\hbar \sum_{\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} P_\ell.$$

Example

Für $L_z = L_3 = XP_y - YP_x$ gilt

$$\begin{aligned} [L_z, X] &= [XP_y - YP_x, X] \\ &= X[P_y, X] + [X, X]P_y - Y[P_x, X] - [Y, X]P_x \\ &= 0 + 0 - Y(-i\hbar) - 0 \\ &= i\hbar Y. \end{aligned}$$

Genauso erhält man

$$[L_z, Y] = -i\hbar X.$$

Das entspricht einer infinitesimalen Rotation in der xy -Ebene.

7.7.3 Drehimpulsalgebra

Die Drehimpulskomponenten kommutieren nicht miteinander. Es gilt

$$[L_j, L_k] = i\hbar \sum_{\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} L_\ell.$$

Konkret:

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x, \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y.$$

Important Formula

Für den Gesamtdrehimpuls

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$$

gilt

$$[L^2, L_j] = 0$$

für $j = 1, 2, 3$.

Das ist physikalisch entscheidend: Man kann den Betrag des Drehimpulses, also L^2 , und eine Komponente, meistens L_z , gleichzeitig scharf messen. Man kann aber nicht alle drei Komponenten L_x, L_y, L_z gleichzeitig scharf messen, weil sie nicht miteinander kommutieren.

7.8 Zentralpotentiale und Drehimpulserhaltung

Betrachten wir den Hamiltonoperator

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(r), \quad r = \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}.$$

Das Potential hängt nur vom Abstand zum Ursprung ab. Es ist also rotationssymmetrisch.

Concept

Eine Symmetrie des Hamiltonoperators führt zu einer Erhaltungsgröße. Rotationssymmetrie bedeutet Drehimpulserhaltung.

Für ein Zentralpotential gilt

$$[H, L_j] = 0$$

für alle j . Daher gilt auch

$$[H, L^2] = 0.$$

Damit können Eigenzustände von H gleichzeitig als Eigenzustände von L^2 und L_z gewählt werden. Das ist die Grundlage der Behandlung von Kugelkoordinaten, Kugelflächenfunktionen und Zentralpotentialen.

Exam Tip

Wenn in einer Aufgabe $V(r)$ gegeben ist, solltest du sofort an Rotationssymmetrie denken. Typische Konsequenzen sind:

$$[H, L^2] = 0, \quad [H, L_z] = 0,$$

und Zustände können mit Quantenzahlen l, m klassifiziert werden.

7.9 Varianz und Unschärfe

7.9.1 Erwartungswert und Varianz

Sei A eine Observable und ψ ein normierter Zustand. Der Erwartungswert ist

$$\langle A \rangle = \langle \psi, A\psi \rangle.$$

Die Varianz ist

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

Die Standardabweichung oder Unschärfe ist

$$\Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}.$$

Definition

Für eine Observable A definiert man den zentrierten Operator

$$A' := A - \langle A \rangle.$$

Dann gilt

$$(\Delta A)^2 = \langle (A')^2 \rangle = \|A'\psi\|^2.$$

Derivation

Da $\langle A \rangle$ eine Zahl ist, gilt

$$\begin{aligned}\langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle &= \langle A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2 \rangle \\ &= \langle A^2 \rangle - 2\langle A \rangle^2 + \langle A \rangle^2 \\ &= \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.\end{aligned}$$

Für hermitesches A ist A' ebenfalls hermitesch, daher

$$\langle (A')^2 \rangle = \langle A'\psi, A'\psi \rangle = \|A'\psi\|^2 \geq 0.$$

7.9.2 Wann ist die Unschärfe null?

Wenn $\Delta A = 0$, dann gilt

$$\|(A - \langle A \rangle)\psi\|^2 = 0.$$

Also

$$(A - \langle A \rangle)\psi = 0$$

und damit

$$A\psi = \langle A \rangle\psi.$$

Der Zustand ist also Eigenzustand von A .

Concept

Eine Observable ist genau dann in einem Zustand scharf bestimmt, wenn der Zustand ein Eigenzustand der Observable ist. Dann ist die Varianz null.

7.10 Allgemeine Unschärferelation

7.10.1 Aussage der Robertson-Unschärferelation

Important Formula

Für zwei hermitesche Operatoren A und B gilt in jedem normierten Zustand

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

Diese Beziehung heißt Robertson-Unschärferelation. Für Ort und Impuls wird sie zur Heisenbergschen Unschärferelation.

Die allgemeine Aussage ist: Wenn der Erwartungswert des Kommutators ungleich null ist, dann können beide Unschärfen nicht gleichzeitig beliebig klein sein.

7.10.2 Beweis mit der Cauchy-Schwarz-Ungleichung

Wir setzen

$$A' = A - \langle A \rangle, \quad B' = B - \langle B \rangle.$$

Dann ist

$$\Delta A = \|A'\psi\|, \quad \Delta B = \|B'\psi\|.$$

Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung liefert

$$\|A'\psi\|^2 \|B'\psi\|^2 \geq |\langle A'\psi, B'\psi \rangle|^2.$$

Also

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq |\langle A'\psi, B'\psi \rangle|^2.$$

Jetzt ist

$$\langle A'\psi, B'\psi \rangle = \langle \psi, A'B'\psi \rangle = \langle A'B' \rangle.$$

Wir zerlegen

$$A'B' = \frac{1}{2}\{A', B'\} + \frac{1}{2}[A', B'].$$

Für hermitesche A' und B' ist der Erwartungswert des Antikommutators reell und der Erwartungswert des Kommutators rein imaginär. Daher ist

$$|\langle A'B' \rangle|^2 \geq \left| \frac{1}{2} \langle [A', B'] \rangle \right|^2.$$

Da Konstanten mit allem kommutieren, gilt

$$[A', B'] = [A, B].$$

Somit folgt

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2.$$

Wurzelziehen liefert

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

Notes

Die noch stärkere Robertson-Schrödinger-Relation enthält zusätzlich den Antikommutatoranteil. Für viele Standardaufgaben reicht aber die schwächere, aber sehr wichtige Form

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

7.11 Heisenbergsche Orts-Impuls-Unschärferelation

Setzen wir

$$A = X, \quad B = P,$$

dann ist

$$[X, P] = i\hbar.$$

Damit gilt

$$\langle [X, P] \rangle = i\hbar.$$

Also folgt

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{1}{2} |i\hbar|.$$

Da $|i\hbar| = \hbar$, erhält man

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Important Formula

Die Heisenbergsche Unschärferelation für Ort und Impuls lautet

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

In drei Dimensionen gilt komponentenweise

$$\Delta X_j \Delta P_j \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Für verschiedene Komponenten gilt dagegen wegen $[X_j, P_k] = 0$ für $j \neq k$ keine solche untere Schranke aus diesem Kommutator.

Concept

Die Unschärferelation ist keine Aussage über Messfehler eines schlechten Messgeräts. Sie ist eine Aussage über die Struktur quantenmechanischer Zustände: Es gibt keinen Zustand, der gleichzeitig beliebig scharf in Ort und Impuls lokalisiert ist.

7.12 Beweis der Orts-Impuls-Unschärfe mit quadratischer Positivität

In vielen Übungsaufgaben wird die Heisenbergsche Unschärferelation direkt über einen Hilfszustand gezeigt. Sei

$$X' = X - \langle X \rangle, \quad P' = P - \langle P \rangle.$$

Für einen reellen Parameter λ betrachten wir

$$|\varphi\rangle = (X' + i\lambda P')|\psi\rangle.$$

Da Normen nichtnegativ sind, gilt

$$\langle\varphi|\varphi\rangle \geq 0$$

für alle $\lambda \in \mathbb{R}$.

Derivation

Wir berechnen die Norm:

$$\begin{aligned} \langle\varphi|\varphi\rangle &= \langle\psi|(X' - i\lambda P')(X' + i\lambda P')|\psi\rangle \\ &= \langle(X')^2\rangle + i\lambda\langle X'P'\rangle - i\lambda\langle P'X'\rangle + \lambda^2\langle(P')^2\rangle \\ &= (\Delta X)^2 + \\ &\quad \lambda^2(\Delta P)^2 + i\lambda\langle[X', P']\rangle. \end{aligned}$$

Da

$$[X', P'] = [X, P] = i\hbar$$

gilt, folgt

$$i\lambda\langle[X', P']\rangle = i\lambda i\hbar = -\lambda\hbar.$$

Damit ist

$$\langle\varphi|\varphi\rangle = (\Delta X)^2 + \lambda^2(\Delta P)^2 - \lambda\hbar.$$

Dieser Ausdruck muss für alle reellen λ nichtnegativ sein:

$$(\Delta P)^2\lambda^2 - \hbar\lambda + (\Delta X)^2 \geq 0.$$

Ein quadratisches Polynom mit positivem Leitkoeffizienten ist genau dann für alle λ nichtnegativ, wenn seine Diskriminante nicht positiv ist:

$$\hbar^2 - 4(\Delta P)^2(\Delta X)^2 \leq 0.$$

Daraus folgt

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Exam Tip

Dieser Beweis ist klausurtypisch. Der zentrale Trick ist, einen Zustand der Form

$$(X' + i\lambda P')|\psi\rangle$$

zu betrachten und seine Norm als quadratisches Polynom in λ auszuwerten.

7.13 Zustände minimaler Unschärfe

7.13.1 Bedingung für Gleichheit

Die Heisenbergsche Schranke

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}$$

wird genau dann erreicht, wenn die verwendete Norm für ein bestimmtes λ_0 verschwindet:

$$(X' + i\lambda_0 P')|\psi\rangle = 0.$$

Aus der quadratischen Minimierung ergibt sich

$$\lambda_0 = \frac{\hbar}{2(\Delta P)^2} = \frac{2(\Delta X)^2}{\hbar}.$$

Important Formula

Ein Zustand minimaler Orts-Impuls-Unschärfe erfüllt

$$(X - \langle X \rangle + i\lambda_0(P - \langle P \rangle))\psi = 0,$$

mit

$$\lambda_0 = \frac{\hbar}{2(\Delta P)^2} = \frac{2(\Delta X)^2}{\hbar}.$$

7.13.2 Lösung in Ortsdarstellung

Wir lösen die Gleichung

$$(X' + i\lambda_0 P')\psi = 0$$

in Ortsdarstellung. Setze

$$x_0 = \langle X \rangle, \quad p_0 = \langle P \rangle.$$

Dann ist

$$X' = x - x_0, \quad P' = -i\hbar \frac{d}{dx} - p_0.$$

Die Gleichung lautet

$$\left[(x - x_0) + i\lambda_0 \left(-i\hbar \frac{d}{dx} - p_0 \right) \right] \psi(x) = 0.$$

Also

$$\left[(x - x_0) + \lambda_0 \hbar \frac{d}{dx} - i \lambda_0 p_0 \right] \psi(x) = 0.$$

Damit

$$\lambda_0 \hbar \frac{d\psi}{dx} = - (x - x_0 - i \lambda_0 p_0) \psi.$$

Also

$$\frac{1}{\psi} \frac{d\psi}{dx} = - \frac{x - x_0}{\lambda_0 \hbar} + i \frac{p_0}{\hbar}.$$

Integration liefert

$$\ln \psi(x) = - \frac{(x - x_0)^2}{2 \lambda_0 \hbar} + i \frac{p_0 x}{\hbar} + C.$$

Somit ist

$$\psi(x) = N \exp \left(- \frac{(x - x_0)^2}{2 \lambda_0 \hbar} \right) \exp \left(i \frac{p_0 x}{\hbar} \right).$$

Important Formula

Die Zustände minimaler Orts-Impuls-Unschärfe sind Gaußfunktionen:

$$\psi(x) = N \exp \left(- \frac{(x - x_0)^2}{4(\Delta X)^2} \right) \exp \left(i \frac{p_0 x}{\hbar} \right),$$

mit

$$\Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}.$$

Hier wurde verwendet, dass

$$\lambda_0 = \frac{2(\Delta X)^2}{\hbar}$$

gilt. Dann ist

$$2 \lambda_0 \hbar = 4(\Delta X)^2.$$

Concept

Gaußsche Wellenpakete sind keine zufällige bequeme Wahl. Sie sind genau die Zustände, die Ort und Impuls so gut wie quantenmechanisch möglich gleichzeitig lokalisieren.

7.14 Typische Rechenaufgaben

7.14.1 Aufgabe: Kommutator von H und X_j

Example

Gegeben sei

$$H = \sum_{k=1}^3 \frac{P_k^2}{2m} + V(\vec{X}).$$

Berechne $[H, X_j]$.

Calculation

Da $V(\vec{X})$ mit X_j kommutiert, gilt

$$[H, X_j] = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2m} [P_k^2, X_j].$$

Mit

$$[P_k, X_j] = -i\hbar\delta_{jk}$$

folgt

$$\begin{aligned} [P_k^2, X_j] &= P_k[P_k, X_j] + [P_k, X_j]P_k \\ &= P_k(-i\hbar\delta_{jk}) + (-i\hbar\delta_{jk})P_k \\ &= -2i\hbar\delta_{jk}P_k. \end{aligned}$$

Damit

$$[H, X_j] = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{2m} (-2i\hbar\delta_{jk}P_k) = -\frac{i\hbar}{m} P_j.$$

7.14.2 Aufgabe: Kommutator von H und P_j

Example

Gegeben sei wieder

$$H = \sum_{k=1}^3 \frac{P_k^2}{2m} + V(\vec{X}).$$

Berechne $[H, P_j]$.

Calculation

Da alle Impulskomponenten miteinander kommutieren, gilt

$$\left[\sum_{k=1}^3 \frac{P_k^2}{2m}, P_j \right] = 0.$$

Also

$$[H, P_j] = [V(\vec{X}), P_j].$$

Aus

$$[P_j, V(\vec{X})] = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j}$$

folgt

$$[V(\vec{X}), P_j] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j}.$$

Daher

$$[H, P_j] = i\hbar \frac{\partial V}{\partial x_j}.$$

7.14.3 Aufgabe: Heisenberg-Unschärfe prüfen

Example

Ein Zustand habe

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{2}\rho}, \quad \Delta p = \hbar\rho.$$

Prüfe die Heisenbergsche Unschärferelation.

Calculation

Das Produkt ist

$$\Delta x \Delta p = \frac{1}{\sqrt{2}\rho} \cdot \hbar\rho = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}.$$

Da

$$\frac{1}{\sqrt{2}} > \frac{1}{2}$$

gilt,

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} > \frac{\hbar}{2}.$$

Die Heisenbergsche Unschärferelation ist erfüllt. Das Minimum wird aber nicht erreicht.

Notes

Wenn das Produkt größer als $\hbar/2$ ist, ist der Zustand erlaubt. Nur Produkte kleiner als $\hbar/2$ sind unmöglich. Das Minimum wird nur von speziellen Gaußzuständen erreicht.

7.15 Häufige Fehler

- Man vergisst, dass $[A,B] = -[B,A]$ gilt. Das Vorzeichen ist bei $[X,P]$ und $[P,X]$ entscheidend.
- Man schreibt $[X,P] = \hbar$ statt $[X,P] = i\hbar$. Der Faktor i ist wichtig, weil der Kommutator zweier hermitescher Operatoren antihermitesch ist.
- Man behandelt Operatoren wie gewöhnliche Zahlen und vertauscht sie ohne Prüfung.
- Man verwechselt ΔA mit $\langle A \rangle$. Die Unschärfe ist eine Standardabweichung, kein Mittelwert.
- Man interpretiert die Unschärferelation als technischen Messfehler statt als Zustandsaus-sage.
- Man schließt aus $[A,B] \neq 0$, dass es gar keine gemeinsamen Eigenzustände geben kann. Richtig ist: Im Allgemeinen gibt es keine vollständige gemeinsame Eigenbasis. Einzelne gemeinsame Eigenzustände können trotzdem vorkommen.

7.16 Zusammenfassung

Concept

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Der Kommutator ist $[A, B] = AB - BA$.
- Ort und Impuls erfüllen $[X_j, P_k] = i\hbar\delta_{jk}$.
- Aus den kanonischen Kommutatoren folgen Rechenregeln wie

$$[X_j, G(P_j)] = i\hbar \frac{\partial G}{\partial P_j}, \quad [P_j, F(X_j)] = -i\hbar \frac{\partial F}{\partial X_j}.$$

- Wenn $[H, A] = 0$ und A nicht explizit zeitabhängig ist, ist A erhalten.
- Aus $[H, X_j]$ und $[H, P_j]$ folgen die Ehrenfest-Gleichungen.
- Kommutierende Observablen können simultan scharf messbar sein und gemeinsame Eigenbasen besitzen.
- Nichtverschwindende Kommutatoren erzwingen Unschärferelationen.
- Allgemein gilt $\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|$.
- Für Ort und Impuls gilt $\Delta X \Delta P \geq \hbar/2$.
- Minimale Orts-Impuls-Unschärfe wird durch Gaußzustände erreicht.

7.17 Was du für Aufgaben sicher können solltest

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Standardaufgaben lösen können:

- $[X_j, P_k]$ direkt in Ortsdarstellung berechnen.
- Produktregeln für Kommutatoren anwenden.
- $[X, P^n]$ und $[P, X^n]$ berechnen.
- $[X, G(P)]$ und $[P, F(X)]$ herleiten.
- $[H, X_j]$ und $[H, P_j]$ für $H = P^2/2m + V(X)$ berechnen.
- Das Ehrenfest-Theorem aus Kommutatoren erklären.
- Aus $[H, A] = 0$ auf eine Erhaltungsgröße schließen.
- Die Heisenbergsche Unschärferelation beweisen.
- Zustände minimaler Unschärfe als Gaußfunktionen herleiten.
- Für Drehimpulse die Relationen $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$ verwenden.

8 Bra-Ket-Formalismus und Hilbertraum

8.1 Ziel dieses Kapitels

In den vorherigen Kapiteln haben wir Zustände meistens als Wellenfunktionen geschrieben, zum Beispiel als $\psi(x)$ in Ortsdarstellung oder als $\tilde{\psi}(p)$ in Impulsdarstellung. Das ist für Rechnungen sehr nützlich, verdeckt aber manchmal die eigentliche Struktur der Quantenmechanik. Ein quantenmechanischer Zustand ist nicht zuerst eine bestimmte Funktion in einer bestimmten Darstellung, sondern ein abstrakter Vektor in einem komplexen Hilbertraum. Die Wellenfunktion ist dann nur die Darstellung dieses Vektors bezüglich einer bestimmten Basis.

Concept

Der Bra-Ket-Formalismus ist die koordinatenfreie Sprache der Quantenmechanik. Ein Zustand wird als Ket $|\psi\rangle$ geschrieben. Eine Wellenfunktion $\psi(x)$ ist die Ortsdarstellung dieses Zustands:

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle.$$

Analog ist die Impulswellenfunktion

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle.$$

Die zentralen Fragen dieses Kapitels sind:

- Was ist ein Hilbertraum und warum braucht man ihn in der Quantenmechanik?
- Was bedeuten Ket, Bra und Bra-Ket?
- Wie hängen abstrakte Zustände, Ortsdarstellung und Impulsdarstellung zusammen?
- Wie funktionieren Orthonormalbasen, Vollständigkeit und Entwicklung nach Basiszuständen?
- Wie schreibt man Operatoren und Projektoren in Bra-Ket-Schreibweise?
- Wie werden Matrixelemente, Erwartungswerte und Wahrscheinlichkeiten im Dirac-Formalismus formuliert?
- Wie behandelt man kontinuierliche Basen wie $|x\rangle$ und $|p\rangle$?

8.2 Warum eine abstrakte Zustandsbeschreibung?

In Ortsdarstellung beschreibt man ein Teilchen durch eine Funktion

$$\psi(x).$$

In Impulsdarstellung beschreibt man denselben Zustand durch eine andere Funktion

$$\tilde{\psi}(p).$$

Beide Funktionen enthalten dieselbe physikalische Information, nur in verschiedenen Darstellungen. Sie sind durch Fouriertransformation ineinander überführbar. Das legt nahe, dass es etwas Abstrakteres gibt, das unabhängig von der gewählten Darstellung ist.

Definition

Der abstrakte quantenmechanische Zustand wird als Vektor $|\psi\rangle$ in einem komplexen Hilbertraum $\mathcal{H}$ beschrieben. Seine Darstellung in der Ortsbasis ist

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle,$$

und seine Darstellung in der Impulsbasis ist

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle.$$

Man kann sich die Situation wie in der linearen Algebra vorstellen. Ein geometrischer Vektor im Raum ist nicht dasselbe wie seine Koordinatenspalte. Die Koordinatenspalte hängt davon ab, welche Basis man wählt. Genauso ist $\psi(x)$ nicht der Zustand selbst, sondern die Koordinatenfunktion des Zustands bezüglich der kontinuierlichen Ortsbasis.

Notes

Die Quantenmechanik ist im Kern lineare Algebra über $\mathbb{C}$, aber meistens in unendlichdimensionalen Räumen. Der Bra-Ket-Formalismus erlaubt es, wie in endlicher Dimension zu rechnen, solange man bei kontinuierlichen Basen Integrale und Delta-Distributionen korrekt behandelt.

8.3 Hilbertraum

8.3.1 Vektorraumstruktur

Ein Zustandsraum muss erlauben, Zustände linear zu kombinieren. Das ist notwendig, weil die Schrödingergleichung linear ist und Superpositionen von Zuständen wieder Zustände sind.

Definition

Ein komplexer Vektorraum $\mathcal{H}$ ist eine Menge von Vektoren, für die Addition und Multiplikation mit komplexen Zahlen definiert sind. Für $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in \mathcal{H}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ist auch

$$\alpha |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle \in \mathcal{H}.$$

Physikalisch bedeutet das: Wenn $|\psi\rangle$ und $|\phi\rangle$ mögliche Zustände sind, dann ist auch

$$|\chi\rangle = \alpha |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle$$

ein möglicher Zustand, sofern er normierbar ist.

8.3.2 Skalarprodukt

Um Wahrscheinlichkeiten, Normen, Orthogonalität und Erwartungswerte definieren zu können, braucht man ein Skalarprodukt.

Definition

Ein Skalarprodukt auf $\mathcal{H}$ ordnet zwei Zuständen $|\phi\rangle$ und $|\psi\rangle$ eine komplexe Zahl zu:

$$\langle \phi | \psi \rangle \in \mathbb{C}.$$

Es erfüllt:

$$\begin{aligned}\langle \phi | \psi \rangle &= \langle \psi | \phi \rangle^*, \\ \langle \phi | \alpha \psi_1 + \beta \psi_2 \rangle &= \alpha \langle \phi | \psi_1 \rangle + \beta \langle \phi | \psi_2 \rangle, \\ \langle \psi | \psi \rangle &\geq 0, \\ \langle \psi | \psi \rangle &= 0 \iff |\psi\rangle = 0.\end{aligned}$$

Wir verwenden hier die in der Physik übliche Konvention: Das Skalarprodukt ist linear im rechten Argument und antilinear im linken Argument. Also gilt

$$\langle \alpha \phi_1 + \beta \phi_2 | \psi \rangle = \alpha^* \langle \phi_1 | \psi \rangle + \beta^* \langle \phi_2 | \psi \rangle.$$

Definition

Die Norm eines Zustands ist

$$\|\psi\| := \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle}.$$

Ein Zustand heißt normiert, wenn

$$\langle \psi | \psi \rangle = 1$$

gilt.

8.3.3 Hilbertraum als vollständiger Skalarproduktraum

Definition

Ein Hilbertraum ist ein komplexer Vektorraum mit Skalarprodukt, der bezüglich der durch das Skalarprodukt induzierten Norm vollständig ist.

Vollständigkeit bedeutet anschaulich: Wenn eine Folge von Zuständen immer näher zusammenrückt, dann liegt ihr Grenzzustand wieder im Raum. Das ist wichtig, weil Grenzprozesse, Reihenentwicklungen und Integrale in der Quantenmechanik ständig auftreten.

Example

Für ein Teilchen auf der reellen Achse ist der typische Zustandsraum

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}).$$

Das ist der Raum quadratintegrierbarer komplexer Funktionen. Für $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 < \infty.$$

Das Skalarprodukt lautet

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^*(x) \psi(x).$$

8.4 Ket, Bra und Bra-Ket

8.4.1 Kets

Definition

Ein Ket $|\psi\rangle$ bezeichnet einen Vektor im Zustandsraum $\mathcal{H}$.

Beispiele sind

$$|\psi\rangle, \quad |n\rangle, \quad |x\rangle, \quad |p\rangle, \quad |+\rangle, \quad |-\rangle.$$

Die Symbole im Ket sind Namen oder Labels. Sie können diskret sein, wie n , oder kontinuierlich, wie x und p .

8.4.2 Bras

Zu jedem Ket gehört ein dualer Vektor, der Bra.

Definition

Der Bra $\langle\psi|$ ist das zu $|\psi\rangle$ adjungierte lineare Funktional. Er wirkt auf einen Ket $|\phi\rangle$ durch

$$\langle\psi| |\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle.$$

Das Symbol

$$\langle\psi|\phi\rangle$$

heißt Bra-Ket und ist das Skalarprodukt zwischen $|\psi\rangle$ und $|\phi\rangle$.

8.4.3 Adjungieren von Linearkombinationen

Wenn

$$|\chi\rangle = \alpha |\psi\rangle + \beta |\phi\rangle,$$

dann ist

$$\langle\chi| = \alpha^* \langle\psi| + \beta^* \langle\phi|.$$

Example

Sei

$$|\chi\rangle = 2|1\rangle + i|2\rangle.$$

Dann ist

$$\langle\chi| = 2\langle 1| - i\langle 2|.$$

Der Faktor i wird beim Übergang zum Bra komplex konjugiert.

8.5 Physikalische Zustände und Normierung

Ein quantenmechanischer Zustand muss normiert werden können, weil $\langle\psi|\psi\rangle$ die Gesamtwahrscheinlichkeit beschreibt.

Definition

Ein physikalischer reiner Zustand wird durch einen normierten Vektor $|\psi\rangle$ beschrieben:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

Zwei Zustandsvektoren, die sich nur um eine globale Phase unterscheiden, beschreiben denselben physikalischen Zustand:

$$|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle.$$

Warum ist die globale Phase irrelevant? Wahrscheinlichkeiten enthalten Betragsquadrate von Skalarprodukten. Wenn

$$|\psi'\rangle = e^{i\alpha} |\psi\rangle,$$

dann ist für jeden Messzustand $|a\rangle$

$$|\langle a|\psi'\rangle|^2 = |e^{i\alpha}\langle a|\psi\rangle|^2 = |\langle a|\psi\rangle|^2.$$

Notes

Eine globale Phase ist nicht beobachtbar. Relative Phasen zwischen Komponenten eines Zustands sind aber sehr wohl beobachtbar und führen zu Interferenz.

8.6 Diskrete Orthonormalbasen

8.6.1 Orthonormalität

Viele Rechnungen funktionieren wie in endlicher linearer Algebra. Sei $\{|n\rangle\}$ eine diskrete Basis des Hilbertraums.

Definition

Eine Menge von Basiszuständen $\{|n\rangle\}$ heißt orthonormal, wenn

$$\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$$

gilt.

Hier ist δ_{mn} das Kronecker-Delta:

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

8.6.2 Vollständigkeit

Eine Orthonormalbasis ist vollständig, wenn jeder Zustand nach dieser Basis entwickelt werden kann.

Definition

Eine diskrete Orthonormalbasis $\{|n\rangle\}$ ist vollständig, wenn

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbb{K}$$

gilt.

Die Gleichung

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = \mathbb{K}$$

heißt Vollständigkeitsrelation oder Zerlegung der Eins.

Derivation

Wendet man die Vollständigkeitsrelation auf einen beliebigen Zustand $|\psi\rangle$ an, erhält man

$$|\psi\rangle = \mathbb{K} |\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n| |\psi\rangle = \sum_n \langle n|\psi\rangle |n\rangle.$$

Die Entwicklungskoeffizienten sind also

$$c_n = \langle n | \psi \rangle.$$

Damit gilt

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle.$$

8.6.3 Norm in einer diskreten Basis

Für

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

gilt

$$\begin{aligned} \langle \psi | \psi \rangle &= \left(\sum_m c_m^* \langle m | \right) \left(\sum_n c_n |n\rangle \right) \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle m | n \rangle \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n \delta_{mn} \\ &= \sum_n |c_n|^2. \end{aligned}$$

Ein normierter Zustand erfüllt also

$$\sum_n |c_n|^2 = 1.$$

Concept

Die Zahl

$$|c_n|^2 = |\langle n | \psi \rangle|^2$$

ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Messung in der Basis $\{|n\rangle\}$ das Ergebnis zu erhalten, das zum Basiszustand $|n\rangle$ gehört.

8.7 Beispiel: Zweidimensionaler Hilbertraum

Ein Qubit oder ein Spin-1/2-System hat einen zweidimensionalen Zustandsraum. Eine typische Orthonormalbasis ist

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ein allgemeiner Zustand ist

$$|\psi\rangle = a |0\rangle + b |1\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Die Normierungsbedingung lautet

$$|a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Example

Der Zustand

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

ist normiert, denn

$$\langle\psi|\psi\rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Die Messwahrscheinlichkeiten in der Basis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ sind

$$P(0) = \frac{1}{2}, \quad P(1) = \frac{1}{2}.$$

Die relative Phase i ist in dieser Basis nicht an den Einzelwahrscheinlichkeiten sichtbar, kann aber bei Messungen in einer anderen Basis sichtbar werden.

8.8 Operatoren im Bra-Ket-Formalismus

8.8.1 Lineare Operatoren

Definition

Ein linearer Operator A ordnet jedem Zustand $|\psi\rangle$ einen neuen Zustand $A|\psi\rangle$ zu und erfüllt

$$A(\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle) = \alpha A|\psi\rangle + \beta A|\phi\rangle.$$

Operatoren beschreiben in der Quantenmechanik Observablen, Zeitentwicklungen, Symmetrien, Projektionsmessungen und Basiswechsel.

8.8.2 Matricelemente

In einer Basis $\{|n\rangle\}$ ist ein Operator durch seine Matricelemente bestimmt.

Definition

Das Matricelement von A zwischen $|n\rangle$ und $|m\rangle$ ist

$$A_{mn} := \langle m|A|n\rangle.$$

Die Reihenfolge ist wichtig: Der rechte Index gehört zum Eingabezustand, der linke Index zum Ausgabeanteil.

Derivation

Für

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

gilt

$$A|\psi\rangle = A \sum_n c_n |n\rangle = \sum_n c_n A|n\rangle.$$

Wir entwickeln $A|n\rangle$ wieder in der Basis:

$$A|n\rangle = \sum_m |m\rangle \langle m|A|n\rangle.$$

Also

$$A|\psi\rangle = \sum_{m,n} A_{mn} c_n |m\rangle.$$

Das ist genau die übliche Matrixmultiplikation.

8.8.3 Operatorzerlegung in einer Basis

Aus der Vollständigkeitsrelation folgt

$$A = \mathbb{1} A \mathbb{1} = \left(\sum_m |m\rangle \langle m| \right) A \left(\sum_n |n\rangle \langle n| \right).$$

Daher

$$A = \sum_{m,n} |m\rangle \langle m|A|n\rangle \langle n|.$$

Mit $A_{mn} = \langle m|A|n\rangle$ schreibt man

$$A = \sum_{m,n} A_{mn} |m\rangle \langle n|.$$

Important Formula

Operatorentwicklung in diskreter Orthonormalbasis:

$$A = \sum_{m,n} \langle m|A|n\rangle |m\rangle \langle n|.$$

8.9 Dyadische Operatoren und Matrixeinheiten

Ein sehr wichtiger Operator ist das äußere Produkt zweier Zustände.

Definition

Für zwei Zustände $|\phi\rangle$ und $|\chi\rangle$ ist

$$|\phi\rangle \langle \chi|$$

der Operator, der auf einen Zustand $|\psi\rangle$ wirkt durch

$$(|\phi\rangle \langle \chi|) |\psi\rangle = |\phi\rangle \langle \chi|\psi\rangle.$$

Dieser Operator nimmt also die Komponente von $|\psi\rangle$ in Richtung $|\chi\rangle$ und gibt einen Vektor in Richtung $|\phi\rangle$ aus.

8.9.1 Operatoren U_{mn}

In einer diskreten Orthonormalbasis definiert man

$$U_{mn} := |\psi_m\rangle \langle \psi_n|.$$

Diese Operatoren sind Matrixeinheiten.

Derivation

Das Adjungierte von U_{mn} ist

$$U_{mn}^\dagger = (|\psi_m\rangle \langle \psi_n|)^\dagger = |\psi_n\rangle \langle \psi_m| = U_{nm}.$$

Das Produkt zweier solcher Operatoren ist

$$\begin{aligned} U_{mn}U_{pq} &= |\psi_m\rangle \langle \psi_n| \psi_p\rangle \langle \psi_q| \\ &= \langle \psi_n|\psi_p\rangle |\psi_m\rangle \langle \psi_q| \\ &= \delta_{np}U_{mq}. \end{aligned}$$

Wenn $|\psi_n\rangle$ Eigenzustände eines Operators H sind,

$$H |\psi_n\rangle = \lambda_n |\psi_n\rangle,$$

dann gilt

$$\begin{aligned} U_{mn}H &= |\psi_m\rangle \langle \psi_n| H = \lambda_n |\psi_m\rangle \langle \psi_n| = \lambda_n U_{mn}, \\ HU_{mn} &= H |\psi_m\rangle \langle \psi_n| = \lambda_m |\psi_m\rangle \langle \psi_n| = \lambda_m U_{mn}. \end{aligned}$$

Daher

$$[U_{mn}, H] = U_{mn}H - HU_{mn} = (\lambda_n - \lambda_m)U_{mn}.$$

Important Formula

Für $H |\psi_n\rangle = \lambda_n |\psi_n\rangle$ gilt

$$U_{mn}^\dagger = U_{nm}, \quad U_{mn}U_{pq} = \delta_{np}U_{mq},$$

und

$$[U_{mn}, H] = (\lambda_n - \lambda_m)U_{mn}.$$

8.10 Projektoren

8.10.1 Projektor auf einen normierten Zustand

Definition

Ist $|\phi\rangle$ normiert, dann ist

$$P_\phi := |\phi\rangle \langle\phi|$$

der Projektor auf den eindimensionalen Unterraum, der von $|\phi\rangle$ aufgespannt wird.

Er wirkt auf $|\psi\rangle$ durch

$$P_\phi |\psi\rangle = |\phi\rangle \langle\phi|\psi\rangle.$$

Das Ergebnis ist proportional zu $|\phi\rangle$.

Derivation

Ein Projektor erfüllt $P^2 = P$. Für $P_\phi = |\phi\rangle \langle\phi|$ und $\langle\phi|\phi\rangle = 1$ gilt

$$\begin{aligned} P_\phi^2 &= |\phi\rangle \langle\phi| |\phi\rangle \langle\phi| \\ &= |\phi\rangle \langle\phi|\phi\rangle \langle\phi| \\ &= |\phi\rangle \langle\phi| \\ &= P_\phi. \end{aligned}$$

Außerdem ist

$$P_\phi^\dagger = (|\phi\rangle \langle\phi|)^\dagger = |\phi\rangle \langle\phi| = P_\phi.$$

Der Projektor ist also selbstadjungiert.

8.10.2 Projektor auf einen Unterraum

Wenn ein Unterraum von mehreren orthonormalen Zuständen $|a,r\rangle$ aufgespannt wird, dann lautet der Projektor

$$P_a = \sum_r |a,r\rangle \langle a,r|.$$

Dies ist wichtig bei entarteten Messwerten. Der Index r nummeriert die verschiedenen Zustände mit demselben Eigenwert.

Concept

Bei einer Messung einer Observablen A mit Spektralzerlegung

$$A = \sum_a a P_a$$

ist die Wahrscheinlichkeit für den Messwert a im Zustand $|\psi\rangle$ gegeben durch

$$P(a) = \langle\psi|P_a|\psi\rangle.$$

Nach der Messung ist der Zustand, falls a gemessen wurde,

$$|\psi_a\rangle = \frac{P_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_a|\psi\rangle}}.$$

8.11 Hermitesche und unitäre Operatoren

8.11.1 Adjungierter Operator

Definition

Der adjungierte Operator $A^\dagger$ ist durch

$$\langle\phi|A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi|\psi\rangle$$

für alle geeigneten Zustände $|\phi\rangle, |\psi\rangle$ definiert. In Bra-Ket-Schreibweise schreibt man auch

$$\langle\phi|A|\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi|\psi\rangle.$$

Für Produkte gilt

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger.$$

Die Reihenfolge kehrt sich also um.

8.11.2 Hermitesche Operatoren

Definition

Ein Operator A heißt hermitesch oder selbstadjungiert, wenn

$$A^\dagger = A$$

gilt.

Observable werden in der Quantenmechanik durch selbstadjungierte Operatoren beschrieben. Der Grund ist, dass ihre Eigenwerte reell sind und dass Eigenzustände zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal sind.

Derivation

Sei $A = A^\dagger$ und

$$A|a\rangle = a|a\rangle.$$

Dann ist

$$\langle a|A|a\rangle = a\langle a|a\rangle.$$

Weil A selbstadjungiert ist, ist $\langle a|A|a\rangle$ reell. Bei $\langle a|a\rangle > 0$ folgt, dass a reell sein muss.

8.11.3 Unitäre Operatoren

Definition

Ein Operator U heißt unitär, wenn

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbb{1}$$

gilt.

Unitäre Operatoren erhalten Skalarprodukte:

$$\langle U\phi | U\psi \rangle = \langle \phi | U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle.$$

Damit erhalten sie auch Normen und Wahrscheinlichkeiten.

Notes

Die Zeitentwicklung abgeschlossener quantenmechanischer Systeme ist unitär. Wenn H zeitunabhängig ist, gilt

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} H t\right).$$

Ist H selbstadjungiert, dann ist $U(t)$ unitär.

8.12 Eigenwertgleichungen und Spektralzerlegung

8.12.1 Diskretes Spektrum

Eine Observable A mit diskretem Spektrum besitzt Eigenzustände $|a_n\rangle$ mit

$$A |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle.$$

Wenn die Eigenzustände eine Orthonormalbasis bilden, gilt

$$\langle a_m | a_n \rangle = \delta_{mn}, \quad \sum_n |a_n\rangle \langle a_n| = \mathbb{1}.$$

Dann kann man A schreiben als

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|.$$

Derivation

Wendet man

$$\sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|$$

auf einen Basiszustand $|a_k\rangle$ an, erhält man

$$\sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n | a_k \rangle = \sum_n a_n |a_n\rangle \delta_{nk} = a_k |a_k\rangle.$$

Der Operator hat also auf allen Basiszuständen dieselbe Wirkung wie A und ist daher gleich A .

8.12.2 Entartung

Wenn mehrere linear unabhängige Eigenzustände denselben Eigenwert a besitzen, ist der Eigenwert entartet. Dann schreibt man

$$A|a,r\rangle = a|a,r\rangle,$$

wobei r die Entartung nummeriert. Die Spektralzerlegung lautet

$$A = \sum_a a P_a, \quad P_a = \sum_r |a,r\rangle \langle a,r|.$$

8.13 Erwartungswerte und Varianzen

8.13.1 Erwartungswert

Definition

Der Erwartungswert einer Observablen A im normierten Zustand $|\psi\rangle$ ist

$$\langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

Wenn A die Spektralzerlegung

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|$$

hat, dann folgt

$$\begin{aligned} \langle A \rangle_\psi &= \sum_n a_n \langle \psi | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle \\ &= \sum_n a_n |\langle a_n | \psi \rangle|^2. \end{aligned}$$

Der Erwartungswert ist also der gewichtete Mittelwert der möglichen Messwerte.

8.13.2 Varianz und Unschärfe

Definition

Die Varianz einer Observablen A im Zustand $|\psi\rangle$ ist

$$(\Delta A)^2 = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2.$$

Die Standardabweichung ΔA heißt Unschärfe von A im Zustand $|\psi\rangle$.

Wenn $|\psi\rangle$ ein Eigenzustand von A ist, dann ist $\Delta A = 0$. Dann ist der Messwert von A scharf bestimmt.

8.14 Ortsbasis

8.14.1 Eigenzustände des Ortsoperators

Der Ortsoperator X hat kontinuierliche Eigenzustände $|x\rangle$ mit

$$X|x\rangle = x|x\rangle.$$

Diese Zustände sind keine normalisierbaren Hilbertraumvektoren im gewöhnlichen Sinne, sondern verallgemeinerte Eigenzustände. Sie werden mit Delta-Distributionen normiert.

Important Formula

Für die Ortsbasis gilt

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x - x'),$$

und die Vollständigkeitsrelation lautet

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x| = \mathbb{K}.$$

8.14.2 Wellenfunktion als Projektion

Die Ortswellenfunktion ist

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle.$$

Aus der Vollständigkeit folgt

$$|\psi\rangle = \int dx |x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int dx \psi(x) |x\rangle.$$

Concept

Die Funktion $\psi(x)$ ist der Entwicklungskoeffizient des abstrakten Zustands $|\psi\rangle$ in der kontinuierlichen Ortsbasis.

8.14.3 Skalarprodukt in Ortsdarstellung

Für zwei Zustände $|\phi\rangle$ und $|\psi\rangle$ gilt

$$\begin{aligned}\langle\phi|\psi\rangle &= \langle\phi|\mathbb{K}|\psi\rangle \\ &= \int dx \langle\phi|x\rangle \langle x|\psi\rangle \\ &= \int dx \phi^*(x) \psi(x).\end{aligned}$$

Damit ergibt sich die Normierungsbedingung

$$\langle\psi|\psi\rangle = \int dx |\psi(x)|^2 = 1.$$

8.14.4 Operatoren in Ortsdarstellung

Für einen Operator A kann man seine Ortsdarstellung durch den Kern

$$A(x, x') := \langle x | A | x' \rangle$$

beschreiben. Dann gilt

$$(A\psi)(x) = \langle x | A | \psi \rangle = \int dx' \langle x | A | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle = \int dx' A(x, x') \psi(x').$$

Für den Ortsoperator gilt

$$\langle x | X | \psi \rangle = x\psi(x),$$

also

$$(X\psi)(x) = x\psi(x).$$

8.15 Impulsbasis

8.15.1 Eigenzustände des Impulsoperators

Der Impulsoperator besitzt kontinuierliche Eigenzustände $|p\rangle$ mit

$$P |p\rangle = p |p\rangle.$$

Auch diese Zustände sind delta-normiert:

$$\langle p | p' \rangle = \delta(p - p').$$

Die Vollständigkeitsrelation lautet

$$\int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p| = \mathbb{I}.$$

Die Impulswellenfunktion ist

$$\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle.$$

Dann gilt

$$|\psi\rangle = \int dp \tilde{\psi}(p) |p\rangle.$$

8.15.2 Impulszustände in Ortsdarstellung

In Ortsdarstellung ist ein Impulseigenzustand eine ebene Welle:

$$\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}.$$

In drei Dimensionen gilt entsprechend

$$\langle \vec{x} | \vec{p} \rangle = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar}.$$

Derivation

In Ortsdarstellung wirkt der Impulsoperator als

$$P = -i\hbar \frac{d}{dx}.$$

Die Eigenwertgleichung $P|p\rangle = p|p\rangle$ wird daher zu

$$-i\hbar \frac{d}{dx} \langle x|p\rangle = p \langle x|p\rangle.$$

Die Lösung ist

$$\langle x|p\rangle = C e^{ipx/\hbar}.$$

Die delta-Normierung legt

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

fest.

8.15.3 Fouriertransformation zwischen Ort und Impuls

Mit der Vollständigkeit der Impulsbasis folgt

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \langle x|\psi\rangle \\ &= \int dp \langle x|p\rangle \langle p|\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{ipx/\hbar} \tilde{\psi}(p).\end{aligned}$$

Umgekehrt

$$\begin{aligned}\tilde{\psi}(p) &= \langle p|\psi\rangle \\ &= \int dx \langle p|x\rangle \langle x|\psi\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x).\end{aligned}$$

Important Formula

Fouriertransformation zwischen Orts- und Impulsdarstellung:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp e^{ipx/\hbar} \tilde{\psi}(p), \\ \tilde{\psi}(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-ipx/\hbar} \psi(x).\end{aligned}$$

8.16 Kontinuierliche und diskrete Basen im Vergleich

Der Übergang von diskreten zu kontinuierlichen Basen folgt einem einfachen Muster:

$$\sum_n \longrightarrow \int dx, \quad \delta_{mn} \longrightarrow \delta(x - x').$$

Begriff	Diskrete Basis	Kontinuierliche Ortsbasis
Basiszustände	$ n\rangle$	$ x\rangle$
Orthogonalität	$\langle m n\rangle = \delta_{mn}$	$\langle x x'\rangle = \delta(x - x')$
Vollständigkeit	$\sum_n n\rangle \langle n = \mathbb{1}$	$\int dx x\rangle \langle x = \mathbb{1}$
Entwicklung	$ \psi\rangle = \sum_n c_n n\rangle$	$ \psi\rangle = \int dx \psi(x) x\rangle$
Koeffizient	$c_n = \langle n \psi\rangle$	$\psi(x) = \langle x \psi\rangle$
Normierung	$\sum_n c_n ^2 = 1$	$\int dx \psi(x) ^2 = 1$

Notes

Die Zustände $|x\rangle$ und $|p\rangle$ sind streng genommen keine normalen Hilbertraumvektoren, weil $\langle x|x\rangle = \delta(0)$ nicht endlich ist. Sie sind verallgemeinerte Eigenzustände. Für die üblichen Rechnungen verwendet man sie als Distributionen innerhalb der Dirac-Notation.

8.17 Matrixelemente des Impulsoperators in Ortsdarstellung

Ein klassisches Beispiel ist das Matrixelement

$$\langle x'|\hat{p}|x\rangle.$$

Man kann es über die Impulsbasis berechnen.

Derivation

Wir verwenden die Vollständigkeit der Impulsbasis:

$$\mathbb{1} = \int dp |p\rangle \langle p|.$$

Dann ist

$$\langle x'|\hat{p}|x\rangle = \int dp \int dp' \langle x'|p'\rangle \langle p'|\hat{p}|p\rangle \langle p|x\rangle.$$

In der Impulsbasis gilt

$$\langle p'|\hat{p}|p\rangle = p\delta(p' - p).$$

Also

$$\begin{aligned}\langle x'|\hat{p}|x\rangle &= \int dp p \langle x'|p\rangle \langle p|x\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp p e^{ipx'/\hbar} e^{-ipx/\hbar} \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp p e^{ip(x'-x)/\hbar}.\end{aligned}$$

Da

$$\delta(x' - x) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp e^{ip(x'-x)/\hbar},$$

folgt durch Ableiten nach x' :

$$\frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int dp \frac{ip}{\hbar} e^{ip(x'-x)/\hbar}.$$

Daher

$$\langle x'|\hat{p}|x\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x).$$

Important Formula

Das Ortsraummatrizelement des Impulsoperators ist

$$\langle x'|\hat{p}|x\rangle = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x'} \delta(x' - x).$$

Äquivalent kann man schreiben

$$\langle x'|\hat{p}|x\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \delta(x' - x).$$

8.18 Beispielrechnung: Normierung und Projektor

Wir betrachten in einer Orthonormalbasis $\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle\}$ den Zustand

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\psi_1\rangle + \frac{i}{2} |\psi_2\rangle + \frac{1}{2} |\psi_3\rangle.$$

Calculation

Die Norm ist

$$\begin{aligned}\langle\phi|\phi\rangle &= \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 + \left|\frac{i}{2}\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\right|^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Also ist $|\phi\rangle$ normiert.

Der zugehörige Projektor ist

$$P_\phi = |\phi\rangle \langle\phi|.$$

Mit

$$\langle \phi | = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \psi_1 | - \frac{i}{2} \langle \psi_2 | + \frac{1}{2} \langle \psi_3 |$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} P_\phi &= \frac{1}{2} |\psi_1\rangle \langle \psi_1| - \frac{i}{2\sqrt{2}} |\psi_1\rangle \langle \psi_2| + \frac{1}{2\sqrt{2}} |\psi_1\rangle \langle \psi_3| \\ &+ \frac{i}{2\sqrt{2}} |\psi_2\rangle \langle \psi_1| + \frac{1}{4} |\psi_2\rangle \langle \psi_2| + \frac{i}{4} |\psi_2\rangle \langle \psi_3| \\ &+ \frac{1}{2\sqrt{2}} |\psi_3\rangle \langle \psi_1| - \frac{i}{4} |\psi_3\rangle \langle \psi_2| + \frac{1}{4} |\psi_3\rangle \langle \psi_3|. \end{aligned}$$

Notes

Beim Bilden von $\langle \phi |$ müssen alle Koeffizienten komplex konjugiert werden. Aus $i/2$ wird also $-i/2$. Das ist eine der häufigsten Fehlerquellen in Bra-Ket-Aufgaben.

8.19 Beispielrechnung: Orthogonalität zweier Zustände

Sei zusätzlich

$$|\chi\rangle = \frac{1}{4} |\psi_1\rangle + \frac{1}{3} |\psi_3\rangle.$$

Dann ist

$$\langle \chi | = \frac{1}{4} \langle \psi_1 | + \frac{1}{3} \langle \psi_3 |.$$

Calculation

Die Norm von $|\chi\rangle$ ist

$$\langle \chi | \chi \rangle = \frac{1}{16} + \frac{1}{9} = \frac{25}{144}.$$

Also ist $|\chi\rangle$ nicht normiert. Der normierte Zustand wäre

$$|\chi_n\rangle = \frac{|\chi\rangle}{\sqrt{25/144}} = \frac{12}{5} |\chi\rangle = \frac{3}{5} |\psi_1\rangle + \frac{4}{5} |\psi_3\rangle.$$

Calculation

Das Skalarprodukt ist

$$\begin{aligned} \langle \phi | \chi \rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \langle \psi_1 | - \frac{i}{2} \langle \psi_2 | + \frac{1}{2} \langle \psi_3 | \right) \left(\frac{1}{4} |\psi_1\rangle + \frac{1}{3} |\psi_3\rangle \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2}} + \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Dieser Ausdruck ist nicht null. Daher sind $|\phi\rangle$ und $|\chi\rangle$ nicht orthogonal.

8.20 Bedingungen für $K = |\phi\rangle \langle \chi|$

Sei

$$K = |\phi\rangle \langle \chi|.$$

Dann ist

$$K^\dagger = |\chi\rangle \langle \phi|.$$

8.20.1 Wann ist K hermitesch?

K ist hermitesch, wenn

$$|\phi\rangle \langle \chi| = |\chi\rangle \langle \phi|$$

gilt. Dies ist im Allgemeinen nur dann der Fall, wenn $|\phi\rangle$ und $|\chi\rangle$ proportional zueinander sind und die Proportionalitätsphase passend ist.

Genauer: Sei

$$|\phi\rangle = c |\chi\rangle.$$

Dann ist

$$K = c |\chi\rangle \langle \chi|.$$

Dieser Operator ist hermitesch genau dann, wenn c reell ist.

Important Formula

Der Operator

$$K = |\phi\rangle \langle \chi|$$

ist hermitesch, wenn $|\phi\rangle = c |\chi\rangle$ mit $c \in \mathbb{R}$ gilt.

8.20.2 Wann ist K ein Projektor?

Ein Projektor erfüllt

$$K^2 = K.$$

Nun ist

$$K^2 = |\phi\rangle \langle \chi| |\phi\rangle \langle \chi| = \langle \chi | \phi \rangle |\phi\rangle \langle \chi| = \langle \chi | \phi \rangle K.$$

Daher gilt $K^2 = K$, wenn

$$\langle \chi | \phi \rangle = 1$$

gilt, oder trivialerweise $K = 0$.

Wenn man zusätzlich fordert, dass ein physikalischer Projektor selbstadjungiert ist, muss außerdem $K^\dagger = K$ gelten. Dann reduziert sich der Fall auf den üblichen Projektor

$$K = |\phi\rangle \langle \phi|$$

mit normiertem $|\phi\rangle$.

8.21 Darstellungswechsel und Basistransformation

Ein Zustand ist unabhängig von der gewählten Basis. Seine Komponenten ändern sich aber, wenn man die Basis wechselt.

Seien $\{|n\rangle\}$ und $\{|a\rangle\}$ zwei Orthonormalbasen. Dann gilt

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle = \sum_a d_a |a\rangle.$$

Die Koeffizienten sind

$$c_n = \langle n|\psi\rangle, \quad d_a = \langle a|\psi\rangle.$$

Mit der Eins

$$\mathbb{I} = \sum_n |n\rangle \langle n|$$

folgt

$$\begin{aligned} d_a &= \langle a|\psi\rangle \\ &= \sum_n \langle a|n\rangle \langle n|\psi\rangle \\ &= \sum_n \langle a|n\rangle c_n. \end{aligned}$$

Die Matrixelemente

$$U_{an} = \langle a|n\rangle$$

bilden die Transformationsmatrix zwischen den Basen.

Concept

Ein Darstellungswechsel ist kein Wechsel des physikalischen Zustands. Es ändern sich nur die Koordinaten desselben Zustandsvektors.

8.22 Zusammenhang mit Messungen

Wenn eine Observable A gemessen wird, sind ihre Eigenzustände die natürliche Messbasis. Für

$$A |a_n\rangle = a_n |a_n\rangle$$

und

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$$

gilt

$$c_n = \langle a_n|\psi\rangle.$$

Die Wahrscheinlichkeit für den Messwert a_n ist

$$P(a_n) = |c_n|^2 = |\langle a_n|\psi\rangle|^2.$$

Nach der Messung ist der Zustand bei nichtentartetem Eigenwert a_n

$$|\psi\rangle \longrightarrow |a_n\rangle.$$

Bei entartetem Eigenwert verwendet man den Projektor P_a auf den Eigenraum:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{P_a |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_a|\psi\rangle}}.$$

Exam Tip

In Messaufgaben ist der Ablauf fast immer:

1. Observable diagonalisieren oder Eigenbasis erkennen.
2. Anfangszustand in dieser Eigenbasis entwickeln.
3. Betragsquadrate der Koeffizienten bilden.
4. Falls nach dem Zustand nach der Messung gefragt wird: auf den gemessenen Eigenraum projizieren und normieren.

8.23 Häufige Fehler

- Man verwechselt $|\psi\rangle$ mit $\psi(x)$. Der Ket ist der abstrakte Zustand, $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ ist seine Ortsdarstellung.
- Beim Übergang von Ket zu Bra werden komplexe Koeffizienten nicht konjugiert.
- Man schreibt bei kontinuierlichen Basen Kronecker-Deltas statt Dirac-Deltas.
- Man vergisst bei kontinuierlichen Basen das Integral in der Vollständigkeitsrelation.
- Man behandelt $|x\rangle$ und $|p\rangle$ wie normalisierbare Zustände. Sie sind delta-normierte verallgemeinerte Eigenzustände.
- Man verwechselt inneres Produkt $\langle\phi|\psi\rangle$ mit äußerem Produkt $|\phi\rangle\langle\psi|$.
- Man vergisst, dass $|\phi\rangle\langle\chi|$ ein Operator ist, keine Zahl.
- Man schreibt $A = \sum_n a_n |n\rangle\langle n|$ in irgendeiner Basis. Diese Formel gilt nur in einer Eigenbasis von A .
- Man vergisst bei Projektoren auf entartete Unterräume die Summe über alle Zustände im Eigenraum.

8.24 Zusammenfassung

Concept

Die wichtigsten Punkte dieses Kapitels sind:

- Ein quantenmechanischer Zustand ist ein abstrakter Vektor $|\psi\rangle$ in einem komplexen Hilbertraum.
- Die Ortswellenfunktion ist $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$.

- Die Impulswellenfunktion ist $\tilde{\psi}(p) = \langle p | \psi \rangle$.
- Ein Bra ist der duale Vektor zum Ket: $|\psi\rangle \mapsto \langle\psi|$.
- Das Bra-Ket $\langle\phi|\psi\rangle$ ist ein Skalarprodukt.
- Das äußere Produkt $|\phi\rangle\langle\chi|$ ist ein Operator.
- Für eine diskrete Orthonormalbasis gilt $\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$ und $\sum_n |n\rangle\langle n| = \mathbb{K}$.
- Für die Ortsbasis gilt $\langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$ und $\int dx |x\rangle\langle x| = \mathbb{K}$.
- Operatoren haben Matrixelemente $A_{mn} = \langle m | A | n \rangle$.
- In einer Eigenbasis gilt die Spektralzerlegung $A = \sum_n a_n |a_n\rangle\langle a_n|$.
- Projektoren haben die Form $P = |\phi\rangle\langle\phi|$ oder bei Entartung $P_a = \sum_r |a, r\rangle\langle a, r|$.
- Messwahrscheinlichkeiten sind Betragsquadrate von Projektionen: $P(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2$.

8.25 Was du für Aufgaben sicher können solltest

Nach diesem Kapitel solltest du folgende Standardaufgaben lösen können:

- Einen Ket in einer Orthonormalbasis entwickeln.
- Normen und Skalarprodukte in Bra-Ket-Schreibweise berechnen.
- Beim Übergang von Ket zu Bra komplexe Koeffizienten korrekt konjugieren.
- Projektoren $|\phi\rangle\langle\phi|$ bilden und ihre Eigenschaften prüfen.
- Äußere Produkte $|\phi\rangle\langle\chi|$ als Operatoren anwenden.
- Matrixelemente $\langle m | A | n \rangle$ berechnen.
- Einen Operator als $A = \sum_{m,n} A_{mn} |m\rangle\langle n|$ schreiben.
- Die Spektralzerlegung einer Observablen in ihrer Eigenbasis angeben.
- Mit der Vollständigkeitsrelation $\sum_n |n\rangle\langle n| = \mathbb{K}$ rechnen.
- Mit kontinuierlichen Basen $|x\rangle$ und $|p\rangle$ rechnen.
- Fouriertransformationen aus $\langle x | p \rangle$ herleiten.
- Messwahrscheinlichkeiten und Zustände nach Messungen mit Projektoren bestimmen.

9 Harmonischer Oszillator

9.1 Ziel dieses Kapitels

Der harmonische Oszillator ist eines der wichtigsten exakt lösbaren Modelle der Quantenmechanik. Er beschreibt nicht nur eine Masse an einer Feder, sondern tritt immer dann näherungsweise auf, wenn ein Teilchen sich in der Nähe eines stabilen Gleichgewichtspunktes befindet. Ist ein Potential $V(x)$ bei x_0 minimal, dann gilt näherungsweise

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2.$$

Damit ist der harmonische Oszillator das Standardmodell für kleine Schwingungen, Molekülschwingungen, Phononen und viele quantisierte Feldmoden.

Concept

Der eindimensionale harmonische Oszillator hat den Hamiltonoperator

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2.$$

Seine Energieeigenwerte sind nicht kontinuierlich, sondern

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Die Energieabstände sind konstant:

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega.$$

Der Grundzustand besitzt trotzdem die nichtverschwindende Nullpunktsenergie

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Die zentralen Fragen dieses Kapitels sind:

- Wie löst man den harmonischen Oszillator mit Auf- und Absteigeoperatoren?
- Warum gibt es eine Nullpunktsenergie?
- Wie sehen die Energieeigenfunktionen in Ortsdarstellung aus?
- Wie berechnet man Matrixelemente von X und P ?
- Wie verhalten sich Zustände unter Zeitentwicklung?

- Wie behandelt man verschobene Oszillatoren und Oszillatoren in mehreren Dimensionen?
- Warum sind mehrdimensionale Oszillatoren entartet und wie beschreibt man diese Entartung?

9.2 Klassischer harmonischer Oszillator als Motivation

Klassisch beschreibt der eindimensionale harmonische Oszillator ein Teilchen der Masse m im Potential

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Die Kraft ist

$$F(x) = -\frac{dV}{dx} = -m\omega^2 x.$$

Mit Newtons Gleichung $m\ddot{x} = F(x)$ folgt

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0.$$

Die allgemeine Lösung ist

$$x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

Die Gesamtenergie lautet

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Klassisch kann E jeden nichtnegativen Wert annehmen. Quantenmechanisch wird daraus ein Operatorproblem, und die erlaubten Energien werden diskret.

Notes

Der harmonische Oszillator ist deshalb so wichtig, weil jedes glatte Potential nahe einem stabilen Minimum quadratisch aussieht. Ist $V'(x_0) = 0$ und $V''(x_0) > 0$, dann gilt

$$V(x) = V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \text{höhere Ordnungen.}$$

Vergleicht man mit $\frac{1}{2}m\omega^2(x - x_0)^2$, erhält man

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}}.$$

9.3 Quantisierung des eindimensionalen Oszillators

9.3.1 Hamiltonoperator

In der Quantenmechanik werden Ort und Impuls zu Operatoren X und P mit der kanonischen Kommutatorrelation

$$[X, P] = i\hbar.$$

Der Hamiltonoperator lautet

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2.$$

In Ortsdarstellung gilt

$$(X\psi)(x) = x\psi(x), \quad (P\psi)(x) = -i\hbar \frac{d}{dx}\psi(x),$$

also

$$H\psi(x) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi(x).$$

Die stationäre Schrödingergleichung ist

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E\psi(x).$$

Definition

Die Energieeigenzustände des harmonischen Oszillators sind Zustände $|n\rangle$ mit

$$H |n\rangle = E_n |n\rangle.$$

In Ortsdarstellung heißen die Eigenfunktionen

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle.$$

9.3.2 Natürliche Längen- und Impulsskala

Im harmonischen Oszillator treten die Größen m , ω und $\hbar$ immer in charakteristischen Kombinationen auf. Eine natürliche Längenskala ist

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}.$$

Eine natürliche Impulsskala ist

$$p_0 = \sqrt{m\hbar\omega}.$$

Diese Skalen erfüllen

$$x_0 p_0 = \hbar.$$

Notes

Die Größe x_0 gibt die typische quantenmechanische Ausdehnung des Grundzustands an. Eine große Masse oder eine große Frequenz machen den Oszillator stärker lokalisiert. Ein großes $\hbar$ macht die Quantenschwankungen größer.

9.4 Auf- und Absteigeoperatoren

9.4.1 Definition

Die direkte Lösung der Differentialgleichung ist möglich, aber algebraisch aufwendiger. Die elegante Methode besteht darin, Linearkombinationen von X und P zu definieren.

Definition

Der Absteigeoperator a und der Aufsteigeoperator $a^\dagger$ des eindimensionalen harmonischen Oszillators sind

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} P,$$
$$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} P.$$

Äquivalent kann man schreiben

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(X + \frac{i}{m\omega} P \right), \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(X - \frac{i}{m\omega} P \right).$$

Aus diesen Definitionen folgen die Umkehrformeln

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (a + a^\dagger),$$
$$P = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (a - a^\dagger) = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (a^\dagger - a).$$

9.4.2 Kommutator von a und $a^\dagger$

Derivation

Setze

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}, \quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

Dann gilt

$$a = \alpha X + i\beta P, \quad a^\dagger = \alpha X - i\beta P.$$

Der Kommutator ist

$$\begin{aligned} [a, a^\dagger] &= [\alpha X + i\beta P, \alpha X - i\beta P] \\ &= -i\alpha\beta[X, P] + i\alpha\beta[P, X]. \end{aligned}$$

Mit $[X, P] = i\hbar$ und $[P, X] = -i\hbar$ folgt

$$[a, a^\dagger] = \alpha\beta\hbar + \alpha\beta\hbar = 2\alpha\beta\hbar.$$

Da

$$\alpha\beta = \frac{1}{2\hbar},$$

ergibt sich

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

Important Formula

Für den harmonischen Oszillator gilt

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

Dieser Kommutator ist die zentrale algebraische Relation des Oszillators.

9.4.3 Hamiltonoperator in Leiteroperatorform

Wir berechnen zunächst $a^\dagger a$:

$$\begin{aligned} a^\dagger a &= \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} P \right) \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} P \right) \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} X^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} P^2 + \frac{i}{2\hbar} XP - \frac{i}{2\hbar} PX \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} X^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} P^2 + \frac{i}{2\hbar} [X, P] \\ &= \frac{m\omega}{2\hbar} X^2 + \frac{1}{2m\hbar\omega} P^2 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Daher ist

$$\hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 X^2.$$

Important Formula

Der Hamiltonoperator des eindimensionalen harmonischen Oszillators lautet

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right).$$

Man definiert den Zahloperator

$$N = a^\dagger a.$$

Dann ist

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right).$$

9.5 Zahloperator und Spektrum

9.5.1 Eigenschaften des Zahlooperators

Der Zahloperator ist

$$N = a^\dagger a.$$

Er ist hermitesch:

$$N^\dagger = (a^\dagger a)^\dagger = a^\dagger a = N.$$

Außerdem gilt für jeden Zustand $|\psi\rangle$

$$\langle\psi|N|\psi\rangle = \langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle = \|a|\psi\rangle\|^2 \geq 0.$$

Daher sind die Eigenwerte von N nichtnegativ.

Definition

Ein Eigenzustand des Zahloperators ist ein Zustand $|n\rangle$ mit

$$N|n\rangle = n|n\rangle.$$

Da $H = \hbar\omega(N + 1/2)$ gilt, ist $|n\rangle$ zugleich Energieeigenzustand mit

$$H|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle.$$

9.5.2 Kommutatoren mit dem Zahloperator

Aus $[a, a^\dagger] = 1$ folgen

$$[N, a] = [a^\dagger a, a] = -a,$$

$$[N, a^\dagger] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger.$$

Derivation

Für $[N, a]$ gilt

$$\begin{aligned} [N, a] &= a^\dagger a a - a a^\dagger a \\ &= a^\dagger a^2 - (a a^\dagger) a. \end{aligned}$$

Mit $a a^\dagger = a^\dagger a + 1$ folgt

$$[N, a] = a^\dagger a^2 - (a^\dagger a + 1)a = -a.$$

Analog gilt

$$\begin{aligned} [N, a^\dagger] &= a^\dagger a a^\dagger - a^\dagger a^\dagger a \\ &= a^\dagger (a^\dagger a + 1) - a^\dagger a^\dagger a \\ &= a^\dagger. \end{aligned}$$

9.5.3 Wirkung von a und $a^\dagger$

Sei $|n\rangle$ ein Eigenzustand von N :

$$N|n\rangle = n|n\rangle.$$

Dann gilt

$$N(a|n\rangle) = (aN - a)|n\rangle = (n-1)a|n\rangle.$$

Also ist $a|n\rangle$ entweder null oder ein Eigenzustand mit Eigenwert $n-1$. Analog gilt

$$N(a^\dagger|n\rangle) = (a^\dagger N + a^\dagger)|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle.$$

Also ist $a^\dagger|n\rangle$ ein Eigenzustand mit Eigenwert $n+1$.

Concept

Der Operator a senkt die Quantenzahl um eins, daher heißt er Absteigeoperator. Der Operator $a^\dagger$ erhöht die Quantenzahl um eins, daher heißt er Aufsteigeoperator.

Die Normen bestimmen die Vorfaktoren. Für normierte Zustände gilt

$$\|a|n\rangle\|^2 = \langle n|a^\dagger a|n\rangle = \langle n|N|n\rangle = n.$$

Daher

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle.$$

Außerdem

$$\|a^\dagger|n\rangle\|^2 = \langle n|aa^\dagger|n\rangle = \langle n|N+1|n\rangle = n+1,$$

also

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Important Formula

Für normierte Oszillatorzustände gilt

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle,$$

$$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle,$$

$$N|n\rangle = n|n\rangle,$$

$$H|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle.$$

9.5.4 Warum n eine natürliche Zahl ist

Da N positive Erwartungswerte hat, kann es keine negativen Eigenwerte geben. Wenn n ein Eigenwert wäre, der nicht durch wiederholtes Absteigen auf null endet, könnte man durch wiederholtes Anwenden von a Zustände mit beliebig kleinen Eigenwerten erzeugen:

$$n, n-1, n-2, \dots$$

Irgendwann wäre der Eigenwert negativ. Das ist unmöglich. Daher muss die Absteigekette abbrechen. Es gibt also einen Zustand $|0\rangle$ mit

$$a|0\rangle = 0.$$

Dieser Zustand hat

$$N|0\rangle = 0.$$

Durch wiederholtes Anwenden von $a^\dagger$ erhält man alle Zustände

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Important Formula

Das Spektrum des harmonischen Oszillators ist

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

9.6 Grundzustand und Nullpunktsenergie

9.6.1 Grundzustand aus $a|0\rangle = 0$

Der Grundzustand ist der niedrigste Energiezustand. Er erfüllt

$$a|0\rangle = 0.$$

In Ortsdarstellung wird daraus eine Differentialgleichung. Mit

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} P$$

und $P = -i\hbar \frac{d}{dx}$ folgt

$$a\psi_0(x) = \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0.$$

Multipliziert man mit $\sqrt{2m\omega/\hbar}$, erhält man

$$\left(\frac{d}{dx} + \frac{m\omega}{\hbar} x \right) \psi_0(x) = 0.$$

Also

$$\frac{\psi_0'(x)}{\psi_0(x)} = -\frac{m\omega}{\hbar} x.$$

Integration liefert

$$\psi_0(x) = C \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right).$$

Normierung bestimmt C :

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar} dx.$$

Mit

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

folgt

$$C = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}$$

bis auf eine globale Phase.

Important Formula

Die normierte Grundzustandswellenfunktion des eindimensionalen harmonischen Oszillators ist

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right).$$

9.6.2 Nullpunktsenergie

Da

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2}\right)$$

und $N|0\rangle = 0$, hat der Grundzustand die Energie

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Diese Energie ist nicht null.

Concept

Die Nullpunktsenergie entsteht nicht aus technischer Ungenauigkeit, sondern aus der Nichtvertauschbarkeit von Ort und Impuls. Ein Zustand mit exakt $X = 0$ und $P = 0$ wäre mit der Unschärferelation unvereinbar. Der Oszillator kann daher nicht gleichzeitig am Potentialminimum ruhen und verschwindenden Impuls besitzen.

9.6.3 Unschärfe im Grundzustand

Im Grundzustand gilt wegen der Symmetrie

$$\langle X \rangle_0 = 0, \quad \langle P \rangle_0 = 0.$$

Mit

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$$

folgt

$$\begin{aligned}\langle X^2 \rangle_0 &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle 0 | (a + a^\dagger)^2 | 0 \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle 0 | aa + aa^\dagger + a^\dagger a + a^\dagger a^\dagger | 0 \rangle \\ &= \frac{\hbar}{2m\omega}.\end{aligned}$$

Ebenso folgt

$$\langle P^2 \rangle_0 = \frac{m\hbar\omega}{2}.$$

Damit

$$\Delta X_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta P_0 = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}.$$

Das Produkt ist

$$\Delta X_0 \Delta P_0 = \frac{\hbar}{2}.$$

Important Formula

Der Grundzustand des harmonischen Oszillators ist ein Zustand minimaler Unschärfe:

$$\Delta X_0 \Delta P_0 = \frac{\hbar}{2}.$$

9.7 Angeregte Zustände und Hermite-Polynome

9.7.1 Konstruktion aus dem Grundzustand

Die angeregten Zustände entstehen durch wiederholtes Anwenden des Aufsteigeoperators:

$$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle.$$

In Ortsdarstellung erhält man

$$\psi_n(x) = \langle x | n \rangle.$$

Dazu führt man die dimensionslose Variable

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

ein. Dann lautet die normierte Eigenfunktion

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2},$$

wobei H_n die Hermite-Polynome sind.

Important Formula

Die normierten Ortswellenfunktionen des eindimensionalen harmonischen Oszillators sind

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) \exp \left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right).$$

9.7.2 Die ersten Eigenfunktionen

Die ersten Hermite-Polynome sind

$$H_0(\xi) = 1,$$

$$H_1(\xi) = 2\xi,$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2,$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi.$$

Damit sind die ersten Eigenfunktionen

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-\xi^2/2},$$

$$\psi_1(x) = \sqrt{2} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} \xi e^{-\xi^2/2},$$

$$\psi_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} (2\xi^2 - 1) e^{-\xi^2/2}.$$

Notes

Die Eigenfunktion ψ_n besitzt genau n Knoten. Der Grundzustand hat keinen Knoten, der erste angeregte Zustand einen Knoten, der zweite angeregte Zustand zwei Knoten usw.

9.7.3 Parität

Das Potential

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

ist gerade. Daher kommutiert der Hamiltonoperator mit dem Paritätsoperator Π , der $x \mapsto -x$ bewirkt. Die Eigenfunktionen können also mit bestimmter Parität gewählt werden.

Da

$$H_n(-\xi) = (-1)^n H_n(\xi),$$

gilt

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x).$$

Important Formula

Die Oszillatorzustände haben alternierende Parität:

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x).$$

Gerade n liefern gerade Wellenfunktionen, ungerade n liefern ungerade Wellenfunktionen.

9.8 Matricelemente von Ort und Impuls

9.8.1 Ort und Impuls in der Energieeigenbasis

Die Darstellungen

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger),$$

$$P = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a)$$

sind besonders nützlich, weil a und $a^\dagger$ einfache Wirkungen auf $|n\rangle$ haben.

Für den Ortsoperator gilt

$$X|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n}|n-1\rangle + \sqrt{n+1}|n+1\rangle).$$

Damit

$$\langle m|X|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}).$$

Für den Impulsoperator gilt

$$P|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\sqrt{n+1}|n+1\rangle - \sqrt{n}|n-1\rangle),$$

also

$$\langle m|P|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} - \sqrt{n}\delta_{m,n-1}).$$

Important Formula

Die wichtigsten Matricelemente sind

$$\langle m|X|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n}\delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1}\delta_{m,n+1}),$$

$$\langle m|P|n\rangle = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\sqrt{n+1}\delta_{m,n+1} - \sqrt{n}\delta_{m,n-1}).$$

9.8.2 Auswahlregeln

Aus den Matricelementen sieht man sofort:

$$\langle m|X|n\rangle \neq 0 \implies m = n \pm 1.$$

Dasselbe gilt für P . Der Ortsoperator verbindet im harmonischen Oszillator nur Zustände, deren Quantenzahlen sich um eins unterscheiden.

Concept

Eine Auswahlregel sagt, welche Übergänge oder Matrixelemente aufgrund der Struktur der Operatoren verschwinden. Für den Ortsoperator X im harmonischen Oszillator gilt die Auswahlregel

$$\Delta n = \pm 1.$$

9.8.3 Erwartungswerte in Energieeigenzuständen

Für Energieeigenzustände gilt

$$\langle X \rangle_n = 0, \quad \langle P \rangle_n = 0.$$

Die Quadrate sind

$$\langle X^2 \rangle_n = \frac{\hbar}{2m\omega}(2n+1) = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right),$$

$$\langle P^2 \rangle_n = \frac{m\hbar\omega}{2}(2n+1) = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Damit

$$\Delta X_n = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right)},$$

$$\Delta P_n = \sqrt{m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)}.$$

Das Produkt ist

$$\Delta X_n \Delta P_n = \hbar \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Nur für $n = 0$ ist das Minimum $\hbar/2$ erreicht.

9.9 Virialsatz und Aufteilung der Energie

Im harmonischen Oszillator sind kinetische und potentielle Energie in jedem Energieeigenzustand gleich groß. Definiere

$$T = \frac{P^2}{2m}, \quad V = \frac{1}{2}m\omega^2 X^2.$$

Dann gilt

$$\langle T \rangle_n = \langle V \rangle_n = \frac{1}{2}E_n.$$

Derivation

Mit

$$\langle P^2 \rangle_n = m\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

folgt

$$\langle T \rangle_n = \frac{\langle P^2 \rangle_n}{2m} = \frac{1}{2}\hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Mit

$$\langle X^2 \rangle_n = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

folgt

$$\langle V \rangle_n = \frac{1}{2} m \omega^2 \langle X^2 \rangle_n = \frac{1}{2} \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right).$$

Also

$$\langle T \rangle_n = \langle V \rangle_n = \frac{1}{2} E_n.$$

Notes

Dieses Ergebnis ist die quantenmechanische Version des Virialsatzes für ein quadratisches Potential. Obwohl T und V einzeln nicht mit H kommutieren, sind ihre Erwartungswerte in stationären Zuständen gleich groß.

9.10 Zeitentwicklung

9.10.1 Zeitentwicklung eines Energieeigenzustands

Ist das System zum Zeitpunkt $t = 0$ im Eigenzustand $|n\rangle$, dann gilt

$$|\psi(0)\rangle = |n\rangle.$$

Die Zeitentwicklung ist

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar} |n\rangle = e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle.$$

Also

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega(n+1/2)t} |n\rangle.$$

Concept

Ein Energieeigenzustand ändert sich zeitlich nur durch eine Phase. Alle Messwahrscheinlichkeiten für zeitunabhängige Observablen, die nur von $|\psi|$ abhängen, bleiben deshalb in einem Energieeigenzustand konstant. Solche Zustände heißen stationäre Zustände.

9.10.2 Zeitentwicklung einer Superposition

Für eine allgemeine Anfangssuperposition

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle$$

folgt

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-i\omega(n+1/2)t} |n\rangle.$$

Die Beträge $|c_n|^2$ bleiben konstant. Daher bleiben die Wahrscheinlichkeiten für Energie-Messungen unverändert. Erwartungswerte anderer Observablen können aber zeitabhängig sein, weil relative

Phasen zwischen den Komponenten entstehen.

Example

Betrachte

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

Dann ist

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega t/2} |0\rangle + e^{-i3\omega t/2} |1\rangle \right).$$

Bis auf eine globale Phase ist das

$$|\psi(t)\rangle = \frac{e^{-i\omega t/2}}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-i\omega t} |1\rangle).$$

Die relative Phase $e^{-i\omega t}$ ist physikalisch relevant.

9.10.3 Erwartungswert der Energie in einer Superposition

Für

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$$

sind die möglichen Energiewerte

$$E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega.$$

Beide treten mit Wahrscheinlichkeit 1/2 auf. Der Erwartungswert ist

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2 = 2\hbar\omega.$$

Die Energieunschärfe ist

$$\begin{aligned} (\Delta H)^2 &= \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 \\ &= \frac{1}{2}E_1^2 + \frac{1}{2}E_2^2 - (2\hbar\omega)^2 \\ &= \frac{1}{4}\hbar^2\omega^2. \end{aligned}$$

Also

$$\Delta H = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Da H zeitunabhängig ist und $[H, H] = 0$, ist $\langle H \rangle$ zeitlich konstant.

9.11 Versobener harmonischer Oszillator

9.11.1 Motivation

Ein wichtiges Standardbeispiel ist ein harmonischer Oszillator in einem konstanten äußeren Feld. Das Potential ist dann nicht mehr um $x = 0$ zentriert, sondern sein Minimum verschiebt sich.

Betrachte

$$H(E) = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 - eEX.$$

Das beschreibt ein Teilchen mit Ladung e in einem harmonischen Potential und zusätzlich in einem konstanten elektrischen Feld E .

9.11.2 Quadratische Ergänzung

Wir ergänzen quadratisch:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 - eEX &= \frac{1}{2}m\omega^2 \left(X^2 - 2\frac{eE}{m\omega^2} X \right) \\ &= \frac{1}{2}m\omega^2 \left(X - \frac{eE}{m\omega^2} \right)^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 \left(\frac{eE}{m\omega^2} \right)^2. \end{aligned}$$

Also

$$H(E) = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 (X - x_E)^2 - \frac{e^2 E^2}{2m\omega^2},$$

mit

$$x_E = \frac{eE}{m\omega^2}.$$

Important Formula

Der konstante Feldterm verschiebt das Oszillatorzentrum um

$$x_E = \frac{eE}{m\omega^2}$$

und verschiebt alle Energien um

$$-\frac{e^2 E^2}{2m\omega^2}.$$

9.11.3 Energieeigenwerte und Eigenfunktionen

Setze

$$u = x - x_E.$$

Dann ist der Hamiltonoperator in u wieder ein normaler harmonischer Oszillator plus eine Konstante. Daher sind die Eigenwerte

$$E_n(E) = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{e^2 E^2}{2m\omega^2}.$$

Die Eigenfunktionen sind verschobene Oszillatorfunktionen:

$$\psi_n(x; E) = \psi_n^{(0)}(x - x_E).$$

Explizit:

$$\psi_n(x; E) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} (x - x_E) \right) \exp \left[-\frac{m\omega}{2\hbar} (x - x_E)^2 \right].$$

9.11.4 Dipolmoment

Das elektrische Dipolmoment ist

$$D = eX.$$

Für den verschobenen Oszillator gilt

$$X = u + x_E.$$

Da in jedem Oszillator-Eigenzustand bezogen auf das neue Zentrum

$$\langle u \rangle_n = 0$$

gilt, folgt

$$\langle X \rangle_n = x_E = \frac{eE}{m\omega^2}.$$

Daher

$$\langle D \rangle_n = e\langle X \rangle_n = \frac{e^2 E}{m\omega^2}.$$

Concept

Ein konstantes elektrisches Feld verschiebt den harmonischen Oszillator, ändert aber nicht den Abstand der Energieniveaus. Alle Zustände werden räumlich verschoben, und alle Energien werden um denselben konstanten Betrag abgesenkt.

9.12 Zweidimensionaler harmonischer Oszillator

9.12.1 Hamiltonoperator

Der isotrope zweidimensionale harmonische Oszillator hat

$$H = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(X^2 + Y^2).$$

Man kann ihn als Summe zweier unabhängiger eindimensionaler Oszillatoren schreiben:

$$H = H_x + H_y,$$

mit

$$H_x = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2, \quad H_y = \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Y^2.$$

Für jede Richtung definiert man eigene Leiteroperatoren:

$$a_x = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P_x,$$

$$a_y = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}Y + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P_y.$$

Sie erfüllen

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}, \quad [a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0, \quad i, j \in \{x, y\}.$$

Important Formula

Der zweidimensionale Oszillator hat

$$H = \hbar\omega \left(a_x^\dagger a_x + a_y^\dagger a_y + 1 \right).$$

Die Energieeigenwerte sind

$$E_{n_x, n_y} = \hbar\omega(n_x + n_y + 1).$$

9.12.2 Eigenzustände und Entartung

Die Eigenzustände sind Produktzustände

$$|n_x, n_y\rangle = |n_x\rangle_x \otimes |n_y\rangle_y.$$

Sie entstehen aus dem Grundzustand durch

$$|n_x, n_y\rangle = \frac{(a_x^\dagger)^{n_x} (a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x! n_y!}} |0, 0\rangle.$$

Die Energie hängt nur von

$$N = n_x + n_y$$

ab:

$$E_N = \hbar\omega(N + 1).$$

Für ein festes N gibt es die Zustände

$$(n_x, n_y) = (0, N), (1, N-1), \dots, (N, 0).$$

Also ist der Entartungsgrad

$$g_N = N + 1.$$

Notes

Der Hamiltonoperator allein bildet im isotropen zweidimensionalen Oszillator keinen vollständigen Satz kommutierender Observablen, weil ein Energieeigenwert im Allgemeinen mehrere linear unabhängige Eigenzustände besitzt. Man braucht eine zusätzliche Observable, zum Beispiel L_z , um die Zustände eindeutig zu unterscheiden.

9.12.3 Drehimpuls im zweidimensionalen Oszillator

Der Drehimpuls um die z -Achse ist

$$L_z = X P_y - Y P_x.$$

Da das Potential rotationssymmetrisch ist, gilt

$$[H, L_z] = 0.$$

Das bedeutet: Energie und z -Drehimpuls können gemeinsam diagonalisiert werden.

Man definiert zirkulare Leiteroperatoren

$$a_r = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x - ia_y), \quad a_l = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x + ia_y).$$

Die adjungierten Operatoren sind

$$a_r^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x^\dagger + ia_y^\dagger), \quad a_l^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_x^\dagger - ia_y^\dagger).$$

Sie erfüllen

$$[a_r, a_r^\dagger] = 1, \quad [a_l, a_l^\dagger] = 1, \quad [a_r, a_l^\dagger] = [a_l, a_r^\dagger] = 0.$$

In dieser Basis gilt

$$H = \hbar\omega \left(a_r^\dagger a_r + a_l^\dagger a_l + 1 \right).$$

Bis auf Konventionszeichen schreibt man den Drehimpuls als Differenz der Besetzungszahlen:

$$L_z = \hbar \left(a_r^\dagger a_r - a_l^\dagger a_l \right).$$

Je nach Definition von a_r und a_l kann das Vorzeichen vertauscht sein; wichtig ist, dass L_z die Differenz der beiden zirkularen Anregungszahlen misst.

Concept

Im isotropen zweidimensionalen Oszillator ist die Entartung eine Folge der Rotations-symmetrie. Die kartesische Basis $|n_x, n_y\rangle$ diagonalisiert H , aber nicht unbedingt L_z . Die zirkulare Basis diagonalisiert gleichzeitig H und L_z .

9.13 Dreidimensionaler harmonischer Oszillator

9.13.1 Hamiltonoperator und Eigenwerte

Der isotrope dreidimensionale harmonische Oszillator hat

$$H_{3D} = \frac{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(X^2 + Y^2 + Z^2).$$

Er zerfällt in drei unabhängige eindimensionale Oszillatoren:

$$H_{3D} = H_x + H_y + H_z.$$

Mit Leiteroperatoren a_x, a_y, a_z gilt

$$H_{3D} = \hbar\omega \left(a_x^\dagger a_x + a_y^\dagger a_y + a_z^\dagger a_z + \frac{3}{2} \right).$$

Die Eigenzustände sind

$$|n_x, n_y, n_z\rangle = \frac{(a_x^\dagger)^{n_x} (a_y^\dagger)^{n_y} (a_z^\dagger)^{n_z}}{\sqrt{n_x! n_y! n_z!}} |0,0,0\rangle.$$

Die Energieeigenwerte sind

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \hbar\omega \left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2} \right).$$

Setzt man

$$N = n_x + n_y + n_z,$$

dann

$$E_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right).$$

Important Formula

Für den isotropen dreidimensionalen harmonischen Oszillator gilt

$$E_N = \hbar\omega \left(N + \frac{3}{2} \right), \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

Der Entartungsgrad ist

$$g_N = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

9.13.2 Herleitung des Entartungsgrades

Der Entartungsgrad ist die Anzahl nichtnegativer ganzzahliger Lösungen von

$$n_x + n_y + n_z = N.$$

Für jedes $n_x = 0, 1, \dots, N$ bleiben $N - n_x$ Quanten auf y und z zu verteilen. Dafür gibt es $N - n_x + 1$ Möglichkeiten. Also

$$g_N = \sum_{n_x=0}^N (N - n_x + 1) = \sum_{k=1}^{N+1} k = \frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

Example

Die ersten Niveaus sind:

N	E_N	g_N
0	$\frac{3}{2}\hbar\omega$	1
1	$\frac{5}{2}\hbar\omega$	3
2	$\frac{7}{2}\hbar\omega$	6
3	$\frac{9}{2}\hbar\omega$	10

9.13.3 Rotationssymmetrie

Der isotrope dreidimensionale Oszillator besitzt ein rotationssymmetrisches Potential

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

Daher gilt

$$[H, L^2] = 0, \quad [H, L_z] = 0.$$

Man kann Energieeigenzustände also auch nach Drehimpulsquantenzahlen klassifizieren. Die kartesische Basis $|n_x, n_y, n_z\rangle$ ist für viele Rechnungen einfach, während die Kugelkoordinatenbasis besser zur Rotationssymmetrie passt.

Notes

Die ausführliche Behandlung von L^2 , L_z , Kugelflächenfunktionen und Zentralpotentialen folgt in den Kapiteln über Drehimpuls und Zentralpotentiale. Für dieses Kapitel ist wichtig: Der dreidimensionale Oszillator besitzt Entartungen, weil die Energie nur von der Gesamtzahl $N = n_x + n_y + n_z$ abhängt.

9.14 Der harmonische Oszillator als Rechenwerkzeug

9.14.1 Matricelemente von Potenzen von X

In vielen Aufgaben, besonders in der Störungstheorie, braucht man Matricelemente wie

$$\langle m | X^k | n \rangle.$$

Man berechnet sie am einfachsten mit

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

Für X^2 gilt

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a + a^\dagger)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(a^2 + (a^\dagger)^2 + aa^\dagger + a^\dagger a \right).$$

Mit $aa^\dagger = N + 1$ und $a^\dagger a = N$ folgt

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(a^2 + (a^\dagger)^2 + 2N + 1 \right).$$

Daher

$$\langle n | X^2 | n \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (2n + 1).$$

9.14.2 Beispiel: quartische Störung

Betrachte einen gestörten Oszillator

$$H = H_0 + \lambda X^4.$$

In erster Ordnung der zeitunabhängigen Störungstheorie ist

$$E_n^{(1)} = \lambda \langle n | X^4 | n \rangle.$$

Für den Grundzustand kann man das direkt aus der Gaußverteilung berechnen:

$$\langle 0 | X^4 | 0 \rangle = 3 \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2.$$

Damit

$$E_0^{(1)} = 3\lambda \left(\frac{\hbar}{2m\omega} \right)^2.$$

Notes

Potenzen von X werden im Oszillator fast immer mit Leiteroperatoren berechnet. Das ist schneller als direkte Integrale mit Hermite-Polynomen und reduziert viele Aufgaben auf Algebra mit a , $a^\dagger$ und $[a, a^\dagger] = 1$.

9.14.3 Beispiel: kubische Störung und Parität

Für eine kubische Störung

$$H_1 = X^3$$

ist die erste Ordnung im Grundzustand

$$E_0^{(1)} = \lambda \langle 0 | X^3 | 0 \rangle = 0.$$

Der Grund ist Parität: $\psi_0(x)$ ist gerade, x^3 ist ungerade. Daher ist

$$\psi_0^*(x) x^3 \psi_0(x)$$

eine ungerade Funktion, deren Integral über $\mathbb{R}$ verschwindet.

Exam Tip

Bei Oszillatoraufgaben immer zuerst auf Parität achten. Matrixelemente

$$\langle m | X^k | n \rangle$$

verschwinden, wenn das Produkt aus den Paritäten von ψ_m , x^k und ψ_n ungerade ist. Das spart oft viel Rechnung.

9.15 Typische Messfragen beim harmonischen Oszillator

9.15.1 Energiemessung

Ist

$$|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n\rangle,$$

dann liefert eine Energiemessung den Wert

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

mit Wahrscheinlichkeit

$$P(E_n) = |c_n|^2.$$

Nach der Messung befindet sich das System im Zustand $|n\rangle$, falls der Messwert E_n erhalten wurde.

9.15.2 Ortsmessung nach einer Energiemessung

Wurde die Energie E_n gemessen, ist der Zustand danach $|n\rangle$. Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen bei einer anschließenden Ortsmessung in einem Intervall $[a, b]$ zu finden, ist

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b |\psi_n(x)|^2 dx.$$

Für symmetrische Oszillatorzustände gilt

$$|\psi_n(x)|^2 = |\psi_n(-x)|^2.$$

Daher ist für jeden Energieeigenzustand

$$P(X > 0) = \frac{1}{2}.$$

Example

Wird bei einem Oszillator die Energie $E_1 = 3\hbar\omega/2$ gemessen, dann kollabiert der Zustand auf $|1\rangle$. Die Wellenfunktion $\psi_1(x)$ ist ungerade, aber die Wahrscheinlichkeitsdichte $|\psi_1(x)|^2$ ist gerade. Daher gilt

$$P(X > 0) = \frac{1}{2}.$$

9.15.3 Sind X und P ein VSKO?

Ein vollständiger Satz kommutierender Observablen muss aus miteinander kommutierenden Observablen bestehen. Für Ort und Impuls gilt jedoch

$$[X, P] = i\hbar \neq 0.$$

Daher können X und P nicht gleichzeitig scharf gemessen werden und bilden keinen Satz kommutierender Observablen.

Notes

Auch wenn X und P zusammen klassisch den Zustand eines Teilchens im Phasenraum festlegen würden, ist das quantenmechanisch nicht erlaubt. Ort und Impuls sind nicht

9.16 Zusammenfassung

Concept

Die wichtigsten Ergebnisse des Kapitels sind:

- Der harmonische Oszillator hat

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2.$$

- Mit

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P, \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P$$

gilt

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

- Der Hamiltonoperator ist

$$H = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right).$$

- Die Energieeigenwerte sind

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- Die Leiteroperatoren wirken als

$$a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad a^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle.$$

- Der Grundzustand ist eine Gaußfunktion:

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- Die angeregten Zustände enthalten Hermite-Polynome:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- Der isotrope d -dimensionale Oszillator zerfällt in d unabhängige eindimensionale Oszillatoren.

9.17 Typische Klausuraufgaben

Exam Tip

Für Aufgaben zum harmonischen Oszillator sollte man folgende Rechnungen sicher können:

- Aus $[X, P] = i\hbar$ den Kommutator $[a, a^\dagger] = 1$ herleiten.
- H in der Form $\hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$ schreiben.
- Die Wirkung von a und $a^\dagger$ auf $|n\rangle$ verwenden.
- Den Grundzustand aus $a|0\rangle = 0$ in Ortsdarstellung berechnen.
- Erwartungswerte und Matrixelemente mit Leiteroperatoren berechnen.
- Eine Superposition von Energieeigenzuständen zeitentwickeln.
- Beim verschobenen Oszillator quadratisch ergänzen.
- Beim mehrdimensionalen Oszillator die Entartung zählen.

Mini-Check

1. Warum kann der Grundzustand nicht die Energie 0 haben?
2. Warum ist $a|0\rangle = 0$ und nicht $a^\dagger|0\rangle = 0$ die Grundzustandsbedingung?
3. Welche Energie hat der Zustand $|3\rangle$?
4. Welche Zustände werden durch $X|n\rangle$ erreicht?
5. Wie groß ist die Entartung des Niveaus $N = 2$ im dreidimensionalen isotropen Oszillator?

Answer

1. Wegen der Unschärferelation und der nichtverschwindenden Nullpunktsenergie $E_0 = \hbar\omega/2$.
2. Weil a die Quantenzahl senkt. Die Senkkette muss beim niedrigsten Zustand abbrechen.
3. $E_3 = \hbar\omega(3 + 1/2) = \frac{7}{2}\hbar\omega$.
4. Nur $|n-1\rangle$ und $|n+1\rangle$, da $X \propto a + a^\dagger$.
5. $g_2 = (2+1)(2+2)/2 = 6$.

10 Kohärente Zustände

10.1 Ziel dieses Kapitels

Kohärente Zustände sind spezielle Zustände des harmonischen Oszillators. Sie sind wichtig, weil sie in vieler Hinsicht die quantenmechanischen Zustände sind, die einem klassischen Oszillator am nächsten kommen. Ein Energieeigenzustand $|n\rangle$ ist stationär: seine Aufenthaltswahrscheinlichkeit ändert sich zeitlich nicht. Ein kohärenter Zustand dagegen ist ein Wellenpaket, dessen Schwerpunkt im harmonischen Potential wie ein klassischer Oszillator hin und her schwingt.

Concept

Ein kohärenter Zustand $|\alpha\rangle$ ist ein Eigenzustand des Absteigeoperators a :

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

Obwohl a kein hermitescher Operator ist, darf er komplexe Eigenwerte besitzen. Genau deshalb ist α im Allgemeinen komplex. Der Realteil von α bestimmt im Wesentlichen die mittlere Auslenkung, der Imaginärteil den mittleren Impuls.

Die zentralen Fragen dieses Kapitels sind:

- Wie definiert man kohärente Zustände aus der Zahlbasis des harmonischen Oszillators?
- Warum sind sie Eigenzustände von a ?
- Warum sind sie normiert, aber nicht orthogonal?
- Wie berechnet man Erwartungswerte von X , P , N und H ?
- Warum haben kohärente Zustände minimale Orts-Impuls-Unschärfe?
- Wie sehen sie in Ortsdarstellung aus?
- Warum folgt ihr Schwerpunkt exakt der klassischen Bewegung?
- Welche Rolle spielt die Poisson-Verteilung der Besetzungszahlen?

10.2 Rückblick: harmonischer Oszillator und Leiteroperatoren

Der eindimensionale harmonische Oszillator hat den Hamiltonoperator

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2.$$

Die Leiteroperatoren sind

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P, \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}X - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}}P.$$

Umgekehrt gilt

Important Formula

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad P = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger) = i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

Die Operatoren erfüllen

$$[a, a^\dagger] = 1.$$

Der Zahloperator ist

$$N = a^\dagger a.$$

Damit lässt sich der Hamiltonoperator schreiben als

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right).$$

Die Zahlzustände $|n\rangle$ erfüllen

$$N|n\rangle = n|n\rangle, \quad H|n\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Für die Wirkung der Leiteroperatoren gilt

Important Formula

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle, \quad a|0\rangle = 0.$$

Notes

Die Zahlzustände $|n\rangle$ sind Energieeigenzustände. Kohärente Zustände sind dagegen im Allgemeinen keine Energieeigenzustände. Sie sind Superpositionen aus vielen Zahlzuständen. Gerade dadurch können sie ein räumlich lokalisiertes Wellenpaket bilden.

10.3 Definition kohärenter Zustände

10.3.1 Definition über die Zahlbasis

Definition

Für jedes $\alpha \in \mathbb{C}$ definiert man den kohärenten Zustand

$$|\alpha\rangle := e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Dabei ist $\{|n\rangle\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ die Orthonormalbasis der Energieeigenzustände des harmonischen Oszillators.

Diese Definition sieht zuerst wie eine formale Reihe aus. Physikalisch bedeutet sie:

- Der Zustand enthält Komponenten mit allen Besetzungszahlen $n = 0, 1, 2, \dots$
- Die Amplitude des Zustands $|n\rangle$ ist proportional zu $\alpha^n / \sqrt{n!}$.
- Der Faktor $e^{-|\alpha|^2/2}$ sorgt für Normierung.

Concept

Die komplexe Zahl α ist kein direktes Messergebnis einer Observablen, sondern ein Zustandsparameter. Sie kodiert die Lage des Wellenpakets im Phasenraum. Grob gilt:

$$\text{Re}(\alpha) \leftrightarrow \text{Ort}, \quad \text{Im}(\alpha) \leftrightarrow \text{Impuls}.$$

10.3.2 Spezialfälle

Für $\alpha = 0$ ist

$$|0\rangle_{\text{koh}} = e^0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |0\rangle.$$

Der kohärente Zustand mit $\alpha = 0$ ist also einfach der Grundzustand des harmonischen Oszillators.

Für $|\alpha| \gg 1$ enthält $|\alpha\rangle$ viele angeregte Zahlzustände. Dann wird das Verhalten zunehmend klassisch, weil die mittlere Besetzungszahl groß ist.

10.4 Kohärente Zustände als Eigenzustände des Absteigeoperators

Die wichtigste Eigenschaft kohärenter Zustände ist

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle.$$

Wir beweisen diese Aussage direkt aus der Definition.

Derivation

Ausgehend von

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

wirkt a wie folgt:

$$a|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} a|n\rangle.$$

Da $a|0\rangle = 0$, beginnt die Summe effektiv bei $n = 1$:

$$a|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} \sqrt{n} |n-1\rangle.$$

Nun ist

$$\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n!}} = \frac{1}{\sqrt{(n-1)!}}.$$

Also

$$a|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{(n-1)!}} |n-1\rangle.$$

Setze $k = n - 1$. Dann ist $n = k + 1$, und

$$a|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{k+1}}{\sqrt{k!}} |k\rangle.$$

Man zieht ein α heraus:

$$a|\alpha\rangle = \alpha e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^k}{\sqrt{k!}} |k\rangle = \alpha|\alpha\rangle.$$

Notes

Der Operator a ist nicht hermitesch, denn $a^\dagger \neq a$. Deshalb widerspricht es keinem Messpostulat, dass die Eigenwerte α komplex sind. Nur Eigenwerte hermitescher Operatoren, also Observablen, müssen reell sein.

10.5 Normierung

Kohärente Zustände sind normiert. Das heißt

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = 1.$$

Derivation

Mit

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

und

$$\langle\alpha| = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m}{\sqrt{m!}} \langle m|$$

folgt

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m \alpha^n}{\sqrt{m!n!}} \langle m|n\rangle.$$

Da die Zahlzustände orthonormal sind, gilt $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$. Also bleibt

$$\langle \alpha|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

Die Exponentialreihe liefert

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = e^{|\alpha|^2}.$$

Damit

$$\langle \alpha|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2} e^{|\alpha|^2} = 1.$$

10.6 Überlapp zweier kohärenter Zustände

Kohärente Zustände mit verschiedenen Parametern sind im Allgemeinen nicht orthogonal. Für $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ gilt

Important Formula

$$\langle \alpha|\beta\rangle = \exp\left(-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{|\beta|^2}{2} + \alpha^* \beta\right).$$

Derivation

Wir setzen beide Reihenentwicklungen ein:

$$\langle \alpha|\beta\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} e^{-\frac{|\beta|^2}{2}} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^*)^m \beta^n}{\sqrt{m!n!}} \langle m|n\rangle.$$

Wegen $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$ folgt

$$\langle \alpha|\beta\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{|\beta|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha^* \beta)^n}{n!}.$$

Mit der Exponentialreihe erhält man

$$\langle \alpha|\beta\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{|\beta|^2}{2}} e^{\alpha^* \beta}.$$

Der Betrag des Überlapps ist besonders anschaulich:

$$|\langle \alpha|\beta\rangle|^2 = \exp(-|\alpha - \beta|^2).$$

Das bedeutet: Kohärente Zustände, deren Parameter im komplexen α -Raum weit auseinanderliegen, sind fast orthogonal. Exakt orthogonal sind sie für endliches $\alpha - \beta$ aber nicht.

Kohärente Zustände sind normiert, aber nicht orthogonal. Deshalb bilden sie keine Orthonormalbasis. Trotzdem sind sie vollständig und sogar übervollständig. Das ist ein wichtiger Unterschied zur Zahlbasis $\{|n\rangle\}$.

10.7 Vollständigkeit und Übervollständigkeit

Die Zahlzustände erfüllen die Vollständigkeitsrelation

$$\sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}.$$

Kohärente Zustände erfüllen eine analoge Relation, allerdings mit einem Integral über die komplexe Ebene:

Important Formula

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \, |\alpha\rangle \langle \alpha| = \mathbb{I}.$$

Hier bedeutet

$$d^2\alpha = d(\operatorname{Re} \alpha) d(\operatorname{Im} \alpha).$$

Derivation

Wir setzen

$$|\alpha\rangle \langle \alpha| = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{\alpha^n (\alpha^*)^m}{\sqrt{n!m!}} |n\rangle \langle m|$$

in das Integral ein:

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \, |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{|n\rangle \langle m|}{\sqrt{n!m!}} \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \, e^{-|\alpha|^2} \alpha^n (\alpha^*)^m.$$

In Polarkoordinaten $\alpha = r e^{i\varphi}$ gilt $d^2\alpha = r dr d\varphi$ und

$$\alpha^n (\alpha^*)^m = r^{n+m} e^{i(n-m)\varphi}.$$

Das Winkelintegral liefert

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \, e^{i(n-m)\varphi} = 2\pi \delta_{nm}.$$

Für $n = m$ bleibt das Radialintegral

$$\frac{1}{\pi} 2\pi \int_0^{\infty} r dr \, e^{-r^2} r^{2n}.$$

Mit $u = r^2$, $du = 2r dr$, folgt

$$2 \int_0^{\infty} r^{2n+1} e^{-r^2} dr = \int_0^{\infty} u^n e^{-u} du = n!.$$

Damit gilt insgesamt

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha \, e^{-|\alpha|^2} \alpha^n (\alpha^*)^m = n! \delta_{nm}.$$

Also

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}.$$

Notes

Übervollständig bedeutet: Es gibt mehr kohärente Zustände als nötig, um den Hilbertraum aufzuspannen. Weil sie nicht orthogonal sind, ist die Darstellung eines allgemeinen Zustands durch kohärente Zustände nicht eindeutig wie bei einer Orthonormalbasis.

10.8 Besetzungszahlverteilung

10.8.1 Wahrscheinlichkeit für den Zahlzustand $|n\rangle$

Die Amplitude, im kohärenten Zustand $|\alpha\rangle$ bei einer Energiemessung den Zustand $|n\rangle$ zu finden, ist

$$\langle n|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}.$$

Die zugehörige Wahrscheinlichkeit ist

Important Formula

$$P_{\alpha}(n) = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

Das ist eine Poisson-Verteilung mit Parameter

$$\lambda = |\alpha|^2.$$

Also gilt

$$\langle N \rangle = |\alpha|^2, \quad (\Delta N)^2 = |\alpha|^2.$$

Concept

Ein kohärenter Zustand hat keine feste Energie. Eine Energiemessung kann alle Werte

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

liefern. Die Wahrscheinlichkeiten dieser Energien sind poissonverteilt:

$$P(E_n) = P_{\alpha}(n) = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

10.8.2 Relative Schwankung

Da

$$\Delta N = \sqrt{|\alpha|^2} = |\alpha|,$$

ist die relative Schwankung

$$\frac{\Delta N}{\langle N \rangle} = \frac{|\alpha|}{|\alpha|^2} = \frac{1}{|\alpha|}.$$

Für große $|\alpha|$ wird diese relative Schwankung klein. Das ist ein Grund, warum kohärente Zustände für große Amplituden klassisch wirken.

Notes

Absolut wächst die Schwankung ΔN mit $|\alpha|$. Relativ zur mittleren Besetzungszahl wird sie aber kleiner. Klassisches Verhalten entsteht häufig genau in solchen Grenzfällen: Die absoluten Quanteneffekte verschwinden nicht, aber ihre relative Bedeutung wird klein.

10.9 Erwartungswerte von a , $a^\dagger$, N und H

Da $|\alpha\rangle$ Eigenzustand von a ist, gilt sofort

$$\langle a \rangle_\alpha = \langle \alpha | a | \alpha \rangle = \alpha \langle \alpha | \alpha \rangle = \alpha.$$

Für $a^\dagger$ erhält man durch komplexe Konjugation

$$\langle a^\dagger \rangle_\alpha = \alpha^*.$$

Für den Zahloperator $N = a^\dagger a$ gilt

$$\langle N \rangle_\alpha = \langle \alpha | a^\dagger a | \alpha \rangle$$

Sauberer geschrieben:

$$\langle N \rangle_\alpha = \|a |\alpha\rangle\|^2 = \|\alpha |\alpha\rangle\|^2 = |\alpha|^2.$$

Da

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right),$$

folgt

Important Formula

$$\langle H \rangle_\alpha = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right).$$

Notes

Der Term $\hbar\omega|\alpha|^2$ entspricht der Anregungsenergie. Der Term $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ist die Nullpunktsenergie des harmonischen Oszillators.

10.10 Erwartungswerte von Ort und Impuls

Mit

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger)$$

folgt

$$\langle X \rangle_\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\langle a \rangle + \langle a^\dagger \rangle) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\alpha + \alpha^*).$$

Da $\alpha + \alpha^* = 2 \operatorname{Re} \alpha$, erhält man

Important Formula

$$\langle X \rangle_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re}(\alpha).$$

Für den Impuls verwenden wir

$$P = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(a - a^\dagger).$$

Dann

$$\langle P \rangle_\alpha = -i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}(\alpha - \alpha^*).$$

Da $\alpha - \alpha^* = 2i \operatorname{Im} \alpha$, folgt

Important Formula

$$\langle P \rangle_\alpha = \sqrt{2m\hbar\omega} \operatorname{Im}(\alpha).$$

Damit kann man α auch über die Erwartungswerte ausdrücken:

Important Formula

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \langle X \rangle_\alpha + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \langle P \rangle_\alpha.$$

Concept

Der Parameter α ist eine dimensionslose Phasenraumkoordinate. Er enthält sowohl Ort als auch Impuls:

$$\alpha = \text{dimensionsloser Ort} + i \cdot \text{dimensionsloser Impuls}.$$

10.11 Orts- und Impulsunschärfe

Kohärente Zustände haben dieselben Orts- und Impulsunschärfen wie der Grundzustand des harmonischen Oszillators. Wir berechnen dies explizit.

10.11.1 Ortsunschärfe

Es gilt

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

Also

$$X^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}(a + a^\dagger)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} \left(a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2 \right).$$

Wir benutzen

$$\langle a \rangle = \alpha, \quad \langle a^2 \rangle = \alpha^2, \quad \langle (a^\dagger)^2 \rangle = (\alpha^*)^2, \quad \langle a^\dagger a \rangle = |\alpha|^2.$$

Außerdem gilt wegen $aa^\dagger = a^\dagger a + 1$

$$\langle aa^\dagger \rangle = |\alpha|^2 + 1.$$

Damit

$$\langle X^2 \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2 + 1).$$

Andererseits

$$\langle X \rangle^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha + \alpha^*)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega} (\alpha^2 + (\alpha^*)^2 + 2|\alpha|^2).$$

Somit

Important Formula

$$(\Delta X)_\alpha^2 = \langle X^2 \rangle_\alpha - \langle X \rangle_\alpha^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}.$$

10.11.2 Impulsunschärfe

Analog erhält man

Important Formula

$$(\Delta P)_\alpha^2 = \frac{m\hbar\omega}{2}.$$

Damit ist

Important Formula

$$\Delta X_\alpha \Delta P_\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} = \frac{\hbar}{2}.$$

Concept

Kohärente Zustände sättigen die Heisenbergsche Unschärferelation:

$$\Delta X \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Für kohärente Zustände gilt Gleichheit:

$$\Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}.$$

Sie sind daher Zustände minimaler Orts-Impuls-Unschärfe.

Notes

Nicht jeder Zustand minimaler Unschärfe ist automatisch ein kohärenter Zustand des harmonischen Oszillators in der engen Standardbedeutung. Kohärente Standardzustände haben zusätzlich genau die Grundzustandsbreiten des Oszillators:

$$\Delta X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta P = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}.$$

Gequetschte Zustände können ebenfalls $\Delta X \Delta P = \hbar/2$ erfüllen, aber mit anderer Verteilung zwischen ΔX und ΔP .

10.12 Kohärente Zustände in Ortsdarstellung

10.12.1 Differentialgleichung für die Wellenfunktion

Wir suchen

$$\psi_\alpha(x) = \langle x | \alpha \rangle.$$

Die Eigenwertgleichung

$$a |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$$

wird in Ortsdarstellung zu einer Differentialgleichung. Da

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\hbar \frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{d}{dx},$$

gilt

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{d}{dx} \right) \psi_\alpha(x) = \alpha \psi_\alpha(x).$$

Multipliziert man mit $\sqrt{2m\omega/\hbar}$, erhält man

$$\left(\frac{m\omega}{\hbar}x + \frac{d}{dx} \right) \psi_\alpha(x) = \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\alpha \psi_\alpha(x).$$

Also

$$\frac{d\psi_\alpha}{dx} = \left(\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\alpha - \frac{m\omega}{\hbar}x \right) \psi_\alpha(x).$$

Derivation

Diese Differentialgleichung hat die Lösung

$$\psi_\alpha(x) = C \exp \left(\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} \alpha x - \frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right),$$

wobei C eine Normierungs- und Phasenkonstante ist.

Um die physikalische Bedeutung zu sehen, schreibt man $\alpha = \alpha_R + i\alpha_I$. Dann ist

$$\langle X \rangle_\alpha = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \alpha_R, \quad \langle P \rangle_\alpha = \sqrt{2m\hbar\omega} \alpha_I.$$

Damit lässt sich die Wellenfunktion als Gaußpaket schreiben:

Important Formula

$$\psi_\alpha(x) = e^{i\theta_\alpha} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \exp \left[-\frac{(x - \langle X \rangle_\alpha)^2}{4(\Delta X)^2} + \frac{i}{\hbar} \langle P \rangle_\alpha x \right],$$

mit

$$\Delta X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

10.12.2 Wahrscheinlichkeitsdichte

Der Phasenfaktor verschwindet im Betrag. Deshalb ist

Important Formula

$$|\psi_\alpha(x)|^2 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/2} \exp \left[-\frac{(x - \langle X \rangle_\alpha)^2}{2(\Delta X)^2} \right].$$

Das ist eine Gaußverteilung mit Zentrum $\langle X \rangle_\alpha$ und Breite ΔX .

Concept

In Ortsdarstellung ist ein kohärenter Zustand ein Gaußsches Wellenpaket mit fester Breite. Der Realteil von α verschiebt das Paket im Ort, der Imaginärteil erzeugt eine Phasenrampe und damit einen mittleren Impuls.

10.13 Zeitentwicklung kohärenter Zustände

10.13.1 Zeitentwicklung in der Zahlbasis

Der Hamiltonoperator ist

$$H = \hbar\omega \left(N + \frac{1}{2} \right).$$

Die Zahlzustände entwickeln sich gemäß

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |n\rangle = e^{-i\omega(n+1/2)t} |n\rangle .$$

Für den kohärenten Zustand bei $t = 0$

$$|\psi(0)\rangle = |\alpha_0\rangle = e^{-\frac{|\alpha_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

folgt

Derivation

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\alpha_0\rangle = e^{-\frac{|\alpha_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_0^n}{\sqrt{n!}} e^{-i\omega(n+1/2)t} |n\rangle .$$

Man zieht den Faktor $e^{-i\omega t/2}$ heraus:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} e^{-\frac{|\alpha_0|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha_0 e^{-i\omega t})^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle .$$

Da $|\alpha_0 e^{-i\omega t}| = |\alpha_0|$, ist dies wieder ein kohärenter Zustand:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha(t)\rangle , \quad \alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t} .$$

Important Formula

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\alpha_0\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha_0 e^{-i\omega t}\rangle .$$

Der Faktor $e^{-i\omega t/2}$ ist eine globale Phase und beeinflusst Messwahrscheinlichkeiten nicht. Physikalisch rotiert der Parameter α in der komplexen Ebene:

$$\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t} .$$

10.13.2 Klassische Bewegung der Erwartungswerte

Schreibe

$$\alpha_0 = |\alpha_0| e^{i\varphi} .$$

Dann

$$\alpha(t) = |\alpha_0| e^{i(\varphi - \omega t)} .$$

Damit

$$\langle X \rangle_t = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha_0| \cos(\varphi - \omega t) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha_0| \cos(\omega t - \varphi) .$$

Für den Impuls gilt

$$\langle P \rangle_t = \sqrt{2m\hbar\omega} |\alpha_0| \sin(\varphi - \omega t) = -\sqrt{2m\hbar\omega} |\alpha_0| \sin(\omega t - \varphi) .$$

Definiert man

$$A = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} |\alpha_0|,$$

so wird

Important Formula

$$\langle X \rangle_t = A \cos(\omega t - \varphi), \quad \langle P \rangle_t = -m\omega A \sin(\omega t - \varphi).$$

Das ist genau die klassische Lösung des harmonischen Oszillators

$$x_{\text{cl}}(t) = A \cos(\omega t - \varphi), \quad p_{\text{cl}}(t) = m\dot{x}_{\text{cl}}(t).$$

Concept

Der Schwerpunkt eines kohärenten Zustands folgt exakt der klassischen Bewegung. Gleichzeitig bleiben die Unschärfen konstant:

$$\Delta X_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta P_t = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}.$$

Das Wellenpaket schwingt also ohne Zerfließen im harmonischen Potential.

10.14 Phasenrauminterpretation

Der harmonische Oszillator besitzt klassisch Ellipsenbahnen im Phasenraum (x, p) . In dimensionslosen Koordinaten werden diese Ellipsen zu Kreisen. Genau diese dimensionslose Kombination ist α :

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} p.$$

Setzt man $x = \langle X \rangle$ und $p = \langle P \rangle$, beschreibt α die Lage des Wellenpaketzentrums im Phasenraum.

Unter Zeitentwicklung gilt

$$\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t}.$$

Das ist eine Rotation in der komplexen α -Ebene mit Winkelgeschwindigkeit ω .

Notes

Die komplexe Ebene der Parameter α ist eine dimensionslose Version des klassischen Phasenraums. Jeder kohärente Zustand ist dort ein Punkt, aber mit einer unvermeidlichen quantenmechanischen Mindestunschärfe um diesen Punkt.

10.15 Verschiebungsoperator

10.15.1 Definition

Kohärente Zustände können auch durch einen unitären Verschiebungsoperator erzeugt werden. Man definiert

Definition

$$D(\alpha) := \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a).$$

Der kohärente Zustand ist

$$|\alpha\rangle = D(\alpha) |0\rangle.$$

Der Operator $D(\alpha)$ heißt Verschiebungsoperator, weil er den Grundzustand im Phasenraum verschiebt.

10.15.2 Unitärität

Der Exponent

$$\alpha a^\dagger - \alpha^* a$$

ist antihermitesch:

$$(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)^\dagger = \alpha^* a - \alpha a^\dagger = -(\alpha a^\dagger - \alpha^* a).$$

Daher ist

$$D(\alpha)^\dagger D(\alpha) = \mathbb{I}.$$

Notes

Unitäre Operatoren erhalten Normen. Deshalb ist $D(\alpha) |0\rangle$ automatisch normiert, wenn $|0\rangle$ normiert ist.

10.15.3 Normalgeordnete Form

Mit der Baker-Campbell-Hausdorff-Formel erhält man

Important Formula

$$D(\alpha) = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} e^{\alpha a^\dagger} e^{-\alpha^* a}.$$

Da $a |0\rangle = 0$, gilt

$$e^{-\alpha^* a} |0\rangle = |0\rangle.$$

Also

$$D(\alpha) |0\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} e^{\alpha a^\dagger} |0\rangle.$$

Nun

$$e^{\alpha a^\dagger} |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (a^\dagger)^n |0\rangle.$$

Weil

$$(a^\dagger)^n |0\rangle = \sqrt{n!} |n\rangle,$$

folgt

$$e^{\alpha a^\dagger} |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

Damit

$$D(\alpha) |0\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |\alpha\rangle.$$

Concept

Der kohärente Zustand ist ein verschobener Grundzustand. Er hat dieselbe Gaußform und dieselbe Breite wie der Grundzustand, aber sein Zentrum liegt bei $\langle X \rangle$ und sein mittlerer Impuls ist $\langle P \rangle$.

10.16 Klassischer Grenzfall

Ein klassischer harmonischer Oszillator kann eine beliebig große Amplitude besitzen. Der kohärente Zustand beschreibt diese Situation, wenn $|\alpha|$ groß ist. Dann ist

$$\langle N \rangle = |\alpha|^2 \gg 1.$$

Die Energie ist näherungsweise

$$\langle H \rangle \approx \hbar\omega|\alpha|^2.$$

Die relative Besetzungszahlschwankung ist

$$\frac{\Delta N}{\langle N \rangle} = \frac{1}{|\alpha|} \ll 1.$$

Concept

Für $|\alpha| \gg 1$ ist der kohärente Zustand klassisch im folgenden Sinn:

- Der Schwerpunkt folgt der klassischen Bewegung.
- Die relative Energie- beziehungsweise Besetzungszahlschwankung ist klein.
- Die Unschärfen sind zwar absolut vorhanden, aber klein relativ zur makroskopischen Amplitude.

10.17 Vergleich: Zahlzustand, Grundzustand und kohärenter Zustand

Zustand	Charakter	Zeitverhalten
$ n\rangle$	Energieeigenzustand	nur Phase, stationäre Dichte
$ 0\rangle$	Grundzustand	stationär, minimale Unschärfe
$ \alpha\rangle$	Superposition vieler $ n\rangle$	Wellenpaket schwingt klassisch

Notes

Der Grundzustand ist der kohärente Zustand $|\alpha = 0\rangle$. Ein allgemeiner kohärenter Zustand ist ein verschobener Grundzustand. Ein Zahlzustand $|n\rangle$ mit $n > 0$ ist dagegen kein kohärenter Zustand, weil er kein Eigenzustand von a ist.

10.18 Typische Rechenaufgaben

10.18.1 Aufgabe 1: Eigenzustandseigenschaft zeigen

Example

Aufgabe: Zeige, dass

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

ein Eigenzustand von a ist.

Lösungsidee: Man wendet $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ an, verschiebt den Summationsindex und zieht α aus der Summe heraus. Am Ende erhält man

$$a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle.$$

10.18.2 Aufgabe 2: Normierung zeigen

Example

Aufgabe: Zeige $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$.

Lösungsidee: Man setzt die Reihe ein und verwendet $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$. Dadurch entsteht die Exponentialreihe:

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = 1.$$

10.18.3 Aufgabe 3: Zeitentwicklung bestimmen

Example

Aufgabe: Ein Oszillator sei bei $t = 0$ im Zustand $|\alpha_0\rangle$. Bestimme $|\psi(t)\rangle$.

Lösung:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} |\alpha_0\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha_0 e^{-i\omega t}\rangle.$$

Bis auf eine globale Phase bleibt der Zustand kohärent, wobei der Parameter rotiert:

$$\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t}.$$

10.18.4 Aufgabe 4: Erwartungswerte bestimmen

Example

Aufgabe: Berechne $\langle X \rangle$, $\langle P \rangle$ und $\langle H \rangle$ im Zustand $|\alpha\rangle$.

Lösung:

$$\begin{aligned}\langle X \rangle_\alpha &= \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re} \alpha, \\ \langle P \rangle_\alpha &= \sqrt{2m\hbar\omega} \operatorname{Im} \alpha, \\ \langle H \rangle_\alpha &= \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right).\end{aligned}$$

10.19 Häufige Fehler

Fehler 1: Man behandelt a wie eine Observable. Das ist falsch, weil a nicht hermitesch ist. Der Eigenwert α ist daher auch kein direktes Messergebnis einer Observablen.

Fehler 2: Man denkt, kohärente Zustände seien orthogonal, weil sie unterschiedliche Parameter haben. Das ist falsch. Für endliches $\alpha - \beta$ gilt

$$\langle \alpha | \beta \rangle \neq 0.$$

Nur für weit getrennte Parameter wird der Überlapp sehr klein.

Fehler 3: Man vergisst die Nullpunktsenergie. Auch im kohärenten Zustand gilt

$$\langle H \rangle = \hbar\omega \left(|\alpha|^2 + \frac{1}{2} \right),$$

nicht nur $\hbar\omega|\alpha|^2$.

Fehler 4: Man verwechselt ΔX mit $\langle X \rangle$. Die Breite des kohärenten Zustands ist unabhängig von α , während das Zentrum von $\operatorname{Re} \alpha$ abhängt.

10.20 Prüfungsrelevante Kernaussagen

Exam Tip

Für kohärente Zustände sollte man sicher können:

- Definition:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.$$

- Eigenwertgleichung:

$$a |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle.$$

- Normierung:

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = 1.$$

- Überlapp:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \exp \left(-\frac{|\alpha|^2}{2} - \frac{|\beta|^2}{2} + \alpha^* \beta \right).$$

- Besetzungszahlverteilung:

$$P(n) = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

- Erwartungswerte:

$$\langle X \rangle = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \operatorname{Re} \alpha, \quad \langle P \rangle = \sqrt{2m\hbar\omega} \operatorname{Im} \alpha.$$

- Unschärfen:

$$\Delta X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}, \quad \Delta P = \sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}, \quad \Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{2}.$$

- Zeitentwicklung:

$$|\alpha_0, t\rangle = e^{-i\omega t/2} |\alpha_0 e^{-i\omega t}\rangle.$$

10.21 Kurzzusammenfassung

Answer

Kohärente Zustände sind Eigenzustände des Absteigeoperators a . Sie werden durch

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$$

definiert. Sie sind normiert, aber nicht orthogonal. Ihre Besetzungszahlen sind poissonverteilt mit Mittelwert $|\alpha|^2$. In Ortsdarstellung sind sie Gaußpakete mit minimaler Orts-Impuls-Unschärfe. Unter der Zeitentwicklung des harmonischen Oszillators bleiben sie kohärent:

$$\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega t}.$$

Dadurch bewegen sich die Erwartungswerte $\langle X \rangle_t$ und $\langle P \rangle_t$ genau wie die klassischen Größen eines harmonischen Oszillators.

11 Drehimpuls und Kugelflächenfunktionen

11.1 Ziel dieses Kapitels

Der Drehimpuls ist in der Quantenmechanik eine der wichtigsten Observablen. Er tritt nicht nur bei der Bewegung eines Teilchens im Raum auf, sondern auch bei Spin-Systemen, Atomen, Auswahlregeln und Symmetrien. In diesem Kapitel geht es zunächst um den Bahndrehimpuls eines Teilchens in drei Dimensionen. Der Bahndrehimpuls ist der quantenmechanische Operator, der aus dem klassischen Ausdruck

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

mittels kanonischer Quantisierung entsteht.

Concept

Der zentrale Punkt ist: Drehimpuls ist der Generator von Rotationen. Wenn ein System rotationssymmetrisch ist, dann ist Drehimpuls erhalten. Für ein Zentralpotential hängt der Hamiltonoperator nur von $r = |\vec{r}|$ ab. Dann kommutiert der Hamiltonoperator mit $\vec{L}^2$ und mit L_z . Dadurch können Energieeigenzustände nach Drehimpulsquantenzahlen klassifiziert werden.

Die wichtigsten Fragen dieses Kapitels sind:

- Wie definiert man den Bahndrehimpulsoperator in der Quantenmechanik?
- Welche Kommutatorrelationen erfüllen L_x, L_y, L_z ?
- Warum kann man nicht alle drei Drehimpulskomponenten gleichzeitig scharf messen?
- Warum kann man aber $\vec{L}^2$ und eine Komponente, meistens L_z , gleichzeitig diagonal wählen?
- Wie sehen die Operatoren in Kugelkoordinaten aus?
- Woher kommen die Quantenzahlen l und m ?
- Was sind Kugelflächenfunktionen $Y_l^m(\theta, \varphi)$?
- Wie erhält man die Kugelflächenfunktionen für $l = 0$ und $l = 1$?
- Warum sind beim Bahndrehimpuls nur ganzzahlige Werte von l möglich?

11.2 Klassischer und quantenmechanischer Bahndrehimpuls

11.2.1 Klassischer Bahndrehimpuls

In der klassischen Mechanik ist der Bahndrehimpuls eines Teilchens definiert durch

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}.$$

In Komponenten schreibt man

$$L_j = \sum_{k,\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} x_k p_\ell,$$

wobei $\varepsilon_{j k \ell}$ das Levi-Civita-Symbol ist. Explizit gilt

$$L_x = y p_z - z p_y, \quad L_y = z p_x - x p_z, \quad L_z = x p_y - y p_x.$$

Notes

Der Bahndrehimpuls misst nicht, wie schnell sich ein Teilchen um sich selbst dreht. Er beschreibt die Rotation der Bahnbewegung um einen Ursprung. Für ein Teilchen in einem Zentralpotential ist dieser Ursprung normalerweise das Kraftzentrum.

11.2.2 Kanonische Quantisierung

In der Ortsdarstellung ersetzt man

$$x_j \mapsto X_j = x_j, \quad p_j \mapsto P_j = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Damit wird der klassische Bahndrehimpuls zum Operator

Definition

$$L_j := \sum_{k,\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} X_k P_\ell.$$

In Ortsdarstellung gilt also

$$L_j = -i\hbar \sum_{k,\ell=1}^3 \varepsilon_{j k \ell} x_k \frac{\partial}{\partial x_\ell}.$$

Explizit erhält man

Important Formula

$$\begin{aligned}L_x &= -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \\L_y &= -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \\L_z &= -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right).\end{aligned}$$

Das Quadrat des Gesamtdrehimpulses ist

Definition

$$\vec{L}^2 := L_x^2 + L_y^2 + L_z^2.$$

11.3 Drehimpulskommutatoren

11.3.1 Kanonische Kommutatorrelationen als Ausgangspunkt

Die Orts- und Impulsoperatoren erfüllen

$$[X_j, P_k] = i\hbar \delta_{jk}, \quad [X_j, X_k] = 0, \quad [P_j, P_k] = 0.$$

Diese Relationen reichen aus, um die Drehimpulsalgebra herzuleiten.

Die Komponenten des Bahndrehimpulses erfüllen

$$[L_i, L_j] = i\hbar \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} L_k.$$

Explizit:

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x, \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y.$$

Man verwendet

$$[AB, CD] = A[B, C]D + [A, C]DB + CA[B, D] + C[A, D]B.$$

Mit

$$L_i = \varepsilon_{iab} X_a P_b, \quad L_j = \varepsilon_{jcd} X_c P_d$$

folgt

$$\begin{aligned}[L_i, L_j] &= \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jcd} [X_a P_b, X_c P_d] \\&= \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jcd} (X_a [P_b, X_c] P_d + X_c [X_a, P_d] P_b) \\&= \varepsilon_{iab} \varepsilon_{jcd} (-i\hbar \delta_{bc} X_a P_d + i\hbar \delta_{ad} X_c P_b).\end{aligned}$$

Nach Umbenennung der Indizes und Verwendung der Identitäten des Levi-Civita-Symbols erhält man

$$[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k.$$

11.3.2 Folgen für Messungen

Da die Drehimpulskomponenten nicht miteinander kommutieren, können sie nicht alle gleichzeitig scharf gemessen werden. Insbesondere gilt

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \neq 0.$$

Daraus folgt eine Unschärferelation

Important Formula

$$\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle|,$$

und zyklisch analog.

Man darf also nicht sagen: Ein Zustand hat gleichzeitig scharfe Werte von L_x , L_y und L_z . Standardmäßig wählt man $\vec{L}^2$ und eine Komponente, meistens L_z , als gleichzeitig messbare Observablen.

11.3.3 Kommutator von $\vec{L}^2$ mit den Komponenten

Für alle $j \in \{x, y, z\}$ gilt

$$[\vec{L}^2, L_j] = 0.$$

Exemplarisch für L_z :

$$\begin{aligned} [\vec{L}^2, L_z] &= [L_x^2 + L_y^2 + L_z^2, L_z] \\ &= L_x[L_x, L_z] + [L_x, L_z]L_x + L_y[L_y, L_z] + [L_y, L_z]L_y. \end{aligned}$$

Mit

$$[L_x, L_z] = -i\hbar L_y, \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x$$

folgt

$$[\vec{L}^2, L_z] = -i\hbar L_x L_y - i\hbar L_y L_x + i\hbar L_y L_x + i\hbar L_x L_y = 0.$$

Die anderen Komponenten folgen zyklisch.

Concept

Da $\vec{L}^2$ mit jeder Komponente L_j kommutiert, kann man Zustände finden, die gleichzeitig Eigenzustände von $\vec{L}^2$ und einer ausgewählten Komponente sind. Die Standardwahl ist $\vec{L}^2$ und L_z .

11.4 Drehimpuls als Generator von Rotationen

Eine Rotation im Hilbertraum wird durch einen unitären Operator dargestellt. Für eine infinitesimale Drehung um die Achse $\vec{n}$ mit kleinem Winkel α gilt

$$D(\alpha, \vec{n}) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \alpha \vec{n} \cdot \vec{L}\right) \approx 1 - \frac{i}{\hbar} \alpha \vec{n} \cdot \vec{L}.$$

Concept

Der Operator $\vec{n} \cdot \vec{L}$ erzeugt Drehungen um die Achse $\vec{n}$. Das ist analog zu

$$U(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} H t\right),$$

wobei der Hamiltonoperator die Zeitentwicklung erzeugt, und zu Translationen, die durch den Impuls erzeugt werden.

Wenn der Hamiltonoperator rotationsinvariant ist, dann gilt

$$[H, D(R)] = 0$$

für alle Rotationen R . Für infinitesimale Rotationen folgt daraus

$$[H, L_j] = 0.$$

Dann ist der Drehimpuls erhalten:

$$\frac{d}{dt} \langle L_j \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [H, L_j] \rangle = 0.$$

Example

Für ein Zentralpotential

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(r), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

ist der Hamiltonoperator rotationsinvariant. Daher kommutiert er mit $\vec{L}^2$ und mit allen Komponenten von $\vec{L}$. Deshalb kann man die Eigenzustände eines Zentralpotentials nach l und m klassifizieren.

11.5 Leiteroperatoren des Drehimpulses

11.5.1 Definition

Analog zum harmonischen Oszillator definiert man Drehimpuls-Leiteroperatoren

Definition

$$L_+ := L_x + iL_y, \quad L_- := L_x - iL_y.$$

Diese Operatoren verändern später die magnetische Quantenzahl m , lassen aber l unverändert.

11.5.2 Kommutatoren

Aus der Drehimpulsalgebra folgt

Important Formula

$$[L_z, L_+] = \hbar L_+, \quad [L_z, L_-] = -\hbar L_-.$$

Außerdem gilt

$$[\vec{L}^2, L_{\pm}] = 0.$$

Zum Beispiel

$$\begin{aligned} [L_z, L_+] &= [L_z, L_x + iL_y] \\ &= [L_z, L_x] + i[L_z, L_y] \\ &= i\hbar L_y + i(-i\hbar L_x) \\ &= \hbar(L_x + iL_y) = \hbar L_+. \end{aligned}$$

Analog folgt $[L_z, L_-] = -\hbar L_-$.

11.5.3 Wirkung auf Eigenzustände

Sei $|l, m\rangle$ ein gemeinsamer Eigenzustand von $\vec{L}^2$ und L_z :

$$\vec{L}^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle, \quad L_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle.$$

Dann gilt

$$L_z(L_+ |l, m\rangle) = ([L_z, L_+] + L_+ L_z) |l, m\rangle = \hbar(m+1) L_+ |l, m\rangle.$$

Also ist $L_+ |l, m\rangle$ ein Zustand mit magnetischer Quantenzahl $m+1$. Ebenso senkt L_- den Wert von m um eins.

Die Leiteroperatoren wirken gemäß

$$L_+ |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)} |l, m+1\rangle,$$

$$L_- |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle.$$

Derivation

Man benutzt

$$L_- L_+ = \vec{L}^2 - L_z^2 - \hbar L_z, \quad L_+ L_- = \vec{L}^2 - L_z^2 + \hbar L_z.$$

Dann ist

$$\begin{aligned}\|L_+ |l, m\rangle\|^2 &= \langle l, m | L_- L_+ |l, m\rangle \\ &= \hbar^2 [l(l+1) - m^2 - m] \\ &= \hbar^2 [l(l+1) - m(m+1)].\end{aligned}$$

Die Wurzel dieses Ausdrucks ist der Normierungsfaktor. Analog erhält man die Formel für L_- .

Exam Tip

Die Formeln für $L_{\pm} |l, m\rangle$ sind Standardformeln. In Aufgaben muss man sie entweder direkt anwenden oder aus den Normen $\|L_{\pm} |l, m\rangle\|^2$ herleiten können.

11.6 Quantenzahlen l und m

11.6.1 Allgemeine Drehimpulsquantisierung

Aus der Algebra folgt allgemein:

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l.$$

Für einen gegebenen Wert von l gibt es also

$$2l + 1$$

verschiedene Werte von m . Diese Zustände spannen eine irreduzible Darstellung der Drehimpulsalgebra auf.

Notes

Diese allgemeine Aussage gilt für jeden quantenmechanischen Drehimpuls, also auch für Spin. Für den Bahndrehimpuls in Ortsdarstellung kommen jedoch nur ganzzahlige Werte $l = 0, 1, 2, \dots$ vor. Halbzahlige Werte gehören zum Spin, nicht zu gewöhnlichen skalaren Wellenfunktionen auf dem Raum.

11.6.2 Warum ist m beschränkt?

Da Normen nicht negativ sein können, gilt

$$\|L_+ |l, m\rangle\|^2 \geq 0, \quad \|L_- |l, m\rangle\|^2 \geq 0.$$

Also

$$l(l+1) - m(m+1) \geq 0, \quad l(l+1) - m(m-1) \geq 0.$$

Daraus folgt

$$-l \leq m \leq l.$$

Am oberen Ende muss gelten

$$L_+ |l, l\rangle = 0,$$

am unteren Ende

$$L_- |l, -l\rangle = 0.$$

Concept

Die Quantenzahl l bestimmt die Länge des Drehimpulsvektors über $\hbar^2 l(l+1)$. Die Quantenzahl m bestimmt die Projektion auf die z -Achse über $\hbar m$. Der Betrag der Projektion kann nie größer sein als die gesamte Drehimpulslänge.

11.7 Drehimpulsoperatoren in Kugelkoordinaten

11.7.1 Kugelkoordinaten

Wir verwenden

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

Dabei ist

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

Der Winkel θ ist der Polarwinkel von der positiven z -Achse aus. Der Winkel φ ist der Azimutwinkel in der xy -Ebene.

In manchen Skripten wird φ und θ anders benannt. In diesem Kapitel gilt immer: θ ist der Polarwinkel und φ der Azimutwinkel.

11.7.2 Der Operator L_z

In Kugelkoordinaten vereinfacht sich L_z besonders stark:

Important Formula

$$L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

Derivation

Aus

$$L_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)$$

und der Kettenregel folgt, dass dieser Operator genau Änderungen des Azimutwinkels erzeugt. Eine Rotation um die z -Achse verändert nur φ , nicht r und nicht θ . Daher ist

$$L_z = -i\hbar \partial_\varphi.$$

11.7.3 Die Leiteroperatoren in Kugelkoordinaten

Man erhält

Important Formula

$$L_{\pm} = \hbar e^{\pm i\varphi} \left(\pm \frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right).$$

11.7.4 Das Quadrat des Drehimpulses

Für das Drehimpulsquadrat gilt in Kugelkoordinaten

Important Formula

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right].$$

Notes

Auffällig ist: In $\vec{L}^2$, L_z und $L_{\pm}$ kommt keine Ableitung nach r vor. Der Bahndrehimpuls wirkt nur auf die Winkelabhängigkeit einer Wellenfunktion. Der radiale Anteil bleibt davon unberührt.

11.8 Eigenwertproblem von $\vec{L}^2$ und L_z

11.8.1 Gleichzeitige Eigenfunktionen

Da

$$[\vec{L}^2, L_z] = 0,$$

kann man gemeinsame Eigenfunktionen wählen:

$$\vec{L}^2 \psi(r, \theta, \varphi) = \hbar^2 l(l+1) \psi(r, \theta, \varphi),$$

$$L_z \psi(r, \theta, \varphi) = \hbar m \psi(r, \theta, \varphi).$$

Da die Operatoren nur auf die Winkel wirken, verwendet man den Separationsansatz

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Definition

Die Funktionen $Y_l^m(\theta, \varphi)$ heißen Kugelflächenfunktionen. Sie sind die gemeinsamen Eigenfunktionen von $\vec{L}^2$ und L_z auf der Einheitssphäre:

$$\vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad L_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

Die Operatoren $\vec{L}^2$ und L_z bestimmen nur den Winkelanteil. Der Radialanteil $R(r)$ wird durch den konkreten Hamiltonoperator bestimmt, zum Beispiel durch ein Zentralpotential. Deshalb bilden $\vec{L}^2$ und L_z allein keinen vollständigen Satz kommutierender Observablen für den gesamten Hilbertraum $L^2(\mathbb{R}^3)$.

11.8.2 Differentialgleichung für L_z

Aus

$$L_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m$$

folgt

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_l^m(\theta, \varphi) = \hbar m Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Nach Division durch $\hbar$:

$$-i \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_l^m = m Y_l^m.$$

Die Lösung hat die Form

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = F_l^m(\theta) e^{im\varphi}.$$

Da eine skalare Wellenfunktion bei $\varphi \mapsto \varphi + 2\pi$ eindeutig sein muss, fordert man

$$Y_l^m(\theta, \varphi + 2\pi) = Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Damit gilt

$$e^{im2\pi} = 1.$$

Also muss m ganzzahlig sein:

Important Formula

$$m \in \mathbb{Z}.$$

Concept

Für den Bahndrehimpuls sind m und damit auch l ganzzahlig. Halbzahlige Drehimpulse treten bei Spinoren auf. Eine Spin-1/2-Wellenfunktion darf bei einer Drehung um 2π ein Vorzeichen wechseln; eine gewöhnliche skalare Ortswellenfunktion darf das nicht.

11.8.3 Differentialgleichung für $\vec{L}^2$

Setzt man die explizite Form von $\vec{L}^2$ ein, erhält man

Important Formula

$$-\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right] Y_l^m = l(l+1) Y_l^m.$$

Mit

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = F_l^m(\theta) e^{im\varphi}$$

folgt

$$-\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dF_l^m}{d\theta} \right) + \frac{m^2}{\sin^2 \theta} F_l^m = l(l+1) F_l^m.$$

Das ist die Winkelgleichung für die Kugelflächenfunktionen.

11.9 Explizite Kugelflächenfunktionen

11.9.1 Allgemeine Form

Die normierten Kugelflächenfunktionen können geschrieben werden als

Important Formula

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

für $m \geq 0$. Für negative m verwendet man

$$Y_l^{-m}(\theta, \varphi) = (-1)^m (Y_l^m(\theta, \varphi))^*.$$

Hier sind P_l^m die zugeordneten Legendre-Polynome.

Notes

In der Literatur gibt es verschiedene Phasenkonventionen. Die obige Konvention enthält den sogenannten Condon-Shortley-Phasenfaktor $(-1)^m$. Physikalische Wahrscheinlichkeiten ändern sich durch eine globale Phasenkonvention nicht.

11.9.2 Normierung und Orthogonalität

Auf der Einheitssphäre gilt das Flächenelement

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Die Kugelflächenfunktionen erfüllen

Important Formula

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin \theta (Y_l^m(\theta, \varphi))^* Y_{l'}^{m'}(\theta, \varphi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}.$$

Außerdem bilden sie eine vollständige Basis für quadratintegrierbare Funktionen auf der Kugeloberfläche:

$$f(\theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l c_{lm} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Die Koeffizienten sind

$$c_{lm} = \int d\Omega (Y_l^m)^* f.$$

11.10 Die wichtigsten Kugelflächenfunktionen

11.10.1 Der Fall $l = 0$

Für $l = 0$ ist nur $m = 0$ erlaubt. Die Kugelflächenfunktion ist konstant:

Important Formula

$$Y_0^0(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Concept

Der Zustand $l = 0$ ist kugelsymmetrisch. Er besitzt keine bevorzugte Richtung. In Atomphysik spricht man von einem s -Zustand.

11.10.2 Der Fall $l = 1$

Für $l = 1$ gibt es drei Werte:

$$m = -1, 0, 1.$$

Eine übliche normierte Wahl ist

Important Formula

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi},$$

$$Y_1^0(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta,$$

$$Y_1^{-1}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}.$$

Notes

Die drei $l = 1$ -Zustände nennt man oft p -Zustände. Sie entsprechen drei verschiedenen magnetischen Quantenzahlen. Reelle Linearkombinationen dieser komplexen Kugelflächenfunktionen ergeben die bekannten p_x -, p_y - und p_z -artigen Winkelabhängigkeiten.

11.11 Herleitung der $l = 1$ -Kugelflächenfunktionen mit Leiteroperatoren

11.11.1 Start beim höchsten Gewicht

Für den höchsten Zustand gilt

$$L_+ Y_l^l = 0.$$

Für $l = 1$ setzen wir

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = F(\theta) e^{i\varphi}.$$

Dann gilt

$$L_+ Y_1^1 = \hbar e^{i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} + i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) [F(\theta) e^{i\varphi}].$$

Da

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} e^{i\varphi} = ie^{i\varphi},$$

erhält man

$$L_+ Y_1^1 = \hbar e^{2i\varphi} (F'(\theta) - \cot \theta F(\theta)).$$

Die Bedingung $L_+ Y_1^1 = 0$ liefert

$$F'(\theta) - \cot \theta F(\theta) = 0.$$

Also

$$\frac{F'}{F} = \cot \theta.$$

Integration ergibt

$$\ln F = \ln(\sin \theta) + \text{const.}$$

und damit

$$F(\theta) = C \sin \theta.$$

Somit

$$Y_1^1(\theta, \varphi) = C \sin \theta e^{i\varphi}.$$

Mit der Standardphasenkonvention und Normierung ist

$$C = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}.$$

11.11.2 Absenken mit L_-

Die Leiterformel liefert für $l = 1, m = 1$:

$$L_- Y_1^1 = \hbar \sqrt{1(1+1) - 1(1-1)} Y_1^0 = \hbar \sqrt{2} Y_1^0.$$

Also

$$Y_1^0 = \frac{1}{\hbar \sqrt{2}} L_- Y_1^1.$$

Man kann damit aus Y_1^1 die Funktion Y_1^0 berechnen. Ein weiteres Anwenden von L_- liefert Y_1^{-1} :

$$Y_1^{-1} = \frac{1}{\hbar \sqrt{2}} L_- Y_1^0.$$

So erhält man genau die drei oben angegebenen Funktionen.

Exam Tip

Für Übungsblatt- oder Tafelaufgaben ist diese Methode sehr wichtig: Man startet mit $L_+ Y_l^l = 0$, löst die einfache Differentialgleichung für den höchsten Zustand und erzeugt die restlichen Zustände durch L_- .

11.12 Überprüfung der Eigenwertgleichungen für $l = 1$

11.12.1 Überprüfung von L_z

Für Y_1^1 gilt

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}.$$

Dann ist

$$L_z Y_1^1 = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} Y_1^1 = -i\hbar(i)Y_1^1 = \hbar Y_1^1.$$

Also ist $m = 1$. Für Y_1^0 gibt es keine φ -Abhängigkeit, daher

$$L_z Y_1^0 = 0.$$

Für $Y_1^{-1} \propto e^{-i\varphi}$ gilt

$$L_z Y_1^{-1} = -\hbar Y_1^{-1}.$$

11.12.2 Überprüfung von $\vec{L}^2$

Für alle drei $l = 1$ -Funktionen muss gelten

$$\vec{L}^2 Y_1^m = \hbar^2 \cdot 1 \cdot 2 Y_1^m = 2\hbar^2 Y_1^m.$$

Für $m = 0$ ist die Rechnung besonders kurz. Es gilt

$$Y_1^0 = C \cos \theta.$$

Da keine φ -Abhängigkeit vorhanden ist,

$$\vec{L}^2 Y_1^0 = -\hbar^2 \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} C \cos \theta \right).$$

Nun

$$\frac{\partial}{\partial \theta} C \cos \theta = -C \sin \theta,$$

also

$$\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} C \cos \theta = -C \sin^2 \theta.$$

Weiter

$$\frac{\partial}{\partial \theta} (-C \sin^2 \theta) = -2C \sin \theta \cos \theta.$$

Damit

$$\vec{L}^2 Y_1^0 = -\hbar^2 \frac{1}{\sin \theta} (-2C \sin \theta \cos \theta) = 2\hbar^2 C \cos \theta = 2\hbar^2 Y_1^0.$$

Answer

Die Funktionen Y_1^1, Y_1^0, Y_1^{-1} sind gemeinsame Eigenfunktionen von $\vec{L}^2$ und L_z mit

$$l = 1, \quad m = 1, 0, -1.$$

11.13 Winkelanteil und Radialanteil in Zentralpotentialen

11.13.1 Hamiltonoperator bei Zentralpotentialen

Für ein Zentralpotential

$$V(\vec{r}) = V(r)$$

lautet der Hamiltonoperator

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(r).$$

In Kugelkoordinaten kann der Laplace-Operator geschrieben werden als

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2 r^2}.$$

Damit wird

Important Formula

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\vec{L}^2}{2mr^2} + V(r).$$

Concept

Der Term

$$\frac{\vec{L}^2}{2mr^2}$$

wirkt wie eine zusätzliche effektive Energie, die aus der Winkelbewegung stammt. In der radialen Schrödingergleichung führt er zum Zentrifugalterm.

11.13.2 Separation der Wellenfunktion

Da H , $\vec{L}^2$ und L_z miteinander kommutieren, kann man Eigenfunktionen der Form

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

wählen. Dabei bestimmt Y_l^m den Winkelanteil und $R_{nl}(r)$ den Radialanteil.

Notes

Das ist die Grundlage der quantenmechanischen Beschreibung des Wasserstoffatoms und vieler dreidimensionaler Potentialprobleme. Die Kugelflächenfunktionen sind dabei universell; nur die Radialfunktionen hängen vom konkreten Potential ab.

11.14 Parität der Kugelflächenfunktionen

Die Raumspiegelung wirkt auf Ortsvektoren als

$$\vec{r} \mapsto -\vec{r}.$$

In Kugelkoordinaten entspricht das

$$(\theta, \varphi) \mapsto (\pi - \theta, \varphi + \pi).$$

Für Kugelflächenfunktionen gilt

Important Formula

$$Y_l^m(\pi - \theta, \varphi + \pi) = (-1)^l Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Concept

Die Parität eines Bahndrehimpulszustands ist $(-1)^l$. Zustände mit geradem l haben gerade Parität, Zustände mit ungeradem l haben ungerade Parität.

11.15 Zusammenhang mit Drehimpulsdarstellungen

Die Zustände $|l, m\rangle$ bilden für festes l einen $(2l+1)$ -dimensionalen Vektorraum. In diesem Raum sind $\vec{L}^2$ und L_z diagonal:

$$\vec{L}^2 |l, m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m\rangle, \quad L_z |l, m\rangle = \hbar m |l, m\rangle.$$

Die Operatoren L_x und L_y sind nicht diagonal in dieser Basis, können aber aus $L_{\pm}$ rekonstruiert werden:

$$L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-), \quad L_y = \frac{1}{2i}(L_+ - L_-).$$

11.15.1 Beispiel: Matrixdarstellung für $l = 1$

In der Basis

$$\{|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle\}$$

ist

Important Formula

$$L_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Leiteroperatoren sind

$$L_+ |1, -1\rangle = \hbar\sqrt{2} |1,0\rangle, \quad L_+ |1,0\rangle = \hbar\sqrt{2} |1,1\rangle, \quad L_+ |1,1\rangle = 0.$$

Daher

$$L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

Important Formula

$$L_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

11.16 Typische Aufgaben und Rechenmuster

11.16.1 Aufgabe: Ist ein Zustand Eigenzustand von L_z ?

Example

Gegeben sei

$$f(\theta, \varphi) = C \sin \theta e^{2i\varphi}.$$

Dann

$$L_z f = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} f = -i\hbar(2i)f = 2\hbar f.$$

Also ist f ein Eigenzustand von L_z mit $m = 2$. Ob f auch Eigenzustand von $\vec{L}^2$ ist, muss separat geprüft werden.

11.16.2 Aufgabe: Leiteroperator anwenden

Example

Gesucht ist $L_- |2,1\rangle$. Man benutzt

$$L_- |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)} |l, m-1\rangle.$$

Einsetzen von $l = 2, m = 1$ liefert

$$L_- |2,1\rangle = \hbar \sqrt{2 \cdot 3 - 1 \cdot 0} |2,0\rangle = \hbar \sqrt{6} |2,0\rangle.$$

11.16.3 Aufgabe: Erwartungswert von L_z

Sei

$$|\psi\rangle = a |l, m_1\rangle + b |l, m_2\rangle, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Dann ist

$$\langle L_z \rangle = |a|^2 \hbar m_1 + |b|^2 \hbar m_2,$$

weil L_z in der $|l, m\rangle$ -Basis diagonal ist.

11.16.4 Aufgabe: Wahrscheinlichkeiten bei Messung von L_z

Ist ein Zustand als Superposition

$$|\psi\rangle = \sum_m c_m |l, m\rangle$$

gegeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Messergebnis $\hbar m$

$$P(m) = |c_m|^2.$$

Nach der Messung befindet sich das System im zugehörigen Eigenzustand $|l, m\rangle$, sofern keine Entartung berücksichtigt werden muss.

11.17 Häufige Fehler

Fehler 1: l und m verwechseln. Der Eigenwert von $\vec{L}^2$ ist $\hbar^2 l(l+1)$, nicht $\hbar^2 m(m+1)$. Der Eigenwert von L_z ist $\hbar m$.

Fehler 2: Zu glauben, dass L_x, L_y, L_z gleichzeitig messbar sind. Das stimmt nicht, weil die Komponenten nicht kommutieren.

Fehler 3: Den Radialanteil durch Drehimpulsoperatoren bestimmen zu wollen. Die Drehimpulsoperatoren wirken nur auf Winkel. Der Radialanteil kommt aus dem Hamiltonoperator.

Fehler 4: Beim Bahndrehimpuls halbzahlige l -Werte zulassen. Für gewöhnliche skalare Ortswellenfunktionen sind nur $l = 0, 1, 2, \dots$ möglich. Halbzahlige Werte gehören zu Spin-Darstellungen.

11.18 Prüfungsrelevante Zusammenfassung

Exam Tip

Für Prüfung und Proseminar sollte man sicher können:

- Definition des Bahndrehimpulses:

$$L_j = \sum_{k,\ell} \varepsilon_{j k \ell} X_k P_\ell.$$

- Kommutatorrelationen:

$$[L_i, L_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} L_k, \quad [\vec{L}^2, L_j] = 0.$$

- Bedeutung simultaner Messbarkeit: $\vec{L}^2$ und L_z kommutieren, aber L_x, L_y, L_z nicht paarweise.

- Leiteroperatoren:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y.$$

- Wirkung:

$$L_{\pm} |l, m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)} |l, m \pm 1\rangle.$$

- Kugelkoordinatenformeln:

$$L_z = -i\hbar \partial_{\varphi},$$

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_{\theta} (\sin \theta \partial_{\theta}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_{\varphi}^2 \right].$$

- Eigenwertgleichungen:

$$\vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad L_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

- Erlaubte Werte beim Bahndrehimpuls:

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

- Die expliziten Kugelflächenfunktionen für $l = 0$ und $l = 1$.

11.19 Kurzantworten

Answer

Was ist Bahndrehimpuls?

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad L_j = \varepsilon_{jkl} X_k P_l.$$

Er beschreibt die Drehbewegung der Ortswellenfunktion um einen Ursprung.

Answer

Warum wählt man $\vec{L}^2$ und L_z ? Weil

$$[\vec{L}^2, L_z] = 0,$$

aber

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z \neq 0.$$

Man kann also $\vec{L}^2$ und eine Komponente gleichzeitig scharf messen, aber nicht alle drei Komponenten.

Answer

Was sind Kugelflächenfunktionen? Kugelflächenfunktionen $Y_l^m(\theta, \varphi)$ sind die gemeinsamen Eigenfunktionen von $\vec{L}^2$ und L_z :

$$\vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad L_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

Sie bilden die natürliche Winkelbasis für dreidimensionale rotationssymmetrische Probleme.

Answer

Was sind die erlaubten Quantenzahlen? Für den Bahndrehimpuls gilt

$$l = 0, 1, 2, \dots, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

Für jedes l gibt es $2l+1$ verschiedene m -Zustände.

12 Zentralpotentiale und Streuung

12.1 Ziel dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird die Schrödingergleichung für ein Teilchen in einem dreidimensionalen Zentralpotential behandelt. Ein Zentralpotential ist ein Potential der Form

$$V(\vec{r}) = V(r), \quad r = |\vec{r}|.$$

Es hängt also nur vom Abstand zum Ursprung ab, nicht von der Richtung. Dadurch besitzt das System Rotationssymmetrie. Diese Symmetrie ist der Grund dafür, dass der Drehimpuls eine zentrale Rolle spielt.

Concept

Bei einem Zentralpotential kommutiert der Hamiltonoperator mit $\vec{L}^2$ und mit L_z . Deshalb können die stationären Zustände gleichzeitig als Eigenzustände von H , $\vec{L}^2$ und L_z gewählt werden. Die Winkelabhängigkeit wird durch Kugelflächenfunktionen beschrieben; die eigentliche Dynamik steckt dann in einer eindimensionalen radialen Differentialgleichung.

Die wichtigsten Fragen dieses Kapitels sind:

- Warum vereinfacht Rotationssymmetrie die Schrödingergleichung?
- Wie trennt man die Schrödingergleichung in Radial- und Winkelanteil?
- Was ist das effektive Potential und woher kommt die Zentrifugalbarriere?
- Wie beschreibt man gebundene Zustände in Zentralpotentialen?
- Wie beschreibt man Streuzustände an kurzreichweitigen Zentralpotentialen?
- Was sind Partialwellen, Streuphasen und Wirkungsquerschnitte?
- Warum dominiert bei niedriger Energie die s-Wellenstreuung?
- Wie funktionieren harte Kugel, Kastenpotential und Streuresonanzen als Standardbeispiele?

12.2 Hamiltonoperator im Zentralpotential

12.2.1 Definition des Problems

Wir betrachten ein Teilchen der Masse m in drei Dimensionen mit Hamiltonoperator

Definition

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r).$$

Hier ist $V(r)$ ein Zentralpotential.

Die zeitunabhängige Schrödingergleichung lautet

$$H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}),$$

also

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)\right]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}).$$

Notes

Ein Zentralpotential ist rotationssymmetrisch. Physikalisch bedeutet das: Es gibt keine ausgezeichnete Richtung im Raum. Beispiele sind kugelsymmetrische Potentialtöpfe, das Coulomb-Potential und idealisierte Streupotentiale endlicher Reichweite.

12.2.2 Kommutatoren und gute Quantenzahlen

Da $V(r)$ rotationsinvariant ist, gilt

$$[H, \vec{L}^2] = 0, \quad [H, L_z] = 0.$$

Zusätzlich gilt immer

$$[\vec{L}^2, L_z] = 0.$$

Damit bilden

$$\{H, \vec{L}^2, L_z\}$$

einen naheliegenden vollständigen Satz kommutierender Observablen für Zentralpotentialprobleme.

Für ein Zentralpotential kann man stationäre Zustände in der Form

$$\psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = R_{El}(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$$

wählen. Dabei gilt

$$\vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m, \quad L_z Y_l^m = \hbar m Y_l^m.$$

Hier gibt es zwei verschiedene Bedeutungen von m : Einerseits ist m oft die Teilchenmasse, andererseits ist m die magnetische Drehimpulsquantenzahl. In Formeln muss man aus dem Kontext erkennen, was gemeint ist. Für die Masse steht meistens m in Ausdrücken wie $\hbar^2/(2m)$, während die magnetische Quantenzahl in Y_l^m oder $L_z = \hbar m$ auftaucht.

12.3 Laplace-Operator in Kugelkoordinaten

In Kugelkoordinaten gilt

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

Der Laplace-Operator lautet

Important Formula

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Der Winkelanteil hängt direkt mit dem Bahndrehimpuls zusammen. Es gilt

$$\vec{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right].$$

Daraus folgt die sehr wichtige Identität

Important Formula

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2 r^2}.$$

Damit kann man den Hamiltonoperator schreiben als

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\vec{L}^2}{2mr^2} + V(r).$$

Concept

Der Term

$$\frac{\vec{L}^2}{2mr^2}$$

ist die quantenmechanische Version der Rotationsenergie. Für einen Zustand mit Drehimpulsquantenzahl l wird daraus

$$\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}.$$

Dieser Term wirkt in der radialen Gleichung wie eine zusätzliche repulsive Barriere. Man nennt ihn Zentrifugalterm oder Zentrifugalbarriere.

12.4 Separation der Schrödingergleichung

12.4.1 Separationsansatz

Wir setzen

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Einsetzen in die stationäre Schrödingergleichung liefert wegen

$$\vec{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

die radiale Gleichung für $R_l(r)$:

Important Formula

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR_l}{dr} \right) + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] R_l(r) = E R_l(r).$$

12.4.2 Reduzierte Radialfunktion

Die Gleichung wird einfacher, wenn man

$$P_l(r) := r R_l(r)$$

einführt. Dann ist

$$R_l(r) = \frac{P_l(r)}{r}.$$

Die Normierung wird ebenfalls einfacher:

$$\int_{\mathbb{R}^3} d^3r |\psi|^2 = \int_0^\infty r^2 dr |R_l(r)|^2 \int d\Omega |Y_l^m|^2 = \int_0^\infty dr |P_l(r)|^2.$$

Definition

Die reduzierte Radialfunktion $P_l(r) = r R_l(r)$ erfüllt

$$P_l''(r) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] P_l(r) = 0.$$

Äquivalent:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} P_l''(r) + \left[V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} \right] P_l(r) = E P_l(r).$$

Notes

Diese Gleichung sieht aus wie eine eindimensionale Schrödingergleichung auf der Halbachse $r \geq 0$, aber mit einem zusätzlichen effektiven Potential

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}.$$

12.5 Randbedingungen der radialen Gleichung

12.5.1 Reguläres Verhalten bei $r = 0$

Die volle Wellenfunktion muss bei $r = 0$ physikalisch akzeptabel sein. Da

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{P_l(r)}{r} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

gilt, darf $P_l(r)$ nicht zu langsam gegen null gehen. Für reguläre Lösungen gilt typischerweise

$$P_l(r) \sim r^{l+1} \quad (r \rightarrow 0).$$

Insbesondere gilt immer

Important Formula

$$P_l(0) = 0.$$

12.5.2 Verhalten für große Abstände

Für gebundene Zustände mit $E < 0$ muss die Wellenfunktion für große r abfallen, damit sie quadratintegrierbar ist. Für Streuzustände mit $E > 0$ ist sie dagegen nicht quadratintegrierbar, sondern beschreibt asymptotisch ein einlaufendes und ein auslaufendes Wellenfeld.

Concept

Gebundene Zustände und Streuzustände unterscheiden sich also nicht nur durch das Vorzeichen der Energie, sondern auch durch die Randbedingungen:

- gebunden: regulär bei $r = 0$, exponentiell abfallend für $r \rightarrow \infty$, diskrete Energien;
- gestreut: regulär bei $r = 0$, asymptotisch oszillierend für $r \rightarrow \infty$, kontinuierliche Energien.

12.6 Gebundene Zustände in Zentralpotentialen

12.6.1 Allgemeines Prinzip

Ein gebundener Zustand ist ein Eigenzustand mit normierbarer Wellenfunktion. Für ein Potential, das für große r gegen null geht, liegen gebundene Zustände typischerweise bei

$$E < 0.$$

Außerhalb des Bereichs, in dem das Potential wesentlich ist, gilt dann näherungsweise

$$P_l''(r) - \rho^2 P_l(r) \approx 0, \quad \rho = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0.$$

Die physikalisch akzeptable Lösung ist

$$P_l(r) \sim e^{-\rho r}.$$

Notes

Die Größe $1/\rho$ ist die typische Abklinglänge des gebundenen Zustands außerhalb des Potentialbereichs. Je stärker gebunden der Zustand ist, desto größer ist $|E|$ und desto kleiner ist die Abklinglänge.

12.6.2 s-Wellenzustände

Der einfachste Fall ist $l = 0$. Dann verschwindet die Zentrifugalbarriere:

$$\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} = 0.$$

Die reduzierte Radialgleichung lautet

$$P_0''(r) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(r))P_0(r) = 0.$$

Dies ist formal besonders ähnlich zur eindimensionalen Schrödingergleichung, aber auf der Halbachse $r \geq 0$ mit der Randbedingung $P_0(0) = 0$.

Die s-Welle ist nicht dasselbe wie ein eindimensionales Problem auf der ganzen Achse. Der radiale Bereich ist nur $r \geq 0$, und die Bedingung $P_0(0) = 0$ ist entscheidend.

12.7 Streuung an Zentralpotentialen

12.7.1 Physikalische Situation

Bei einem Streuexperiment kommt ein Teilchen aus großer Entfernung mit Anfangsimpuls

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}$$

auf ein Streuzentrum zu. Nach der Wechselwirkung wird es in verschiedene Richtungen abgelenkt. Gesucht ist die Winkelverteilung der gestreuten Teilchen.

Für kurzreichweitige Potentiale nimmt man an:

$$V(r) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty)$$

hinreichend schnell. Dann sind einlaufende und auslaufende Teilchen asymptotisch frei.

Definition

Die asymptotische Form eines Streuzustands lautet

$$\psi(\vec{r}) \sim e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (r \rightarrow \infty).$$

Der erste Term ist die einlaufende ebene Welle. Der zweite Term ist eine auslaufende Kugelwelle. Die Funktion $f(\theta)$ heißt Streuamplitude.

Da das Potential rotationssymmetrisch ist, hängt f nur vom Streuwinkel θ ab, nicht vom Azimutwinkel φ .

12.8 Wirkungsquerschnitt

12.8.1 Differentieller Wirkungsquerschnitt

Der differentielle Wirkungsquerschnitt misst, wie wahrscheinlich Streuung in einen bestimmten Raumwinkel $d\Omega$ ist. In der Quantenmechanik gilt

Definition

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2.$$

12.8.2 Totaler Wirkungsquerschnitt

Der totale Wirkungsquerschnitt ist das Integral über alle Streuwinkel:

$$\sigma = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \int d\Omega |f(\theta)|^2.$$

Für ein rotationssymmetrisches Problem ist

$$d\Omega = \sin \theta \, d\theta \, d\varphi,$$

also

$$\sigma = 2\pi \int_0^\pi d\theta \sin \theta |f(\theta)|^2.$$

Concept

Der Wirkungsquerschnitt hat die Dimension einer Fläche. Klassisch kann man ihn sich als effektive Trefferfläche vorstellen. Quantenmechanisch enthält er Interferenz- und Wellenphänomene und ist daher nicht einfach eine geometrische Fläche.

12.9 Partialwellenentwicklung

12.9.1 Idee der Partialwellen

Bei einem Zentralpotential ist Drehimpuls erhalten. Deshalb zerlegt man den Streuzustand in Anteile mit festem Bahndrehimpuls l . Diese Anteile heißen Partialwellen.

Eine ebene Welle in z -Richtung kann nach Legendre-Polynomen entwickelt werden:

Important Formula

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta).$$

Hier sind j_l die sphärischen Bessel-Funktionen und P_l die Legendre-Polynome.

12.9.2 Radiale Streuzustände

Für jede Partialwelle setzt man

$$\psi_{klm}(r, \theta, \varphi) = \frac{P_{kl}(r)}{r} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Die reduzierte Radialfunktion erfüllt

Important Formula

$$P_{kl}''(r) + \left[k^2 - \frac{2m}{\hbar^2} V(r) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] P_{kl}(r) = 0, \quad E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Für r außerhalb des Potentialbereichs gilt $V(r) = 0$. Dann ist die Lösung eine Linearkombination aus freien radialen Lösungen. Asymptotisch schreibt man

Definition

$$P_{kl}(r) \sim C_l \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l(k) \right) \quad (r \rightarrow \infty).$$

Die Größe $\delta_l(k)$ heißt Streuphase der l -ten Partialwelle.

Concept

Ohne Potential hätte man asymptotisch

$$\sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} \right).$$

Das Potential verschiebt die Phase dieser stehenden Welle um $\delta_l(k)$. Die ganze Streuinformation steckt bei Zentralpotentialen in den Streuphasen $\delta_l(k)$.

12.10 Streuamplitude und Streuphasen

12.10.1 Partialwellenformel der Streuamplitude

Die Streuamplitude lautet in der Partialwellenentwicklung

Important Formula

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) P_l(\cos \theta).$$

Damit folgt direkt

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{k^2} \left| \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) P_l(\cos\theta) \right|^2.$$

12.10.2 Totaler Wirkungsquerschnitt

Aus der Orthogonalität der Legendre-Polynome folgt

Important Formula

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l(k).$$

Exam Tip

In Aufgaben wird häufig zuerst die radiale Gleichung gelöst, dann aus der Anschlussbedingung die Streuphase δ_l bestimmt und danach der Wirkungsquerschnitt mit

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2 \delta_l$$

berechnet.

12.10.3 Optisches Theorem

Eine wichtige Beziehung ist das optische Theorem:

Important Formula

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im} f(0).$$

Notes

Das optische Theorem verbindet den totalen Wirkungsquerschnitt mit der Vorwärtsstreuamplitude $f(0)$. Es ist eine Konsequenz der Wahrscheinlichkeitserhaltung beziehungsweise der Unitarität der Streumatrix.

12.11 s-Wellenstreuung

12.11.1 Warum niedrige Energien von $l = 0$ dominiert werden

Für kleine k haben Partialwellen mit höherem l wegen der Zentrifugalbarriere nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, in den Potentialbereich einzudringen. Deshalb dominiert bei niedrigen Energien meist die $l = 0$ -Partialwelle.

Für reine s-Wellenstreuung ist

$$P_0(\cos\theta) = 1$$

und daher

Important Formula

$$f(\theta) = \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \sin \delta_0.$$

Der differentielle Wirkungsquerschnitt ist isotrop:

Important Formula

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sin^2 \delta_0}{k^2}.$$

Der totale Wirkungsquerschnitt ist

Important Formula

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0.$$

12.11.2 Streulänge

Für sehr kleine Energien schreibt man häufig

$$\delta_0(k) \sim -ka_s \quad (k \rightarrow 0),$$

wobei a_s die Streulänge ist. Dann gilt

$$\sin^2 \delta_0 \sim k^2 a_s^2$$

und somit

Important Formula

$$\sigma \sim 4\pi a_s^2.$$

Concept

Die Streulänge ist ein Niedrigenergieparameter. Sie fasst die Wirkung des Potentials auf langsame Teilchen zusammen. Wenn $|a_s|$ groß ist, kann der Wirkungsquerschnitt groß sein, auch wenn das Potential geometrisch klein ist.

12.12 Beispiel: harte Kugel

12.12.1 Potential und Randbedingung

Das Potential der harten Kugel ist

$$V(r) = \begin{cases} \infty, & r \leq a, \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

Die Wellenfunktion muss im Bereich $r \leq a$ verschwinden. Für die reduzierte Radialfunktion gilt daher

$$P_l(a) = 0.$$

Außerhalb der Kugel ist das Teilchen frei. Die asymptotische beziehungsweise äußere Lösung kann mit sphärischen Bessel- und Neumann-Funktionen geschrieben werden:

$$P_l(r) = C_l \left[\hat{j}_l(kr) \cos \delta_l + \hat{n}_l(kr) \sin \delta_l \right] \quad (r > a),$$

wobei $\hat{j}_l(x) = x j_l(x)$ und $\hat{n}_l(x) = x n_l(x)$ die Riccati-Bessel-Funktionen sind.

Die Randbedingung liefert

Important Formula

$$\tan \delta_l(k) = -\frac{\hat{j}_l(ka)}{\hat{n}_l(ka)}.$$

12.12.2 s-Welle der harten Kugel

Für $l = 0$ gilt

$$\hat{j}_0(x) = \sin x, \quad \hat{n}_0(x) = -\cos x.$$

Damit wird

$$\tan \delta_0 = \tan(ka).$$

Mit der physikalisch üblichen Wahl der stetigen Phase erhält man

Important Formula

$$\delta_0(k) = -ka.$$

Für kleine Energien folgt

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sin^2(ka)}{k^2} \rightarrow a^2,$$

und damit

Important Formula

$$\sigma \rightarrow 4\pi a^2 \quad (ka \ll 1).$$

Der quantenmechanische Niedrigenergie-Wirkungsquerschnitt der harten Kugel ist $4\pi a^2$, also viermal die geometrische Querschnittsfläche πa^2 . Das ist kein Fehler, sondern eine Wellenerscheinung.

12.13 Beispiel: attraktives Kugel-Kastenpotential

12.13.1 Definition

Ein wichtiges Standardbeispiel ist das attraktive Kugel-Kastenpotential

Definition

$$V(r) = \begin{cases} -V_0, & r \leq a, \\ 0, & r > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

Dieses Potential ist einfach genug, um analytisch behandelt zu werden, zeigt aber bereits viele wichtige Effekte: gebundene Zustände, Streuphasen, Streuresonanzen und Ramsauer-Townsend-Transparenz.

12.14 s-Wellenstreuung am attraktiven Kugel-Kastenpotential

Für $l = 0$ und $E > 0$ gilt

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}.$$

Im Inneren des Potentialtopfs ist die kinetische Energie um V_0 größer. Wir definieren

$$K := \sqrt{k^2 + \frac{2mV_0}{\hbar^2}}.$$

Die reguläre Lösung ist

$$P_0(r) = \begin{cases} A \sin(Kr), & r \leq a, \\ B \sin(kr + \delta_0), & r > a. \end{cases}$$

Die Randbedingungen bei $r = a$ sind Stetigkeit von P_0 und P'_0 :

$$A \sin(Ka) = B \sin(ka + \delta_0),$$

$$AK \cos(Ka) = Bk \cos(ka + \delta_0).$$

Durch Division erhält man

$$K \cot(Ka) = k \cot(ka + \delta_0).$$

Äquivalent kann man schreiben

Important Formula

$$\tan(ka + \delta_0) = \frac{k}{K} \tan(Ka).$$

Daraus folgt

Important Formula

$$\delta_0(k) = -ka + \arctan\left(\frac{k}{K} \tan(Ka)\right)$$

bis auf ganzzahlige Vielfache von π , abhängig von der gewählten stetigen Phasenkonvention.

Exam Tip

Der typische Rechenweg bei dieser Aufgabe ist:

1. Radialgleichung innen und außen aufstellen.
2. Reguläre Lösung innen wählen: $\sin(Kr)$, nicht $\cos(Kr)$, weil $P_0(0) = 0$.
3. Außenlösung als $\sin(kr + \delta_0)$ schreiben.
4. Logarithmische Ableitungen bei $r = a$ gleichsetzen.
5. Daraus δ_0 bestimmen.

12.15 Niedrigenergiegrenze und Streulänge beim Kastenpotential

Für $k \rightarrow 0$ gilt

$$K \rightarrow K_0 := \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}}.$$

Die Streulänge des attraktiven Kugel-Kastenpotentials lautet

Important Formula

$$a_s = a \left(1 - \frac{\tan(K_0 a)}{K_0 a} \right).$$

Dann gilt bei kleinen Energien

$$\delta_0(k) \sim -ka_s, \quad \sigma \sim 4\pi a_s^2.$$

Concept

Die Streulänge divergiert, wenn

$$K_0 a = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

gilt. Genau dann entsteht an der Schwelle $E = 0$ ein neuer gebundener Zustand. Eine solche Schwellenbedingung ist eng mit Streuresonanzen verbunden.

12.16 Gebundene s-Zustände im Kugel-Kastenpotential

12.16.1 Ansatz für $E < 0$

Für gebundene Zustände gilt $E < 0$. Wir definieren

$$\rho := \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} > 0, \quad K := \frac{\sqrt{2m(V_0 + E)}}{\hbar}.$$

Dabei muss für oszillatorische Lösungen im Inneren $V_0 + E > 0$ gelten.

Für $l = 0$ lautet die Lösung

Important Formula

$$P_0(r) = \begin{cases} A \sin(Kr), & r \leq a, \\ B e^{-\rho r}, & r > a. \end{cases}$$

Die innere Lösung erfüllt $P_0(0) = 0$. Die äußere Lösung fällt exponentiell ab und ist daher normierbar.

12.16.2 Eigenwertbedingung

Aus Stetigkeit bei $r = a$ folgt

$$A \sin(Ka) = B e^{-\rho a}.$$

Aus Stetigkeit der Ableitung folgt

$$AK \cos(Ka) = -\rho B e^{-\rho a}.$$

Division liefert

$$K \cot(Ka) = -\rho.$$

Äquivalent:

Important Formula

$$\tan(Ka) = -\frac{K}{\rho}.$$

Zusätzlich gilt wegen der Definitionen

$$K^2 + \rho^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2} =: K_0^2.$$

Concept

Die Gleichung

$$K \cot(Ka) = -\rho$$

ist eine transzendente Eigenwertgleichung. Man löst sie im Allgemeinen grafisch oder nu-

merisch. Nur für bestimmte Potentialtiefen existieren Lösungen. Ist der Topf zu flach, gibt es keinen gebundenen s-Zustand.

12.16.3 Schwellenbedingung

Ein neuer gebundener Zustand entsteht an der Schwelle $E \rightarrow 0^-$, also $\rho \rightarrow 0^+$. Dann wird

$$K \cot(Ka) = 0.$$

Für $K \neq 0$ bedeutet das

$$\cot(Ka) = 0 \iff Ka = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$$

Da an der Schwelle $K = K_0$ ist, gilt

Important Formula

$$K_0 a = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Dies ist dieselbe Bedingung, bei der die Streulänge divergiert.

12.17 Streuresonanzen

12.17.1 Was ist eine Streuresonanz?

Eine Streuresonanz tritt auf, wenn die Streuung bei einer bestimmten Energie besonders stark wird. In der Partialwellenbeschreibung bedeutet das, dass eine Streuphase schnell durch den Wert

$$\delta_l \approx \frac{\pi}{2}$$

läuft. Dann ist

$$\sin^2 \delta_l \approx 1$$

und der Beitrag dieser Partialwelle zum Wirkungsquerschnitt wird maximal:

$$\sigma_l \approx \frac{4\pi}{k^2} (2l + 1).$$

Concept

Eine Streuresonanz kann man sich als quasi-gebundenen Zustand vorstellen. Das Teilchen wird für eine gewisse Zeit im Potentialbereich eingefangen und danach wieder ausgesendet. Mathematisch zeigt sich das als starke Energieabhängigkeit der Streuphase.

12.17.2 Zusammenhang mit gebundenen Zuständen

Wenn ein Potentialtopf tiefer gemacht wird, können neue gebundene Zustände entstehen. Kurz bevor ein gebundener Zustand wirklich unter die Schwelle $E = 0$ fällt, kann er als Resonanz im Streukontinuum sichtbar werden. Besonders deutlich ist dieser Zusammenhang in der s-Wellenstreuung über die Divergenz der Streulänge.

Notes

Bei $l > 0$ spielt zusätzlich die Zentrifugalbarriere eine wichtige Rolle. Sie kann quasi-gebundene Zustände stabilisieren, weil sie das Entweichen aus dem Inneren des Potentials behindert. Deshalb treten Resonanzen bei höheren Partialwellen oft besonders anschaulich auf.

12.18 Ramsauer-Townsend-Transparenz

Bei bestimmten Parametern kann ein attraktives Potential bei niedriger Energie fast transparent werden. Das bedeutet: Der Wirkungsquerschnitt verschwindet oder wird sehr klein. In der s-Wellen-Näherung geschieht das, wenn

$$\delta_0(k) \approx 0$$

und daher

$$\sigma \approx 0.$$

Für das Kugel-Kastenpotential ist die Niedrigenergie-Streuung klein, wenn die Streulänge verschwindet:

$$a_s = 0.$$

Mit

$$a_s = a \left(1 - \frac{\tan(K_0 a)}{K_0 a} \right)$$

folgt die Bedingung

Important Formula

$$\tan(K_0 a) = K_0 a.$$

Concept

Ramsauer-Townsend-Transparenz ist ein Interferenzeffekt. Das Potential ist nicht null, aber die auslaufenden Beiträge interferieren so, dass die Streuamplitude verschwindet oder stark unterdrückt wird.

12.19 Vergleich: gebundene Zustände vs. Streuzustände

Eigenschaft	Gebundener Zustand	Streuzustand
Energie	diskret, meist $E < 0$	kontinuierlich, $E > 0$
Normierung	$\int \psi ^2 d^3r = 1$	Delta-Normierung / Flussnormierung
Asymptotik	exponentiell abfallend	oszillierend
Physik	Teilchen bleibt lokalisiert	Teilchen kommt rein und geht raus
Radialfunktion	$P_l \sim e^{-\rho r}$	$P_l \sim \sin(kr - l\pi/2 + \delta_l)$
Information	Eigenenergie	Streuphase δ_l

12.20 Typische Rechenmuster

12.20.1 Muster 1: Radialgleichung aufstellen

Derivation

Ausgangspunkt:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r).$$

Mit

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{\vec{L}^2}{\hbar^2 r^2}$$

und

$$\psi = \frac{P_l(r)}{r} Y_l^m(\theta, \varphi)$$

erhält man

$$P_l''(r) + \left[\frac{2m}{\hbar^2} (E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] P_l(r) = 0.$$

12.20.2 Muster 2: Streuphase aus Anschlussbedingungen bestimmen

Derivation

Für ein Potential endlicher Reichweite a löst man innen und außen getrennt. Für s-Wellenstreuung schreibt man häufig

$$P_0^{\text{innen}}(r) = A \sin(Kr), \quad P_0^{\text{außen}}(r) = B \sin(kr + \delta_0).$$

Dann verwendet man

$$\frac{P_0'(a^-)}{P_0(a^-)} = \frac{P_0'(a^+)}{P_0(a^+)}.$$

Das ergibt

$$K \cot(Ka) = k \cot(ka + \delta_0),$$

und daraus folgt δ_0 .

12.20.3 Muster 3: Wirkungsquerschnitt berechnen

Derivation

Wenn alle Streuphasen bekannt sind, gilt

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

Wenn nur die s-Welle wichtig ist, dann reduziert sich das auf

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0.$$

Für $\delta_0 \sim -ka_s$ folgt

$$\sigma \sim 4\pi a_s^2.$$

12.21 Häufige Fehler

- Nicht $R_l(r)$ und $P_l(r) = rR_l(r)$ verwechseln. Die einfache eindimensionale Radialgleichung gilt für P_l , nicht direkt für R_l .
- Bei $r = 0$ muss $P_l(0) = 0$ gelten. Für $l = 0$ ist daher innen $\sin(Kr)$ regulär, während $\cos(Kr)$ für P_0 am Ursprung nicht passt.
- Die Zentrifugalbarriere $\hbar^2 l(l+1)/(2mr^2)$ nicht vergessen.
- Streuzustände nicht wie gebundene Zustände auf 1 normieren. Sie sind nicht quadratintegrierbar.
- Die Streuphase ist nur modulo π eindeutig. Physikalisch relevant sind Größen wie $\sin^2 \delta_l$ oder die stetige Energieabhängigkeit.
- Bei niedriger Energie dominiert meistens $l = 0$, aber bei speziellen Resonanzen können höhere Partialwellen wichtig werden.

12.22 Prüfungsrelevante Kurzfragen

Exam Tip

Warum kann man bei Zentralpotentialen separieren?

Weil $V(r)$ rotationssymmetrisch ist und daher $[H, \vec{L}^2] = [H, L_z] = 0$ gilt. Die Winkelabhängigkeit wird durch Y_l^m beschrieben, die Radialabhängigkeit durch eine radiale Schrödingergleichung.

Exam Tip

Was ist die physikalische Bedeutung der Streuphase?

Die Streuphase $\delta_l(k)$ misst, wie stark die l -te Partialwelle gegenüber der freien radialen

Welle phasenverschoben wird. Aus allen Streuphasen erhält man die Streuamplitude und den Wirkungsquerschnitt.

Exam Tip

Warum ist s-Wellenstreuung bei kleinen Energien wichtig?

Für $l > 0$ verhindert die Zentrifugalbarriere, dass langsame Teilchen den Potentialbereich erreichen. Deshalb ist bei $ka \ll 1$ meistens $l = 0$ dominant, und die Streuung ist isotrop.

Exam Tip

Was ist eine Streuresonanz?

Eine Streuresonanz liegt vor, wenn eine Partialwelle bei einer bestimmten Energie besonders stark streut. Typisch ist $\delta_l \approx \pi/2$, sodass $\sin^2 \delta_l \approx 1$ und der partielle Wirkungsquerschnitt groß wird.

12.23 Mini-Zusammenfassung

Answer

Für ein Zentralpotential

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(r)$$

kommutiert H mit $\vec{L}^2$ und L_z . Daher setzt man

$$\psi_{Elm}(r, \theta, \varphi) = \frac{P_l(r)}{r} Y_l^m(\theta, \varphi).$$

Die reduzierte Radialfunktion erfüllt

$$P_l''(r) + \left[\frac{2m}{\hbar^2}(E - V(r)) - \frac{l(l+1)}{r^2} \right] P_l(r) = 0.$$

Für Streuzustände mit $E = \hbar^2 k^2 / (2m) > 0$ ist asymptotisch

$$P_l(r) \sim \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l(k) \right).$$

Die Streuphasen bestimmen die Streuamplitude

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin \delta_l P_l(\cos \theta)$$

und den totalen Wirkungsquerschnitt

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \sin^2 \delta_l.$$

Bei niedriger Energie dominiert meist die s-Welle:

$$\sigma \approx \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 \delta_0 \approx 4\pi a_s^2.$$

13 Spin und Pauli-Matrizen

14 Gekoppelte Drehimpulse und Spin-Systeme

15 Zeitunabhängige Störungstheorie

16 Identische Teilchen

17 Qubits, Bloch-Sphäre und Verschränkung

18 Klausurtraining und Standardaufgaben